

300 万吨/年常压蒸馏装置 操作规程



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延安炼油厂企业标准

Q/YALJSGY001-2020

300 万吨/年常压蒸馏装置

操作规程

2020 年 9 月 28 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延安炼油厂 编制

编 制 说 明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，厂里对各生产装置操作规程进行了统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布，要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本操作规程由冯中平、惠小河、孙东、张盼、张宏伟、高旭龙、王文博、高海涛同志负责编写；由刘洪波、王静、刘锋、王超同志技术审核；由张拥军同志负责总体规范化审核。

总工程师审核：

厂 长 签 发：

延安炼油厂标准化委员会

二〇二〇年九月十日

目 录

第一部分 装置（设备）概况.....	1
1.1 装置规模：	1
1.2 装置组成：	1
1.3 产品方案：	1
1.4 设备概况：	1
1.5 原油性质及产品性质：	2
第二部分 工艺及设备设计特点.....	6
第三部分 工艺原理及流程说明.....	7
第四部分 工艺指标.....	9
4.1 原（材）料质量指标（见表 4-1）	9
4.2 半成品质量指标（见表 4-2）	9
4.3 加热炉环保指标（见表 4-3）	9
4.4 污水排放指标（见表 4-4）	9
4.5 动力供应消耗和化工原材料消耗指标.....	10
第五部分 生产控制分析项目及频次.....	17
5.1 馏出口控制指标.....	17
5.2 分析频次（见表 5-1）	17
第六部分 装置设备明细表、工艺联锁自保明细表（见附表）	18
第七部分 安全阀明细表（见附图表）	19
第八部分 岗位操作法.....	20
8.1 常压班长.....	20
8.2 常压蒸馏.....	20
8.3 加热炉操作.....	25
8.4 电脱盐操作法.....	28

8.5 三注操作法.....	30
8.6 蒸汽发生器操作法.....	32
第九部分 单机操作法、维护管理规定.....	34
9.1 电动离心泵.....	34
9.2 常顶压缩机.....	37
第十部分 事故处理.....	47
10.1 操作事故处理.....	47
10.2 设备事故处理.....	53
10.3 动力中断及处理.....	55
第十一部分 DCS 操作法.....	60
11.1 总体说明:	60
11.2 功能介绍:	62
11.3 操作指导:	63
第十二部分 开、停工方案及紧急停工.....	68
12.1 装置开工.....	68
12.2 装置停工.....	76
12.3 紧急停工.....	89
第十三部分 安全规程及事故预案, 安全、环保、职业卫生技术规定.....	91
13.1 安全规程.....	91
13.2 事故应急预案.....	95
13.3 安全、环保、职业卫生技术规定.....	101
13.4 安全防护用品及消防器材的维护使用.....	111
第十四部分 附录:工艺流程控制图、设备平面、竖面布置图、主要设备结构示意图、工艺联锁自保示意图.....	123

第一部分 装置（设备）概况

1.1 装置规模：

本装置生产规模为加工延安、吴子安混合原油(混合比为 65:35)300 万吨/年，年开工时间为 8000 小时。

1.2 装置组成：

由电脱盐部分、闪蒸部分、常压蒸馏部分、换热网络部分、一脱二注等部分组成。

1.3 产品方案：

本装置产品主要为石脑油(或汽油)、航煤馏份、柴油馏份、催化裂化原料、燃料气（压缩干气）。

燃料气（压缩干气）	0.89 万吨/年
石脑油(或汽油)	41.83 万吨/年
航煤馏份	41.20 万吨/年
柴油馏份	72.77 万吨/年
催化裂化原料	143.31 万吨/年

1.4 设备概况：

1) 塔	3 座
2) 冷换设备	44 台
3) 空冷器	8 片

4) 加热炉	1 台
5) 主要容器	16 台
6) 压缩机	1 台
7) 泵	38 台
8) 电脱盐内件	3(套)
9) 其他小型设备	22 台

1.5 原油性质及产品性质：

(1)、延安混合油的性质(见表 1-1)

表 一-1 延安混合原油的性质

分析内容		分析结果	分析内容		分析结果
API°		36.11	氮 W%		0.14
密度(20℃)g/cm ³		0.8404	金属含量 μ g/g	铁 镍 铜 钒 铁	3
粘度 mm ² / s	20℃	14.83			1.6
	50℃	5.55			<0.1
水分 W%		1.35			<0.1
残碳(康氏) W%		1.80			0.5
酸值 mgKOH/g		0.27	恩氏蒸馏 Φ%	初馏点 (℃)	73.5
凝点 ℃		-1		100℃	4.0
闪点(开口) ℃		18		150℃	13.0
盐含量 mg NaCl/L		13.45		200℃	22.0
胶质 W%		4.25		250℃	31.0
沥青质 W%		0.30		300℃	40.0
蜡含量 W%		11.58	原油分类		低硫-石蜡基
硫 W%		0.07	特性因数		12.3

(2)、吴子安混合原油的性质（见表 1-2）

表 一-2 吴子安混合原油的性质

分析内容		分析结果	分析内容		分析结果
API°		36.58	氮 W%		0.16
密度(20℃)g/cm ³		0.8380	金属含量 μg/g	铁 镍 铜 钒 铁	2.1
粘度 mm ² / s	20℃	10.85			1.6
	50℃	5.02			0.1
水分 W%		1.63			<0.1
残碳(康氏) W%		1.84			0.4
酸值 mgKOH/g		0.20	恩氏蒸馏 Φ%	初馏点 (℃)	73.7
凝点 ℃		-12		100℃	3.0
闪点(开口) ℃		<22		150℃	13.0
盐含量 mg NaCl/L		66		200℃	22.0
胶质 W%		4.66		250℃	30.0
沥青质 W%		0.2		300℃	40.0
蜡含量 W%		12.91	原油分类		低硫-石蜡基
硫 W%		0.12	特性因数		12.2

(3)、产品性质（见表 1-3）：

表 一-3 产品性质

项目 名称	比重	分子量	特性因数	粘度 mm ² /s	
	D ₄ ²⁰	M	K	50℃	100℃
原油	0.8431	239	12.17	5.3	1.76
闪底油	0.8587	285	12.19	6.05	2.44
常顶油	0.7302	103	12.06	0.564	0.396
常一线油	0.8014	161	11.84	1.158	0.685
常二线油	0.8253	208	11.94	2.071	1.058
常三线油	0.8413	264	12.11	3.871	1.678
常底油	0.9000	498	12.37	33.0(80℃)	17.0
常顶循	0.7629	125	11.93	0.701	0.465
常一中	0.8128	176	11.84	1.420	0.799
常二中	0.8281	219	11.99	2.360	1.167

第二部分 工艺及设备设计特点

- 1、原油蒸馏采用成熟的二级蒸馏（即闪蒸、常压蒸馏）方法。
- 2、原油电脱盐系统为三级电脱盐，采用交直流高效电脱盐专利技术。
- 3、常压塔内件选用板式塔，塔内件采用国内先进的 ADV 高效浮阀塔盘及深拔器。
- 4、采用窄点技术，对原油式塔，塔内件采用国内先进的 ADV 高效浮阀塔盘及 NS 深拔器。换热网络进行优化设计，充分利用装置余热，使原油换热终温达到 287℃。在不影响换热终温的前提下，利用合适的物流发生蒸汽供本装置自用，节省了蒸汽消耗，同时利用联合装置的特点，向催化裂化装置提供热的常压重油，既可减少本装置的循环水消耗，又避免了催化裂化装置的加热负荷，降低能耗。
- 5、常顶气采用常顶气压缩机加压送催化的回收流程。
- 6、在常压塔的馏出线上设置注缓蚀剂、注水等防腐设施。

第三部分 工艺原理及流程说明

约 35℃的原油自装置外原油罐区来,经原油泵 P-1101/1, 2 升压后先进入 E-1101/1-3, 与常压顶循油换热到 72℃, 然后分成二路进入脱前原油换热系统。换热一路原油先后进入 E-1102/1, 2、E-1103/1, 2 分别与常一线(二)、常三线(三)换热; 换热二路原油先后进入 E-1109、E-1110/1, 2 分别与常二线(二)、常重(四)换热。两路原油合并后进入电脱盐系统,混合后温度为 115℃。

合并原油经一级、二级、三级电脱盐罐后, 温度降至 112℃, 分两路进入脱后原油换热系统。

换热一路脱盐原油先后进入 E-1104、E-1105、E-1106/1, 2 分别与常一线(一)、常二中(三)、常重(三)换热; 换热二路脱盐原油先后进 E-1111/1, 2、E-1112/1, 2、E-1113/1, 2、E-1114/1, 2 分别与常一中、常三线(二)、常二线(一)、常二中(二)换热; 两路换热后的脱盐原油合并进入 E-1115/1, 2 和 E-1116/1, 2 分别与常三线(一)、常重(二)换热至 220℃后进入闪蒸塔(C-1101)闪蒸。

闪蒸后的闪顶油气进入常压塔常二中返回板的下层塔盘(23 层塔盘), 闪底油从闪蒸塔底抽出, 经闪底泵(P-1102/1, 2)送入闪底油换热系统换热。

闪底油经 E-1107/1-3、E-1108/1-4, 分别与常二中(一)、常重(一)换热至 287℃, 再分四路送入常压炉(F-1101)加热, 升温至 364℃进入常压塔闪蒸段。

常压塔共有 52 层塔盘, 加热后的闪底油作为进料在常压塔闪蒸段闪蒸, 塔底通入汽提蒸汽。常压塔顶油气经常顶空冷器(A-1101/1-4)及水冷器(E-1124/1, 2)冷凝冷却到约 40℃, 送入常顶回流及产品罐(D-1102), 常顶不凝气从(D-1102)顶部送入压缩机入口分液罐(D-1104), 常顶回流及产品泵(P-1103/1, 2)将常顶油从 D-1102 中抽出, 送入罐区作重整原料, 开停

工时适当投用部分常顶冷回流便于控制塔顶温度。常压塔共设三个侧线,常一线从常压塔第 38、40 层塔盘抽出,进入常压汽提塔(C-1103)上段,由常一线泵(P-1104/1, 2),抽出,经换热器 E-1104、E-1102/1, 2 换热冷却后,再进入常一线水冷器(E-1120)冷却到 45℃以下,送出装置作航煤馏份;常二线从常压塔第 26 层塔盘抽出,进入常压汽提塔(C-1103)中段,经蒸汽汽提后,由常二线泵(P-1105/1, 2),抽出,经 E-1113/1, 2、E-1109 换热器后,再进入常二线空冷器(A-1102/1, 2)冷却至 60℃以下送出装置作柴油馏份;常三线从常压塔第 16 层塔盘抽出,进入常压汽提塔(C-1103)下段汽提,常三线从 C-1103 下段底部由常三线泵(P-1106/1, 2)抽出后,先后经过 E-1115、E-1112/1, 2、E-1103/1, 2 换热器,然后进入常三线空冷器(A-1103/1, 2)冷却至 60℃以下作为柴油馏份出装置。

常压塔共设三个中段回流,常顶循从常压塔第 50 层塔盘抽出,由常顶循环回流泵(P-1108/1,2)送入 E-1101/1-3 换热器,与原油换热到 88℃返塔至第 52 层塔盘,开停工时常顶回流及产品泵打回的回流汇入常顶循返塔线,共同送入常压塔;常一中从常压塔第 34 层塔盘抽出,经常一中泵(P-1109)送入常一中蒸汽发生器(E-1118)换热,再经 E-1111/1,2 换热器与脱盐油二路换热至 151℃返回常压塔第 36 层塔盘处;常二中从常压塔第 22 层塔盘抽出,由常二中泵(P-1110/1,2)送入 E-1107/1-3、E-1114/1,2、E-1105 换热器换热至 185℃,返回常压塔第 24 层塔盘。

常底油经常底泵(P-1107/1, 2)抽出,经 E-1108/1-4、E-1116/1, 2、E-1106/1, 2、E-1110/1, 2 换热器,分别与闪底油、合并后的脱盐油、脱盐油一路、原油二路换热至 129℃,作为热出料送入重油催化裂化装置,也可以进常压重油水冷器(E-1121/1, 2),经循环水冷却至 90℃以下,进入渣油罐。

常顶油自常顶回流及产品泵(P-1103/1,2)抽出送至罐区作为石化厂催化重整原料。来自常顶回流及产品罐(D-1102)的常顶气,进入压缩机入口分液罐(D-1104)中分液后,罐顶气进入常顶气压缩机(K-1101)压缩,并经压缩机后瓦斯

冷却器(E-1123)冷却至 40℃ 以下,压缩油气送入联合催化装置 D-2201 罐回收, D-1104 底凝缩油返回 D-1102。

为了减少设备的腐蚀,设计中采用“一脱二注”措施,除了三级电脱盐外,在常压塔顶馏出线上分别注入缓蚀剂和水,装置内设置了缓蚀剂的配制系统。

第四部分 工艺指标

4.1 原（材）料质量指标（见表 4-1）

表 4-1 原（材）料质量指标

指标	脱前原油（油气储运车间）		脱后原油（联合二车间）	
含盐	mg/L	≤200	mg/L	≤3
含水	%	≤1.0	%	≤0.1

4.2 半成品质量指标（见表 4-2）

表 4-2 半成品质量指标

指标	石脑油		混合柴油	
闭口闪点	℃	≥55	℃	
铜片腐蚀		一级		一级
95%点	℃		℃	按生产方案
干点	℃	≤175	℃	
溴价	gBr/100g	≤2.5	gBr/100g	

4.3 加热炉环保指标（见表 4-3）

表 4-3 加热炉环保指标

指标	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物
烟气排放	100mg/m ³	150mg/m ³	20mg/m ³

4.4 污水排放指标（见表 4-4）

表 4-4 污水排放指标

指标	污水井总排	含硫污水	含盐污水
含油	≤50 mg/l	≤50 mg/l	≤50 mg/l
氨氮	≤65mg/l	≤65mg/l	
硫化物	≤30mg/l	≤30mg/l	
COD	≤1300mg/l		

4.5 动力供应消耗和化工原材料消耗指标

- 1) 用水量表（见表 4-5）
- 2) 用电量表（见表 4-6）
- 3) 蒸汽用量表（见表 4-7）
- 4) 燃料用量表（见表 4-8）
- 5) 氮气用量表（见表 4-9）
- 6) 化学药剂用量表（见表 4-10）
- 7) 装置能耗计算表（见表 4-11）

表 四-5 (用水量表)

序 号	使用地点	供水 (吨/时)				排水 (吨/时)											
		软化水	新鲜水	循环冷水		除氧水	净 化 水	循环热水(自流)		循环热水 (压力)			含油污 水	污 水	含盐 污水	碱 渣	备 注
				水量	温度℃			水量	温 度℃	水量	温度℃	水量					
1	常一线水冷器 (E-1120)			87.0	28						87.0	38					连续
2	常压重油水冷器 (E-1121/1, 2)			(303) (594)	28						(303) (594)	40 40					连续
3	含盐污水水冷器 (E-1122)			45.5	28						45.5	38					连续
4	机泵冷却水			18.8	28						13.2	40					连续
5	生活用水		(2)										(2)				
6	地面冲洗水		(1)										(1)				
7	电脱盐注水 (D-1108)	21.7					21.7										连续
8	溶剂配制	4															间断
9	压缩机冷却水 (K-1101)			11	28						11	38					连续
10	开停工用水	0~550															间断
11	常顶回流及产品罐																连续
12	电脱盐排水 (D-1101/1~3)												7.6			23.4	连续
13	常 顶 空 冷 器 (A-1101/1~4)	5.1															连续
14	常 一 中 蒸 汽 发 生 器 (E-1118)						4.2							0.2			
	合计	5.1		162.2		4.2	21.7				156.6		13.2	0.2	23.4	0.6	
		注：循环水最大用量为 760t/h															

表 四-6（用电量表）

序号	名称	电压 V	设备数量台		设备容量（kW）		轴功率(kW)		年工作时数	年用电× 10 ⁴ kW/h
			操作	备用	操作	备用		千瓦		
1	机泵	6000	3	3	1280	1280		898.6	8000	718.9
		380	15	11	650	550.5		373.0	8000	298.4
2	空冷器	380	25	4	381	60		304.8	6000	182.9
3	电脱盐	380	9		125×9			67.5×3	8000	162
4	压缩机电	380	1		110			38	8000	30.4
5	加热炉电	380	3		225			177.6	8000	142.1
6	仪表用电	380						10	8000	8.0
7	采暖用电	380						40	8000	32
8	照明用电	220						40	4000	16
		6000							6000V	718.9
		380							380V	855.8
		220							220V	16.0
	合计									1590.7

表 四-7（蒸汽用量表）

序号	用汽地点	0.3MP _a （表）	1.0MP _a （表）	回收凝结水	备注
		蒸汽（t/h）	蒸汽（t/h）		
1	常压塔汽提	2.250			
2	常一线汽提	/	/		
3	常二线汽提	0.730	/		
4	常三线汽提	/	/		
5	加热炉雾化	/	（1.179）		燃料气故障
6	加热、伴热	/	1.0	0.8	
7	吹扫	/	（1.0）		间断用
8	自产蒸汽	-2.980			
	合计	0	1.0、（2.179）		

表 四-8（燃料用量表）

序号	使用地点	单烧标准燃料油		单烧燃料气		备注
		（热值 41868kJ/kg）		（热值 33494 kJ/ Nm ³ ）		
		kg/h	t/a	Nm ³ /h	Nm ³ / a	外供燃料
1	常压炉	2948	23584	3685	2948×10 ⁴	
	合计	2948	23584	3685	2948×10 ⁴	热效率按 90%计

表 四-9（压氮气气用量表）

序号	用途	用量 Nm ³ /h	备注
1	吹扫用	（90）	间断
	合计	（90）	

表 四-10（化学药剂用量表）

序号	名称	型号或规格	年(t)	备注
1	缓蚀剂	JY-3400	60	桶装

表 四-11（装置能耗计算表）

序号	项目	总耗量 t/h	单耗 t/t(原油)	能耗指标 kg(标油)/t	能耗 kg(标油)/t	备注
----	----	------------	---------------	------------------	----------------	----

1	电	1590.7 10 ⁴ (kw.h)/a	5.302 (kw.h)/t(原油)	0.2828 10 ⁴ kcal/(kw.h)	1.499 kcal/(kw.h)	
2	循环水	162.2	0.433	0.1	0.043	
3	除氧水	4.2	0.0112	9.2	0.103	
4	新鲜水	0	0	0.17	0	
5	污水	36.8	0.0981	0.8	0.079	
6	软化水	5.1	0.0136	0.25	0.003	
7	凝结水	-0.8	-0.0021	7.65	-0.016	
8	1.0MPa 蒸汽	1.0	0.00266	76	0.203	
9	0.3MPa 蒸汽	0	0	66	0	
10	标准燃料油	2.948	0.007861	1000	7.861	
11	净化风	120 Nm ³ /h	0.320 Nm ³ /h(原油)	0.038 10 ⁴ kcal/ Nm ³	0.012	
12	热出料 (热油)	-379.3 10 ⁴ kcal/ h			-1.011	
	总计				8.776	367.4MJ/t

四、主要操作条件、物料平衡

1、主要操作条件：

闪蒸塔	压力(MPa 表)	塔顶 0.07、汽化段 0.07
	温度(℃)	塔顶 208、汽化段 208
		塔底 206

常压塔	压力(MPa 表)	塔顶 0.05、汽化段 0.08
	温度(℃)	塔顶 124、顶回流 40、一线 186
		二线 234、三线 307、汽化段 356
		顶循抽出 138、顶循返塔 88
		一中抽出 211、一中返塔 151
		二中抽出 265、二中返塔 185
		塔底 353、过热蒸汽 380
		常压炉出口 364
	流量 kg/h	塔顶冷回流量 0、顶循 244118
		一中 134715、二中 195855
		一线汽提蒸汽 0、二线汽提蒸汽 730
		塔底汽提蒸汽 3250

2、物料平衡：年开工按 8000 小时

油品名称	切割范围	收率 (W%)	流 量			备注
			公斤/时 kg/h	吨/天	万吨/年 104/a	
原料						
混合原油		100	375000	9000		
(延安原油)		65.0	243950	5850	195	
(吴子安原油)		35.0	131250	3150	105	
产品						

常顶气		0.03	1109	26.62	0.89	燃料气
常顶油		13.94	52282	1254.77	41.83	石脑油
常一线油	<237	13.73	51499	1235.98	41.20	航煤馏份
常二线油	237~281	9.83	36856	884.54	29.48	-10 号柴油
常三线油	281~343	14.43	54114	1298.73	43.29	轻柴油馏份
(过汽化油)		(6.00)	(22500)			
常渣		47.77	179140	4299.36	143.31	催化裂化料
常压拔出		(52.23)	(195860)	(4700.64)	(156.69)	
合计		100	375000	9000	300	

第五部分 生产控制分析项目及频次

5.1 馏出口控制指标

- 1、直馏汽油干点: $\leq 175^{\circ}\text{C}$
- 2、常一线油闪点: $40-48^{\circ}\text{C}$
- 3、常三线油凝点: $\leq 20^{\circ}\text{C}$
- 4、常三线油 95%点: $\leq 380^{\circ}\text{C}$
- 5、脱后原油含盐: $\leq 3\text{mg/L}$

5.2 分析频次（见表 5-1）

表 5-1 分析频次

	含水	含盐	密度	闪点	凝点	馏程	溴价
脱前原油	1 次 / 周	1 次 / 周				1 次 / 月	
脱后原油	2 次 / 日	2 次 / 日					
直馏汽油						1 次 / 日	1 次 / 日
常一线油				1 次 / 日		1 次 / 日	
常二线油						1 次 / 日	
常三线油					1 次 / 日	1 次 / 日	
常压渣油	按需	按需	1 次 / 月				

第六部分 装置设备明细表、工艺联锁自保明细表（见附表）

第七部分 安全阀明细表（见附图表）

第八部分 岗位操作法

8.1 常压班长

8.1.1 装置的正常运行：

- (1) 定时定点检查所有设备运行与操作情况；
- (2) 组织全班人员加强平稳操作，互相配合做到安全优质高产低消耗运行；
- (3) 发现问题及时查清原因，组织协调全班人员进行妥善处理；
- (4) 监督全班人员严格执行工艺指标及各种规章制度，及时传达车间及调度命令，搞好平稳运行，安全生产。

8.1.2 装置的异常情况处理：

对于生产中出现的异常情况及时联系汇报相关单位，并统一指挥协调内外操作人员妥善处理，停水、电、汽、风时冷静，及时分析查明原因，正确果断处理；如生产无法维持要及时汇报车间及调度，按紧急停工处理。

8.2 常压蒸馏

8.2.1 常压塔的正确操作及调节：

- (1) 影响塔顶温度的因素及调节方法：
 - a. 常压炉出口温度升高，塔顶温度升高；可加大回流量降低塔顶温度。
 - b. 顶回流油温升高，可适当增大塔顶回流比，常压塔压力升高，温度则会下降。
 - c. 常压塔底通汽流量大，塔顶温度上升，可利用增加回流量或减少塔底通气保持塔顶温度的平稳正常。
 - d. 回流带水，塔顶温度下降，易形成突沸造成冲塔，应加强回流罐的脱水工作。
 - e. 原油含水大，塔顶温度升高，若影响显著，可适当降低常压塔顶负荷，同时加强电脱盐脱水工作。

(2) 影响塔顶压力的因素及调节方法:

- a. 回流油温度高, 回流量大, 塔顶压力高, 应降低冷后温度;
- b. 原料轻组分多, 塔顶压力升高, 应稳定塔顶压力;
- c. 塔底通气量大, 塔顶负荷大, 应适当调整通汽量;
- d. 回流带水, 塔顶压力升高, 应加强回流罐脱水;
- e. 进料温度高, 塔顶压力升高, 应稳定进料温度;
- f. 原油含水大, 塔顶压力升高, 应加强原油罐及电脱盐罐的脱水工作。

(3) 影响塔底液面变化的因素及调节方法:

- a. 常压塔进料量大, 塔底液面高, 应稳定塔进料量, 适当加大抽出量;
- b. 常压炉出口温度高, 汽化量大, 液面低; 出口温度低, 汽化量小, 液面高; 应严格控制炉出口温度平稳。
- c. 塔顶压力低, 温度高, 汽油馏出量大, 各侧线质量均变重, 塔底液面底。可降低塔顶温度, 保持正常液位。
- d. 侧线馏出量大, 塔底液面底, 应严格控制各侧线馏出温度, 稳定侧线馏出量及产品质量;
- e. 塔底通汽量大, 液面底, 适当调整通汽量;
- f. 常底泵抽空, 液面升高, 应及时处理泵的抽空问题或切换备用泵。
- g. 塔底液面仪表或炉子进料控制仪表失灵使塔底液面升高, 应及时联系仪表工维修处理。

8.2.2 产品质量的影响因素及调节方法:

(1) 汽油干点的变化及调节方法:

- a. 塔顶温度高, 汽油干点高; 塔顶压力高, 汽油干点低; 应加大塔顶回流量, 降低塔顶温度和压力;
- b. 进料量大, 塔底液面升高, 不利于油品汽化, 汽油干点因而变轻, 进料量减少, 塔底液面会降低, 汽油干点会变重, 应稳定进料量;
- c. 炉出口温度升高, 进塔热量增大, 汽化量增加, 塔顶温度升高, 汽油干点变重, 应严格控制炉出口温度;
- d. 中段回流量大时, 塔顶温度低, 汽油干点低, 应适当提高塔顶温度, 并稳定中段回流量;

e. 塔底通汽量大时，油气分压降低，汽化量增大，汽油干点变重，通汽量变化时，适当调整塔顶温度及塔底通汽量；

f. 回流油带水，塔顶温度低，但汽油干点因水汽化携带而升高，应加强回流脱水工作，并保持低水位，高油位；

g. 回流仪表或顶循仪表失灵，会使塔顶温度随回流减少而升高，随回流量增大而降低，从而引起汽油干点相应波动，应立即改手动，并联系仪表工修复。

(2) 柴油的闪、凝点的变化及调节方法：

a. 侧线抽出量大，凝点升高，应适当关小侧线抽出量；

b. 塔底通汽量大，闪点升高，应适当调整通汽量；

c. 炉出口温度升高造成全部馏分变重，所以炉出口温度必须控制在指标之内；

d. 塔底液面升高，柴油变重，颜色发黄；

e. 汽提塔通汽量小（大），使液面过高（低），造成侧线闪点不合格，应保持正常液面，控制合适通汽量。

3、原油性质变化对操作的影响：

(1) 原油含水增大的影响

a. 原油含水增大后，常压塔汽相负荷增大，使塔的操作压力升高，将会造成雾沫夹带，严重时冲塔，甚至安全阀起跳；

b. 原油换热温度下降，常压炉负荷增大；

c. 塔顶冷却器负荷增大，回流油温升高，回流罐放空油气排量加大，损失加大，塔顶回流量增加；

d. 原油含水增大，塔进料温度偏低，分馏效果变差，影响产品质量及收率；

e. 塔顶及各侧线温度升高，汽油干点变重。

(2) 原油轻组分性质变化的影响：

原油轻组分含量增加时应普遍提高馏出温度及侧线流出量否则产品变轻。

8.2.3 具体单元操作

(1) D-1102 汽油罐液位 LIC-1006 的控制。

LIC-1006 是显示和控制 D-1102 汽油罐油液位的可控调节阀。汽油罐的液位高低说明汽油罐里存储汽油量多少。

影响因素：

- a. C-1102 塔顶温度高，汽油来量大，汽油罐的液位升高。
- b. 罐区倒罐时误操作将进罐阀关闭。汽油罐的液拉升高。
- c. E-1124/1.2 内漏，大量除盐水漏入汽油线进入汽油罐使汽油罐液位上升。
- d. LIC-1106 开度小。
- e. 机泵故障，汽油罐的液位会升高，
- f. 仪表失灵，调节阀开度大时汽油罐的液位会下降，反之升高。

调节方法：

a. 正常操作时是通过 LIC-1106 调节阀的开度来控制，开度大汽油的出装量就大，汽油罐的液拉就会下降，反之升高。

b. 汽油通过 P-1103/1.2 汽油泵将汽油外送分两路，一路是经 LIC-1006 外送去罐区，二路是经 FIC-1002 调节阀向 C-1102 塔顶打冷回流，再塔顶打冷回流时，FIC-1102 的开度大，打冷回流量大，汽油罐的液位就会降低，反之升高。

(2) D-1102 汽油罐含油污水 LIC-1007 的控制。

LIC-1007 含油污水界位太高会使汽油出装送入罐区时带水，界位低则会脱水带油，在 C-1102 塔顶打冷回流时，含油污水界位高时汽油外送带水将水带入常压塔时会造成冲塔事故。

影响因素：

- a. 塔顶注水量增大，含油污水界位会升高。反之降低。
- b. E-1124/1.2 内漏，大量除盐水漏入汽油线进入汽油罐使含油污水界位上升。
- c. C-1102、C-1103 汽提蒸量增加，含油污水界位会上升。

调节方法：

正常操作时是通过 LIC-1107 的开度大小来调节 C-1102 含油污水界位的高低，将界位控制在 45%左右。LIC-1007 开度大时，脱水量大，含油污水界位会下降，反之升高。

(3) C-1102 常压塔顶温度 TIC-1001 的控制。

C-1102 塔顶温度 TIC-1001 的高低是全塔热量平衡的体现，决定汽油产品干点是否合格。塔顶温度高，汽油干点高，反之则低，

影响因素：

- a. 炉出口温度高，则 C-1102 塔进料温度高，塔顶温度高。
- b. 冷回流量小，则塔顶温度高，冷回流温度升高，塔顶温度升高。
- c. 冷回流带水时，塔顶温度低，当冷回流大量带水时，会造成冲塔事故，塔顶温度则会升高，塔顶压力会升高。
- d. 顶循量小，则塔顶温度高，顶循温度升高，塔顶温度升高。
- e. 常压一线、二线、三线、抽出量过大，塔盘上的液层会变薄，塔盘温度会上升，不利汽相组分变成液相组分，塔顶温度则会升高。
- f. 塔底通汽量过大，油气分压会降低，有得于轻组分汽化，汽相负荷会增大，塔顶温度会升高。

调节方法：

a. 正常操作时，C-1102 常压塔不打冷回流，主要的控制手段是调节 FIC-1003 顶循量的大小来调节塔顶温度的。FIC-1003 调节阀开度大，顶循环量大塔顶温度会降低，反之则高；顶循环回流温度高，塔顶温度会升高，反之则低。

- b. 炉出口温度高，塔顶温度升，降低炉出口温度。

(4) C-1001 闪蒸塔液位 LIC-1001 的控制。

影响因素：

- a. 原油进料量大，闪蒸塔液位高，反之则低。
- b. 在原油进料量不变的情况下，C-1001/1.2.3 油水界位升高，闪蒸塔液位上升，反之降低。
- c. 在原油进料量，D-1001/1.2.3 油水界位不变的情况下，四路进料量增大，闪蒸塔液位上升，反之降低。
- d. 仪表故障，显示假液位。
- e. 罐区倒罐时，误操作，没有打开原油罐低阀。
- f. P-1101 原油泵故障。

调节方法：

a. 正常操作时，C-1101 闪蒸液位是通过调节 FIC-1016、FIC-1017 脱前两路调节阀开度来改变原油量得以控制。脱前两路调节阀开度大，原油进料量大，闪蒸塔液位升高，反之降低。

- b. D-1001/1.2.3 油水界位升高降低时会影响闪蒸塔液位升高降低，若电脱

盐罐油水界位在正常操作指标内，电脱盐罐油水界位升高，则关小脱前两路调节阀降低闪蒸塔液位，反之开大。

- c. 仪表故障及时联系仪表处理。
- d. 机泵故障，及时切换备用机泵。
- e. 罐区误操作，联系调度通知罐区倒罐。

8.3 加热炉操作

8.3.1 开炉前的准备工作：

- (1) 炉管用蒸汽或水贯通试压，检查炉管回弯头是否泄漏；
- (2) 检查火咀安装是否正确，炉膛及烟道内有无杂物；
- (3) 检查看火窗、防爆门、风门、烟道挡板是否灵活好用，无问题后关闭看火窗、防爆门、烟道挡板开至 1/3 处；
- (4) 检查灭火蒸汽是否好用，其它消防器材是否齐全；
- (5) 做好点火器使用前的准备工作；
- (6) 检查各火咀油、干气、吹扫蒸汽阀门有无泄漏；
- (7) 准备好燃料油或燃料气；
- (8) 检查鼓风机、引风机是否备用，自燃通风门关闭严密与否，操作灵活与否；
- (9) 雾化蒸汽引至炉上并排凝，干气引至炉上，炉顶放空排空气，见瓦斯后关闭放空备用；
- (10) 用蒸汽吹扫炉膛。

8.3.2 点炉步骤：

- (1) 启动鼓、引风机，调节鼓、引风变频至合适。（鼓引风机启动步骤：内操给变频信号 5—10%外操启动电机）。
- (2) 调整所点火咀风门开度，开大蒸汽进一步吹扫炉膛 10—15 分钟，炉顶烟囱见汽后关蒸汽，保持炉膛负压在 -20 ~ -40Pa。
- (3) 将点燃的火棒伸入火咀顶端上方，身置点火孔一侧，面部不能正对点火孔以防回火伤人。

(4) 点火稍开蒸汽再开油阀, (烧瓦斯直接开瓦斯阀)。火咀对称点燃, 火焰应较软且长一些。刚点炉膛温度较低易熄火, 熄火后燃料油会大量喷入炉膛, 因此必须勤检查, 发现问题及时处理。

(5) 若炉子熄灭后, 立即关闭燃料油 (气) 阀, 必须严格按点炉步骤, 重新对炉膛吹扫, 达要求后再次点火。

(6) 升温过程中严格控制每个阶段的升温速度, 在炉出口温度达 150~200℃时, 渣油泵易抽空, 司炉工应注意这一阶段的操作。

8.3.3 开工点瓦斯火咀步骤:

(1) 检查所有瓦斯阀是否关闭, 引瓦斯时一段一段开阀, 引至 D-1106 后排凝液至催化放空罐, 凝液排尽后把瓦斯引至火咀前并在炉顶放空处排空气后备用。

(2) 鼓、引风机运行正常后, 调节好炉膛负压。

(3) 点火前向炉膛吹蒸汽 10~15 分钟, 烟囱见汽后停止吹汽。

(4) 将点燃的火把伸至瓦斯咀上方, 再缓慢开打瓦斯阀点火。

(5) 火咀点燃后, 调节瓦斯阀门, 使火焰短而齐, 若太软可稍调风门。

8.3.4 加热炉的正常操作:

(1) 按工艺要求控制好炉出口温度和炉膛温度这两个重要指标, 炉出口温度不得超过指标值的 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 炉膛温度 $\geq 800^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 炉膛温度保持均匀, 做到燃烧短火焰, 齐火苗, 炉膛发亮, 燃烧完全。若用瓦斯火焰呈兰白色; 用油火焰呈黄白色, 火焰不能过长而扑烧炉管。

(3) 雾化蒸汽量过小时, 燃料雾化不好, 会导致燃烧不完全, 火焰长而软, 炉膛火乱; 雾化蒸汽量过大, 火焰短而发白易熄火; 燃料油及雾化蒸汽均大时, 火焰太长, 易扑烧炉管。因此, 要求调至适宜的油、汽、风量, 使火焰达到明、亮、硬且又均匀。

(4) 燃料油温度低, 粘度大, 雾化不良, 会从火咀向下滴油, 影响燃烧效果, 所以要及时提高燃料油温度。

(5) 燃料油或雾化蒸汽带水, 火焰会冒火星而易熄火, 应注意脱水, 防止这种现象发生。

(6) 空气量要调节适当，空气量不足，火焰发红，焰前有余烟，要调节风门，适当加大空气量；空气量过多时，炉膛温度下降，过剩空气系数增大，炉子热效率将会降低，燃料油消耗增加，炉管易氧化剥皮，应适当关小风门及鼓风机的风量。

(7) 烟道挡板的调节，炉膛有一定负压即可，关的太小会产生正压，使燃料油燃烧不完全，使炉膛发暗；开得过大则空气会大量窜入炉膛。

(8) 经常检查炉内的燃烧情况，判断炉管是否有弯曲、脱皮、鼓泡、发暗、发红及结焦等现象，注意进出口阀门、法兰有无泄漏。

(9) 在正常运行中，要经常注意仪表有无失灵或其它异常现象，并经常检查火咀的燃烧情况，如有不正常现象，及时调节处理。

(10) 要经常检查雾化蒸汽压力，燃料油压力，瓦斯压力，炉子进料量及进料温度的变化，及时调节，保证炉出口温度平稳。

8.3.5 停炉操作：

(1) 按停工方案做好准备工作，降量降温直至熄火，避免猛升猛降。

(2) 随着降温降量及时调节炉子的通风、引风量，炉子熄灭后，关死通风，及时吹扫燃料油线。

8.3.6 积分变频声波吹灰器操法：

(1) 在操作前：

- a. 检查控制柜引入电源是否接驳正常，无异常。
- b. 检查压缩空气符合规定要求后，开启气源的手阀向每台声波发生器供气。

(2) 开始操作如下：

- a. 合上断路器，接通电源，失电指示灯亮。
- b. 置开关于“ON”位置，电源指示灯亮。
- c. 按“运行”钮，运行指示灯亮

①手动操作：

依需要按“发生器号”按钮，若干秒后，相应指示灯亮，发生器开始工作；

再按同一按钮，关闭发生器。

②自动操作：

接上述第二条，按“手动/自动”按钮，“手动/自动”指示灯亮；

设备将按照程序设置好的顺序依次工作，无需操作任何按钮；

一个周期后，设备将自动再开始循环工作。

③ 关机顺序：

手动状态关机：正运行发生器按钮—总“运行”钮—关闭电源

自动装置关机：“手动/自动”钮—“运行”钮—“复位”钮—关闭电源

(3) 日常检查

从外部检查系统的运行状况，确认系统是否有异常情况。下列各点必须经常检查：

- a. 行性能符合标准规范。
- b. 围环境符合标准规范
- c. 控制柜面板各项参数显示正常
- d. 没有异常的噪声、震动和气味
- e. 没有过热和变色的情况
- f. 连接部件没有松动和脱落
- g. 电缆没有损坏。

8.4 电脱盐操作法

8.4.1 开工操作法：

(1) 准备工作：

- a. 岗位人员服从班长的统一指挥；
- b. 岗位人员对脱盐系统的各种设备，管线进行全面检查；
- c. 联系电工检查配电系统是否良好，三相电压显示是否正常，控制盘仪表、变压器、整流器、低液位开关等电器设备接线是否齐全，安装是否达到规范要求；
- d. 改好电脱盐系统的流程；
- e. 检查各机泵是否达到备用状态，配好缓蚀剂溶液待用。

(2) 开工操作：

- a. 准备工作完毕，根据班长指示，给电脱盐系统装油，流程如下：

原油自原油罐来→P-1101/1，2 将原油加压后→E-1101/1~3（壳）→

E-1102/1, 2 (壳) → E-1103/1, 2 (壳) —
 → D-1101/1~3
 — E-1109 (壳) → E-1110/1, 2 (管)

b. 装置冷循环时即可投用超声波, 进行低温脱水, 变压器送电, 待原油进罐温度升至 80℃左右时开始注水, 电脱盐罐建立油水界位, 并开始脱水。

8.4.2 正常操作:

(1) 电脱盐脱后原油质量指标:

含水: 痕迹 含盐: 3mg/L 以下

(2) 主要工艺条件:

进罐原油温度: 110~120℃

净化水换后温度: 80~100℃

注水量: 4~8%

超声波功率: 不小于 210W

电压: 19~22KV

电流: >100A

(3) 经常检查电器系统运行是否正常, 防止超流超压, 电器设备超载烧毁;

(4) 根据工艺参数及脱盐脱水效果及时联系电工调节变压输出电压至合适值, 保证装置优质高效运行;

(5) 严格控制油水界位, 及时调节注脱水量, 稳定各脱盐罐油水界位;

(6) 原油含盐含水较大时, 在其它操作参数不变的情况下, 可适当降低超声波功率, 罐内乳化层较厚时适当降低混合强度。

(7) 注水操作:

注水量应根据脱后原油质量调节, 在保证脱后含盐含水合格及送电正常情况下尽量提高注水量, 同时根据情况灵活操作。

(8) 超声波功率的设定:

当脱盐罐电流小于 20A 时, 调节超声波功率设定, 控制指示值为 420-300W 之间。

当脱盐罐电流在 20-40A 时, 调节超声波功率设定, 控制指示值为 300-210W

之间。

当脱盐罐电流大于 40A 时，调节超声波功率设定，控制指示值为 210-120W 之间。

当脱盐罐电流发生跳闸等非正常情况时，调节超声波功率设定，控制指示值为 180W。

（9）电流升高原因及处理方法：

水层或乳化层升高，接近高压电极板时，电流显示高，电压下降，信号灯忽明忽暗，脱盐罐内有响声，此时应加大脱水，但不能脱水太大使系统压降增大致使闪蒸塔底液面下降。若发现脱水带油（脏）说明乳化层厚，应加强脱水工作，降低油水界位或排除乳化层，并加大破乳剂注入量，重新建立油水界位，然后送电。

（10）脱水操作：

手动脱水时应均匀排放，不能过大或过小，防止造成压力波动，甚至液面下降，防止脱水带油，影响装置平稳运行。

自动脱水时应经常检查放样口的排水情况，掌握油水界位仪表显示与实际指示的偏差，防止脱水带油，保证脱盐效果。

8.4.3 停工操作：

（1）停用电器设备，停注水及超声波。

（2）除装置照明外，将生产用电断开，总闸挂警示牌，防止触电事故发生。

（3）脱盐罐完全解除危险后方可上罐工作，如不检修脱盐罐，可将油存放罐中，冬季须做好防冬防凝工作。

（4）如对罐检修，须脱除罐底存水后，用 P-1102/2 泵经退油线将油退至原油罐，脱水退油时必须保持罐正压操作，防止抽坏设备，可以从罐进出口管线吹扫蒸气线处给汽，使压力稳定在 0.2~0.3Mpa。

8.5 三注操作法

8.5.1 目的：

（1）减小或降低设备，管线腐蚀，延长开工周期，提高产品质量。

(2) 搞好冷凝水的回收利用工作

8.5.2 要求:

(1) 保持塔顶注水 PH 值在 7.5~9 之间, D—1102 底脱水 PH 值在 6.5~7.5 之间。

(2) 各项工艺指标符合工艺要求。

8.5.3 注缓蚀操作:

(1) 目的:

现用缓蚀剂为中和缓蚀剂, 成分为有机胺的水溶液, 有氨和缓蚀剂的作用, 注入塔顶挥发线内中和油气中的 HCl、H₂S 及其它酸, 并在管线设备内壁表面形成抗腐蚀性的薄膜, 防止酸性物质与管线、设备直接接触, 起到了保护作用。

(2) 投用工作:

a.检查系统流程是否正确, 有无泄漏。

b.机泵地脚螺栓是否拧紧, 齿轮箱内注入足够的润滑油, D—1109/1, 2 配好缓蚀剂溶液。

c.检查电器系统是否正常。

d.打开塔顶注入点放空阀, 打开 P—1115/1 或 2 的进出口阀。

e.启动泵, 待塔顶注入点放空见水溶液时改入挥发线内。

f.调节 P—1115/1 或 2 排量至要求量。

注意事项:

1、缓蚀剂注入量要根据汽油量大小和 D—1102 脱水 PH 值的大小来调节, 调节流量用调节表来调节, 严禁用关小出口阀来调节流量;

2、P—1115/1, 2 为柱塞泵, 启动前必须将出口阀全部打开后才能启动电机, 防止出口未开而启动电机损坏设备管线;

3、泵启动后, 详细检查机泵运转各部位, 有无振动, 发热, 声音是否正常, 各部位温度不能超过 65℃, 发现异常现象立即停泵检查处理。问题解决后再投用或启动备用泵。

8.6 蒸汽发生器操作法

1、正常操作时，要严格控制 D-1901 汽包液位在 30-60%范围内，液位过高，容易造成蒸汽带水，发生水击现象；过低易出现干锅，在补水时易造成聚冷产生温差应力使设备泄漏。按照除氧水和蒸汽的质量分析决定排污量的大小。平时要经常从各排空口和玻璃管液面计处检查发生器内是否有油，有油则多为发生器内漏，及时检查换热器，发现有内漏就及时停止运行，检修管束。

影响蒸汽发生器汽包液位的主要因素：

- (1) 系统蒸汽压力变化；
- (2) 系统除氧水压力变化；
- (3) 除氧水线管线不畅、堵塞、跑水；
- (4) 热源常一中油温度和流量变化；
- (5) 除氧水进 D-1901 前温度变化；
- (6) 水位控制仪表 LIC-1010 故障；
- (7) 排污量的变化。

2、投用步骤：

(1) 开工或检修完毕，调试好各压力、温度、液位仪表控制系统，打开汽包顶压力表手阀；

(2) 打开蒸汽发生器顶放空，引除氧水装至 50%左右；

(3) 开换热器热源常一中油进出口阀，逐步关闭其付线阀，同时观察汽包液位变化、压力变化情况，压力未正常前，产生的低压蒸汽放空；

(4) 压力正常，即达到 0.3MPa 后，投用仪表控制系统与系统的部分蒸汽同至 F-1101 过热。

3、停用步骤：

(1) 在装置降温降量等原因，热源逐渐减少时，当汽包压力降至正常指标以下，即关闭蒸汽管网与蒸汽发生器的连接阀，蒸汽排空并控制好汽包水位；

(2) 将蒸汽发生器热源改付线后，切断除氧水，然后将水低点放空排掉，同时要用蒸汽将蒸汽发生器管程扫净。冬季计划停用时，要做好水线，蒸汽线排空防冻，热源常一中油的防凝。

4、事故处理：

(1) 蒸汽发生器漏:

- a. 切断热源, 改走付线;
- b. 热源彻底切断后, 关闭蒸汽阀, 压力排空后; 排净设备内存水;
- c. 检查并检修。

(2) 供水中断:

- a. 切断热源, 改走付线;
- b. 热源切断后, 关闭蒸汽并网阀, 压力排空;
- c. 除氧水正常后, 按开工步骤投用。

(3) 汽包超压:

打开汽包顶部放空, 将压力控制在指标范围内, 查找原因, 采取措施。

(4) 汽包干锅:

原因:

- a. 除氧水供水中断, 未及时发现;
- b. 控制仪表失灵, 出现假水位, 未能及时准确判断和发现。

处理:

- a. 切断热源, 改走付线;
- b. 关闭蒸汽并网阀, 并检查原因;
- c. 故障排除后, 按投运步骤进行。

第九部分 单机操作法、维护管理规定

9.1 电动离心泵

9.1.1 启动前的检查:

- a. 检查泵进出口管线、阀门、法兰、压力表有无渗漏，各阀门开关位置是否正确，地脚螺栓及其它连接部件有无松动；
- b. 各泵加好润滑油，油面保持在油标的 $1/2 \sim 2/3$ 处；
- c. 开冷却水，检查冷却水管，要求畅通无泄漏；
- d. 对机泵盘车数圈，检查各机泵有无异常声音，有无时松时紧或卡住现象；
- e. 热油泵启动前要预热，预热速度控制 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，稍开泵入口阀，然后打开预热阀（注：开泵入口阀前详细检查泵检修后各部分紧固情况，尤其注意各放空阀是否关闭严密，润滑油和冷却水是否正常）。每 5-10 分钟盘车 180 度，使泵体与介质温差 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ ；
- f. 准备工作完毕，打开泵的出口压力表阀。

9.1.2 启动:

- a. 全开泵的入口阀，使泵体内冲满介质，启动电机；
当出口压力达到操作要求时，逐渐开出口阀至需要开度（注：出口阀关闭运转时间不得超过 5 分钟）；
- b. 检查机泵电流是否在额定电流以下，出口压力是否稳定、密封、大盖等有无泄露，震动是否过大，运行声音是否正常，无异常现象发生时，司泵工观察 10 分钟左右后方可离开，若有异常现象必须马上停泵检查处理。

9.1.3 停泵操作:

关闭出口阀；

- a. 电机开关旋至关闭状态停掉电机；
- b. 当该泵需要检修时，关闭泵进出口阀，热油泵待泵温度冷却至安全温度后打开放空阀泄压，重质油泵吹扫干净后方可交付检修；

c. 泵停运 10 分钟后，关闭冷却水，冬季停泵后保持冷却水畅通，防止冻坏泵或冷却水线冻裂。

9.1.4 操作注意事项

- a. 对备用泵，每天盘车一次，并做好记录；
- b. 严禁带负荷启动电机，以免电流长时间过大烧毁电机发生事故；
- c. 停泵前必须先将出口阀关闭，以防止停泵后，泵反转，反启动电机；
- d. 若泵启动不起，必须马上切断电源，检查处理后方可重新启动。

9.1.5 切换机泵：

- a. 备用泵投运前做好启动前的准备工作，然后打开入口阀启动电机；
- b. 压力正常后逐渐打开备用泵出口阀，同时关小被切换泵的出口阀，保证介质流量平稳；
- c. 切换泵运行正常后，按停泵操作停掉被切换泵。

9.1.6 机泵正常维护保养：

- a. 严格执行岗位责任制及巡回检查制度，认真填写操作运行记录，搞好机泵及泵区卫生；
- b. 经常检查泵出口压力，电机电流，电机和轴承箱温度、润滑油量、冷却水量等参数，防止机泵超负荷或带病运行；
- c. 坚持“三级过滤”、“五定”的润滑管理原则方法，搞好机泵润滑；
- e. 经常检查冷却水线是否畅通，若漏油应及时处理，定期更换润滑油和压力表等；
- f. 做好备用泵准备工作，保证备用泵处于完好备用状态。

9.1.7 离心泵的故障分析及处理：

- a. 泵不上量，出口压力不稳，波动大（抽空）。

现象：压力表指示波动大或不指示，电流不稳，泵体内杂音大，泵振动大等。

原因

处理方法

①入口管线窜入空气	排气
②来油中夹有气泡	空气排气泡
③泵体及进口管线泄漏	检修处理
④被抽容器液面低	提高液面
⑤封油带水	停注封油加强脱水
⑥入口阀开度小或堵塞	开大入口阀或检修处理
⑦ 叶轮损坏装反或脱落	停泵检修
⑧ 电机反转	调整电机接线
⑨备用泵预热不充分, 泵体内存水汽化	充分预热排尽水汽
⑩冷却水套漏水抽空	停泵检修

b. 电机超负荷、发热

原因及处理：

- ①电机与泵轴承不同心，轴与轴间摩擦严重，引起轴承发热—泵校正。
- ②启动时出口阀未关，带负荷启动，引起电流过载—规定启动泵。
- ③润滑油太多或太少或变质，使轴承发热—更换润滑加至油标 1/2-1/3 处
- ④室内温度太高，通风不好，引起电机温度升高—通风降温。
- ⑤冷却水量不足或水套结垢严重，冷却效果不好，造成轴承发热—提高冷却水质量，增强冷却效果。
- ⑥电机满负荷运行时间过长，引起电机、轴承温度升高—切换备用泵。
- ⑦轴承与轴间隙太小，无法形成润滑油膜轴干摩擦或半干摩擦。使轴承温度升高—应换轴承或停泵检修调整间隙。

c. 泵振动大或有杂音，泵体发热。

原因及处理：

- ①泵抽空，应调整或切换泵。
- ②叶轮中有杂物或摩擦，应立即停泵检修。
- ③基础地脚螺栓松动，应紧固。
- ④平衡装置失去作用，应停泵检修。
- ⑤叶轮与泵壳有摩擦，应停泵检修。
- ⑥主轴弯曲，叶轮安装不合格，应停泵检修或更换主轴。
- ⑦轴承损坏，应更换轴承。

d. 电机自动停车：

①高低压配电开关有故障。

②泵负荷太大，电机跳闸。

③泵体抱轴

④密封太紧

⑤电源中断

⑥电压太低。

处理方法：无论何种原因造成停车，首先应按下停止开关，然后立即切换泵，并联系电工处理。

9.1.8 加剂泵（齿轮泵）的开停步骤

(1) 齿轮泵的启动：

首次启动应向泵内注入输送介质，启动前应先开吸入和排出管道中的阀门，严禁阀门关闭时启动，泵启动后观察电流及泵出口压力变化，注意轴承及泵体各部分温度，若发现电机及泵声音异常或电流超负荷应立即停泵检查。

(2) 齿轮泵的停止：

停电机，停电机后关闭进出口阀门，（严禁关闭进出口阀门后停电机）。

9.2 常顶压缩机

9.2.1 常顶压缩机工作原理：

DW110/278 型压缩机为固定水冷，二列一级无油润滑往复式活塞压缩机，其由增安异步电动机通过联轴节驱动电机转子带动压缩机的曲轴旋转，然后由连杆和十字头将曲轴的旋转运动变成活塞的往复直线运动。本机的气缸为双作用，即盖侧和轴侧都有相应的工作腔，以盖侧为例。当活塞由盖侧向轴侧运动时，工作腔容积变大，压力下降，与进气腔内压力产生压力差，当压力差大于吸气阀弹簧力时，吸气阀自动打开吸气，当活塞运行到外止点时吸气结束，随后活塞向盖侧运动，此时工作腔容积变小，吸入气压力逐步升高，当缸内压力大于排气阀弹簧力时，排气阀打开，压缩气开始排出，当活塞行至内止点时，排气结束。此完成一个工作循环，轴侧工作腔工作原理与此相同，但有 180° 的相位差由于活塞

不断地做往复运动，是气缸内交替发生气体的膨胀吸入和压缩排出过程，从而获得连续脉冲的压缩气源。

9.2.2 参数：

1、工作参数

表 九-1 工作参数

序号	名称	量纲	参数值
1	容积流量（进气状态）	m ³ /min	19.3
2	吸气压力（表压）	MPa	0.02
3	排气压力（表压）	MPa	0.42
4	吸气温度	℃	≤40
5	排气温度	℃	≤125
6	气缸直径	mm	Φ425
7	行程	mm	200
8	转速	r/min	490
9	轴功率	kW	≤110
10	冷却水进水温度	℃	≤30
11	冷却水出水温度	℃	≤40
12	冷却水最大耗量	t/h	4
13	润滑油供油温度	℃	≤55
14	润滑油供油压力	MPa	0.15~0.4
15	气量调节		旁路
16	传动方式		弹性联轴器直联
17	压缩机转向		从非驱动端看为逆时针方向
18	配用电机型号及其名称		YA355L-12 型异步电机
	额定功率	kW	110
	额定电压	V	380
	电机绝缘等级		F 级
	防护等级		IP54/IP55
	防爆等级		e II T ₃

2、联锁报警参数

表 九-2 联锁报警参数

控制项目	报警值	停机值	备注
进气压力低	$\leq 0.015\text{MPa}$		
循环润滑油压力低	$\leq 0.15\text{MPa}$	$\leq 0.12\text{MPa}$	
油过滤器压差大	$\geq 0.15\text{MPa}$		
一级排气温度	$\geq 135^{\circ}\text{C}$	$\geq 145^{\circ}\text{C}$	
压缩机主轴轴承温度高	$\geq 60^{\circ}\text{C}$	$\geq 65^{\circ}\text{C}$	正常 $\leq 55^{\circ}\text{C}$
电机定子温度高	HA $\geq 125^{\circ}\text{C}$ HHA $\geq 135^{\circ}\text{C}$		
润滑油供油总管温度	$\geq 60^{\circ}\text{C}$ $\leq 27^{\circ}\text{C}$		正常 35~45 $^{\circ}\text{C}$

注：当循环润滑油压 $\leq 0.15\text{MPa}$ 时，开辅助泵，当其 $\geq 0.3\text{MPa}$ 时，停辅助泵，循环润滑油温 $\leq 27^{\circ}\text{C}$ 时，启动电加热器，当其 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 时，停止电加热器。

9.2.3 压缩机开机步骤

（一）、开机前检查步骤：

全面检查压缩机各联接部位的紧固及防松情况，复查各部分的间隙，并盘车检查有无阻滞或撞击等异常现象。

压缩机无负荷试车完成后，用 N2 进行气路吹扫置换，无法吹扫到的地方用其他方法清洗（此过程非常重要，必须重视）。

确定冷却水进水温度不大于 32°C ，进出水温差以 $5\sim 10^{\circ}\text{C}$ 为宜，进水压力为 $0.4\sim 0.6\text{MPa}$ 。混浊度不大于 100mg/L ，含油量不大于 5mg/L ，冷却水量根据季节调节，以维持机组的正常温度。

检查机身油池并确认已无不清洁现象后，加入经过过滤的润滑油至规定油标尺后，如气温较低，先用电加热器给润滑油加热至 27°C 以上，不超过 35°C 。

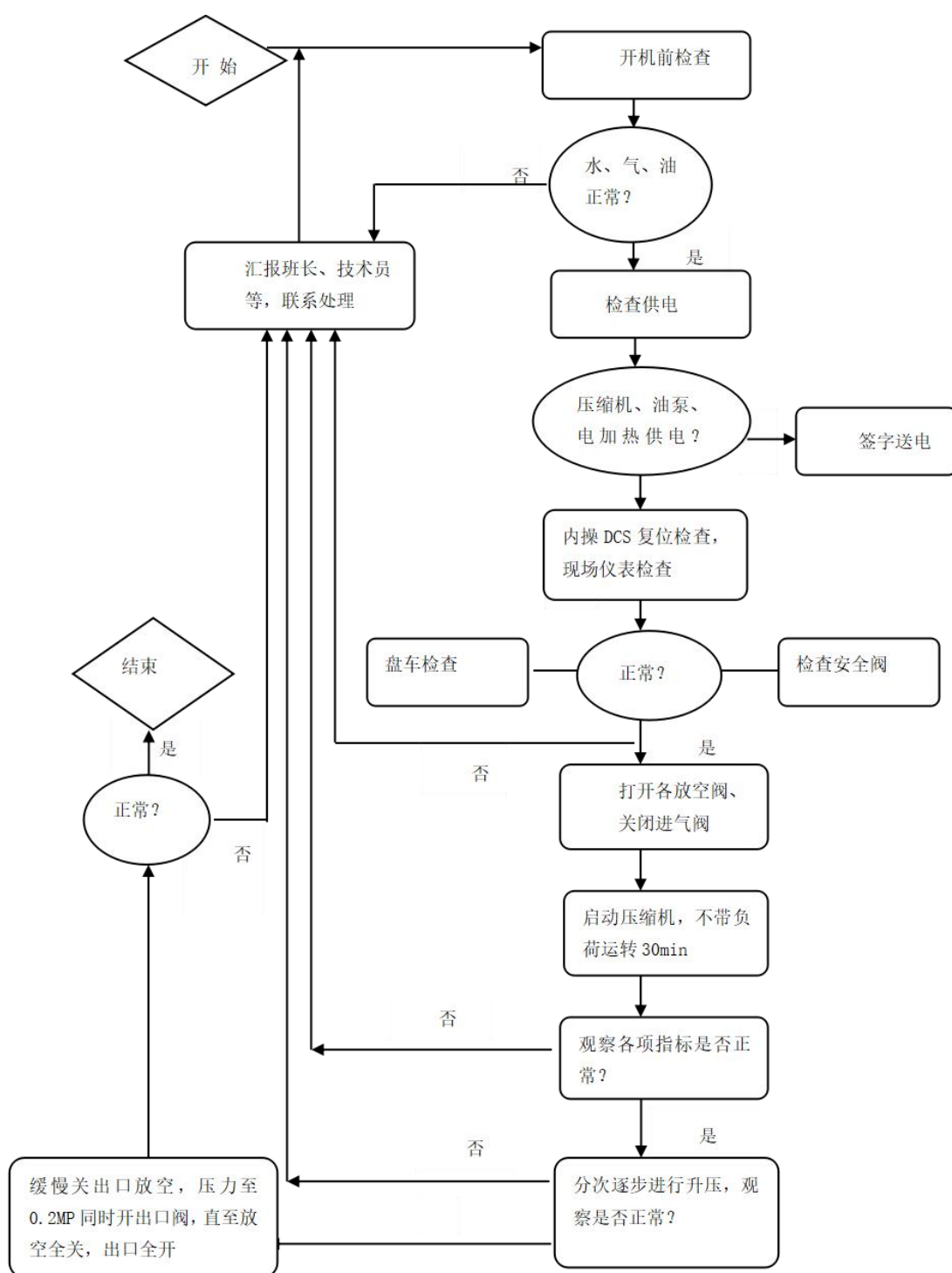
打开润滑油进、出口与系统连接管路中的进出阀门和系统旁通阀，然后启动稀油站中的主油泵，调节旁通阀，使系统油压缓慢上升至 0.15MPa 以上，检查各润滑点润滑是否正常以及各连接处密封情况。

在润滑油运转同时检查稀油站上各就地仪表的显示及就地仪表柜油路情况，利用旁路阀调试油压控制器开关动作并对切换值进行整定。当油压 $\geq 0.3\text{MPa}$ 时，辅助泵自停；当油压 $\leq 0.15\text{MPa}$ 时，报警开辅助泵；当油压 $\leq 0.12\text{MPa}$ 时，主机停车，正常开车时油压大于 0.15MPa 。

(二)、开机步骤:

1. 首先启动稀油站上的主油泵, 检查供油情况, 使润滑油压上升至规定值 (循环油正常工作压力 $0.15\sim 0.4\text{MPa}$, 调整压力设定为 $0.2\sim 0.35\text{MPa}$ 为宜)。
2. 打开冷却水总阀, 检查供水情况, 检查就地仪表及仪表柜的仪表显示是否正常, 如有缺陷马上排除, 使其符合要求。
3. 打开排气管路及旁通管路上的各放空阀、排气阀门, 关闭进气阀门。
4. 手动盘车数转, 然后启动主电机, 使压缩机在空负荷下运行 30min, 待运转稳定后再将各排气管路上放空阀逐一关闭, 同时慢慢打开进气阀, 使压缩机逐步进入负载运行状态。
5. 压缩机的升压须分次逐步进行, 每次升压后至少连续运行 30 分钟以上。
升压过程应在无异常情况后方可将压力逐步升高, 直至稳定在要求的压力下运转。
6. 按以下升压步骤进行升压操作: 第一次, 进行排气压力上升至额定压比的 50% (即在额定进气压力下排气压力为 0.2MPa) 运转 30 分钟。第二次, 进、排气压力比升至额定值运转 30 分钟。压缩机的各项运行参数平稳后, 进入正常运行阶段。

7.流程图



9.2.4 压缩机停车注意事项：

- 1、 严格按操作规程正确停车。
- 2、 严禁超压、憋压。
- 3、 严防高压介质倒入低压介质。

4、 冬季要做好防冻防凝。

因生产需要或其他原因需压缩机停车时，谓之正常停车。其操作步骤如下：

1、接停机指令后，联系内操调整常压塔系统压力（待停机过程中稍降常压塔塔压），通知外操压缩机停车。

2、与内操密切配合，慢慢打开压缩机气路系统的安全阀旁通阀进行卸载，在此过程中一定要慢，防止塔压过高；同时缓慢的切断与生产系统相连的进口阀、出口阀；若塔压较高且无其他调节手段时，可联系调度，稍开汽油罐安全阀副线降塔压。

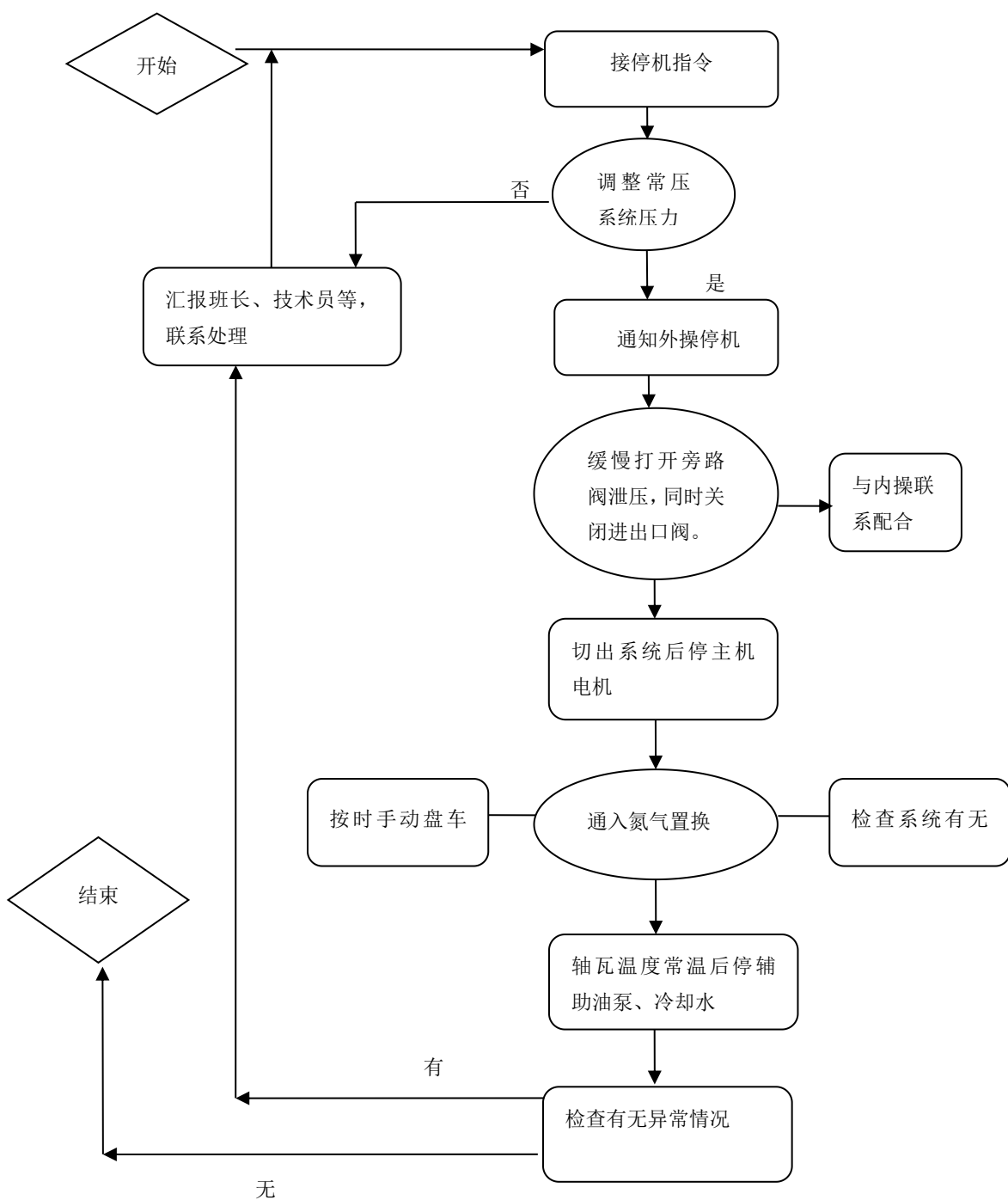
3、压缩机切出系统后停止运行主电机。

4、电机停止运转后，切出压缩机出口安全阀，联系内操观察氮气总管压力，稍开压缩机入口充氮阀。等压缩机出口缓冲罐压力充至 0.3MPa 左右，关闭充氮阀，开的安全阀旁通阀泄压至缓冲罐压力表回 0，如此操作反复多次。

5、稍开出口缓冲罐排凝阀检查机体瓦斯气味是否强烈，若不强烈则稍开充氮阀直排置换，若气味强烈则关闭排凝阀继续重复上述第四步骤置换机体内常顶气，直至有毒有害气体检测合格。

6、若短时间停机则保持辅助油泵工作和冷却循环水循环，定时盘车；若长时间停车检修，需停止辅助油泵和冷却循环水（冬季需开循环水跨线、投用入口缓冲罐排凝线伴热），每日按时手动盘车。

7、流程图：



9.2.5 压缩机的维护：

- 1、巡检时注意机身油位高度，必须保持在规定高度。
- 2、注意倾听机组工作时的声音，检查吸气阀盖有无过热现象，以及系统工作情况。

3、注意检查电动机的电流，电压及温升值。

4、检修时应注意检查活塞导向环，活塞环及填料密封的磨损情况各配合面，摩擦面的情况。

5、在冬季，压缩机停机后应将系统内的冷却水排干净，以防止冻裂设备。

6、压缩机的开停车，应在卸载后进行，尤其是开车，必须在无负荷状态下才能进行，开车后加载应缓慢进行。

7、对机器进行装拆类修理，必须在停车以后进行。

9.2.6 压缩机的常见故障极其原因：

1、油压降低（正常工作压力为 0.15~0.55 MPa，小于 0.12 MPa 时认为不正常）

1) 机身内润滑油不够。

2) 油泵管路堵塞或破裂或某个连接部分有渗漏。

3) 油压表失灵。

4) 油泵本身或其传动机构有故障。

5) 油过滤器过滤元件逐渐堵塞。

6) 运动机构的轴衬（例如主轴瓦、连杆大头瓦等）磨损过甚，使间隙过大，泄油过多。

7) 油泵齿轮磨损，轴间间隙过大，使内泄漏增大，供油量减少。

2、润滑油温过高和摩擦面过热

1) 润滑油变脏，因机身、滑道的内表面可能有残留的粘砂及脱落的防锈漆，使油变脏，增加了摩擦。尤其是新机，在运行了 500 小时后即应检查油质或换油（第一次换油一般不超过 2000 小时）。

2) 运动机构发生故障或磨擦面拉毛，运动付配合间隙不当，使摩擦热增大。

3) 润滑油供油量不足。

4) 润滑油中含水、变质而破坏油膜。

5) 油冷却器供水不足（水压过低）或油冷却器换热表面积垢，造成油冷却不够。

3、冷却效果差

1) 水压低，使水量减少。

2) 换热表面（冷却器换热管表面或气缸水道表面）积垢，影响换热效率。

3) 管系有渗漏，使水压上不去。

4、水中带气或气中带水

1) 气缸体内部气道与水道交界面或冷却器中气路与水路有微量渗漏，当气压高于水压时表现为排水中带气，水压高于气压时表现为气体中带水。

2) 压缩机入口气体含湿量较大，如停车时间较长，冷却水温度过低，就会使气缸内气体中的水汽凝析出而变水。

5、进、排气阀工作不正常

1) 阀片启闭不及时，可能是气阀弹簧力不匹配，可根据该工况重新计算弹簧力，更换弹簧或调整工况。

2) 阀座变形或阀片翘曲，影响气阀的密封。对吸气阀表现为气阀温度明显升高。

3) 弹簧或阀片折断，使气阀失效。

4) 介质较脏，在阀座通道和气阀密封面上结焦和积炭，影响了气阀的正常启闭和密封。

6、异常振动

1) 气缸部分：支撑松动，负荷超过规定值或由于配管及管架设置不当，使脉动过大。

2) 机身、滑道部分：轴承间隙过大，滑道与十字头的间隙过大，或安装对中不良，或受气缸振动影响。

3) 管道部分：管道支点过少、支点位置不合适或管道在支点处紧固不足，管架刚性不够，或气流脉动频率接近共振频率。

7、不规则异常响声。凭测听管判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

1) 活塞与气缸之间落入硬质金属块（如断裂的阀片及其它杂物）产生撞击声。

2) 活塞螺母松脱，或活塞杆与十字头紧固不牢，活塞松扣，造成轻微顶缸。

3) 气阀松动或气阀弹簧断裂。

4) 气缸内有积水，产生液击现象。

5) 有固体物质落入排气缓冲器，发出撞击声。

8、规则异常响声。凭测听管来判断其位置，并立即停车检查。其原因可能如下：

- 1) 连杆轴衬磨损后间隙过大或连杆螺钉松动。
 - 2) 主轴瓦严重磨损。
 - 3) 十字头与滑道间隙过大，产生敲击。
 - 4) 活塞与活塞杆连接紧定螺母未锁紧，或未拧紧，造成轴向有微量窜动。
- 压缩机出现异常响声，往往是发生事故的前兆，万万不可大意。

9、填料严重漏气

- 1) 密封环和锁闭环的相对位置装错，或波形弹簧失效。
- 2) 各密封环、锁闭环或元件平面不平整或平面上有固体颗粒。
- 3) 密封环、锁闭环磨损过快，收缩不够，存在偏磨或活塞杆磨损失圆，存在纵向拉痕，严重时应更换活塞杆。

10、活塞导向环、活塞环及填料等无油润滑密封元件磨损过快

- 1) 介质中杂质多。工作介质中的灰砂、焦油、水分等进入气缸都会加剧密封元件、气缸和活塞杆的磨损。尤其是介质中既带灰砂有带液，就会加剧活塞环及导向环的磨损。
- 2) 气缸镜面粗糙度损坏，互相粘剥。
- 3) 活塞环开口间隙过小或导向环与气缸间隙过小。
- 4) 填料拉伸弹簧弹力过大，一方面加大了密封环和锁闭环活塞杆的磨损与摩擦，另外也使活塞杆的工作温度过高。
- 5) 材质不良，耐磨性差。

11、排气量明显下降或功率消耗超出设计规定要求

- 1) 进气过滤器堵塞，系统阻力损失过大，负荷超出规定。
- 2) 级间内泄露过大；气阀升程太小；活塞环磨损严重。
- 3) 填料严重漏气，气管路连接不严，形成外泄露。
- 4) 进气温度过高，气阀密封不严，也将影响排气量。

第十部分 事故处理

10.1 操作事故处理

10.1.1 冲塔（或满塔）：

原因：1、原油含水大；原油性质变化大，轻组分含量过多。

2、仪表失灵塔底液面过高。

3、侧线馏出过多，造成塔盘干板。

4、汽提蒸汽带水引起突沸。

5、仪表失灵，进料量过大，气相线速大超负荷；进料温度突变。

6、回流带水，回流量太小；回流长时间中断。

现象：1、塔底泵抽空，加热炉膛炉出口温度升高。

2、原油含水大引起的冲塔事故时，电脱盐罐一、二、三级、油水界位高，电流高，电脱盐罐变压器跳闸。

3、塔顶压力温度突升，D-1102 油水界位升高，脱水量增加。

4、其侧线温度上升显著；分馏效果变差，油品颜色变深，比重增大，馏分间重叠严重；侧线染色；侧线产品不合格。

5、塔顶油气含水量增加，分离不清，低压瓦斯带液，加热炉在烧低压瓦斯时，低压瓦斯火嘴漏液，加热炉底部着火，D-1104 液位升高，残液随低压瓦斯进入常顶压缩机时，使常顶压缩机超负荷，停机

6、中段泵、侧线泵抽空，操作大幅度波动。

处理： 1、停一、三级电脱盐注水，加大电脱盐罐脱水。

2、内操降量操作。

3、停 C-1102 塔底通汽、C-1101 一线、二线侧线通汽

4、侧线产品、汽油产品改次品线。

5、停压缩机、停烧低压瓦斯，低压瓦斯改 D-2306 放火炬线，开阀门时要缓慢，C-1102 塔顶压力泄压不要太快防止压力突降吹翻塔盘，控制好 C-1102 塔顶压力，

6、熄灭加热炉部分火嘴，降低炉膛炉出口温度，防止加热炉管超

温结焦烧坏炉管。

- 7、待电脱盐罐送电正常（说明原油不再带水）闪底泵 P-1107/1.2 不再抽空时，建立循环，控制好塔底液位，加热炉增点火控制炉出口温度正常反指标，控制好 C-1102 塔顶温度压力，待中段泵上量正常，不再抽空，开始缓慢投 C-1102 塔底通汽、C-1101 一线、二线侧线通汽。
- 8、观察侧线产品、汽油产品颜色正常后改正品流程。
- 9、开常顶压缩机，加热炉再点低压瓦斯火嘴。
- 10、提量至正常加工量。

10.1.2 原油中断：

原油中断的时间以 C-1101 闪蒸塔液位是否回零来判断，若回零，说明中断时间长，按紧急停工处理。

原因：1、罐区倒罐时关错阀门。2、原油罐液位太低，原油泵抽空。3、原油温度低凝线。4. 原油泵自身故障。5、原油进料调节阀 FIC-1016、FIC-1017 故障关阀。6、仪表故障 FIC-1016、FIC-1017 显示为零。

现象：1、原油进料量（FIC-1016、FIC-1017）突然降低或者显示为零。

2、短时间中断时，C-1101 闪蒸塔液位突降。

3、长时间中断时，C-1101 闪蒸塔液位降至 0 液位，使 P-1102/1.2 闪底泵抽空，FIC-1101 炉膛、炉出口温度升高、C-1102 进料中断等打乱打操作，装置紧急停工。

处理：1、降量操作，为处理事故争取更多的时间。

2、查明原因进行处理，针对原因中的 1.2.3 点联系调度通知罐区快速改正流程、倒原油罐或提高原油进入装置温度。

3、原因 4，迅速启动备用机泵，联系维修进行机泵维修。

4、调节阀关阀时，开付线和内操联系进行原油进装量的调节，原因 6，根据闪蒸塔液位的升降来调整 FIC-1016、FIC-1017 两路调节阀的开度。同时联系仪表进行处理。

5、长时间原油中断时，按紧急停工处理。

10.1.3 原油带水：

P-1102/1.2 抽空，循环中断，说明原油带水量大。

原油带水少时

原因：1、罐区脱水不及时，时间短等，即原油从罐区送过来时就带水。

2、电脱盐操作不好。如：注水量过多或脱水不畅通；电脱盐罐变压器跳闸，不能充分沉降；原油乳化严重；油水界位过高或指示失真。

现象：1、电脱盐罐油水界位升高，脱水量增加。

2、电脱盐罐电流升高或跳闸。

3、闪蒸塔顶压力升高。

4、加热炉出口温度稍降低或不变但炉膛温度升高。

5、常压塔顶温度降低、压力升高，D-1102 汽油罐油水界位升高，脱水量增加。

处理：1、联系调度通知罐区，加强原油脱水工作或原油倒罐。

2、减小电脱盐罐一、三级注水量或停注水。

3、加强电脱盐脱水，降低油水界位。

4、增加超声波功率。

5、增开 A-1101/1.4 空冷，降低塔压，控制好 D-1102 汽油罐油水界位。

原油带水严重时，会造成 P-1102/1.2 抽空，循环中断，冲塔事故

现象：1、电脱盐罐一、二、三级油水界位高，电脱盐罐变压器跳闸。

2、闪底泵 P-1102/1.2 抽空，炉膛炉出口温度突升。

3、C-1102 塔顶温度压力突升。

4、中段泵、侧线泵抽空。

5、侧线产品，汽油产品染色。

6、塔顶油气含水量增加，分离不清，低压瓦斯带液，加热炉在烧低压瓦斯时，低压瓦斯火嘴漏液，加热炉底部着火，D-1104 液位升高，残液随低压瓦斯进入常顶压缩机，使常顶压缩机超负荷，停机。

处理：1、停一、三级电脱盐注水，加大电脱盐罐脱水。

- 2、内操降量操作。
- 3、停 C-1102 塔底通汽、C-1101 一线、二线侧线通汽
- 4、侧线产品、汽油产品改次品线。
- 5、停压缩机、停烧低压瓦斯，低压瓦斯改 D-2306 放火炬线，开阀门时要缓慢，C-1102 塔顶压力泄压不要太快防止压力突降吹翻塔盘，控制好 C-1102 塔顶压力，
- 6、熄灭加热炉部分火嘴，降低炉膛炉出口温度，防止加热炉管超温结焦烧坏炉管。
- 7、待电脱盐罐送电正常（说明原油不再带水）闪底泵 P-1107/1.2 不再抽空时，建立循环，控制好塔底液位，加热炉增点火控制炉出口温度正常反指标，控制好 C-1102 塔顶温度压力，待中段泵上量正常，不再抽空，开始缓慢投 C-1102 塔底通汽、C-1101 一线、二线侧线通汽。
- 8、观察侧线产品、汽油产品颜色正常后改正品流程。
- 9、开常顶压缩机，加热炉再点低压瓦斯火嘴。
- 10、提量至正常加工量。

10.1.4 塔底泵抽空：

（1）原因：塔底液面过低，或仪表指示失真；进料量含水过多，泵体内产生汽阻；塔底轻组分含量大，造成汽蚀；过热蒸汽温度低，带水；泵本身故障。

（2）现象：泵出口压力表大幅度波动或回零；泵体产生异常声音；泵的出口压力下降，电机电流下降；塔底液面迅速上升。

（3）处理：适当提高进料量，减少抽出量，提高塔底液面，原油含水大，切换原油罐；进一步稳定电脱盐操作；提高过热蒸汽温度，增加塔底汽提蒸汽量，减少轻组分含量；检查泵进口是否堵塞，各扫线蒸汽阀是否关严及进出口连通阀的关闭情况是否严实；切换备用泵，如继续抽空，可适当降量，进一步查找原因，更换压力表。

10.1.5 加热炉烧低压瓦斯带凝液：

原因：1、罐区进行汽油倒罐时，关错阀门，汽油送不出去，汽油罐液位高，低压瓦斯中携带汽油进入 D-1107 低压瓦斯罐，低瓦斯罐液位高，

带入 F-1101 加热炉中燃烧。

2、P-1103/1.2 汽油泵故障，汽油送不出去。

3、LIC-1006 调节阀出现故障关阀。

4、E-1124 内漏，循环水漏入汽油系统进入 D-1102 汽油罐，汽油罐油水界位突升，罐底脱水量小于渗漏量时。

5、LIC-1007 D-1102 脱水调节阀故障关阀。

6、D-1107 加热盘管渗漏。

现象：当 F-1101 加热炉烧低压瓦斯时。

1、低压瓦斯中的残液带入 F-1101 加热炉中燃烧，燃烧不完全，炉子冒烟，炉膛炉出口温度突升，炉子氧含量降低，炉膛正压、回火，低压瓦斯带液严重时，残液会顺低压瓦斯火嘴漏到炉子底部着火。

2、D-1104 液位上升，当液位满时，汽油带入常顶压缩机中压缩，轻则常顶压缩机超负荷停机，重则损坏常顶压缩机内部构件。

3、汽油流程后路不畅 C-1102 常压塔顶压力会上升。

处理：1、原因 1 通知调度，联系罐区改正流程；原因 2 启动备用机泵，联系维修修泵；原因 3.5 迅速开付线，内外操配合调节汽油出装量，联系仪表，检修调节阀；原因 4.6 切出内漏换热器及 D-1107 加热盘。

2、F-1101 加热炉停烧停压瓦斯，停常顶压缩机。

3、低压瓦斯改 D-2306 罐放火炬线，降 C-1102 塔顶压力要缓慢，防止压力突降吹翻塔盘，控制好 C-1102 塔顶压力。

10.1.6 高压瓦斯带液

原因：1、瓦斯管网带液。

2、D-1106 高压瓦斯罐，加热盘管未投用或内漏。

现象：高压瓦斯中的残液带入 F-1101 加热炉中燃烧，燃烧不完全，炉子冒烟，炉膛炉出口温度突升，炉子氧含量降低，炉膛正压、回火，高压瓦斯带液严重时，残液会顺高压瓦斯火嘴漏到炉子底部着火。

处理：1、若炉子底部着火，先扑灭着火，操作人员没有能力扑灭时，报火警。

2、高压瓦斯带少量残液时，将残液缓慢带入炉子中烧掉，同时控制

好加热炉各项工艺指标。

- 3、高压瓦斯大量带残液时，熄灭高压瓦斯火嘴停烧高压瓦斯，增点燃料油火嘴，保持加热炉各项工艺指标在正常范围内，开阀将残液从 D-1106 向 D-2306 放火炬线内压，排净残液后再点高压瓦斯火嘴。

10.1.7 注水泵抽空

原因：

- 1、注水泵故障；
- 2、软化水或净化水来量小，注水罐 D-1108 液位低；
- 3、净化水温度高容易汽化，泵抽空不上量；
- 4、罐液位仪表指示有误。

现象： 三级电脱盐注水量仪表 FIC-1107 指示波动甚至回零，脱盐罐原油倒入注水泵及注水罐 D-1108，三级注水单向阀及泵体温度高，注水罐液位低。

- 处理：
- 1、及时倒泵，保证注水量正常，防止原油倒窜；
 - 2、如果注水罐液位低导致泵抽空、原油倒入注水罐，及时停泵停注水，关闭电脱盐注水根部阀及塔顶注水阀；
 - 3、如果净化水温度过高、带油汽引起泵抽空，及时停注净化水改注软化水；
 - 4、及时汇报调度、技术员及车间领导，联系供排水或者一联合，及时补注水罐液位。检查汽油颜色，出现染色，及时改次品。开大注水调节阀及副线进行溢流，排注水罐内原油，注水泵泵体及管线内原油从泵放空排净。待注水罐及进口管线内油清理干净后，汇报调度，启动注水泵开脱盐罐根部阀注水，控制好注水罐液位；
 - 5、若注水罐液位仪表指示有误，联系仪表及时处理，处理时注水罐液位参照现场玻璃板；
 - 6、事故处理完毕，要及时清理现场，按照 SHE 要求，坚决不能污染环境。

10.1.8 加热炉着火事故

原因：1、瓦斯大量带液。2、加热炉炉管破裂。

现象：加热炉炉膛炉出口温度突升，烟囱大量冒黑烟，加热炉氧含量降低，加热炉正压、回火、底部着火。

处量：1、如果是瓦斯带液引起的加热炉着火事故，按高低压瓦斯带液步骤处理。

2、加热炉炉管破裂引起的炉子着火事故，按紧急停工处理。

10.1.9 回流带水：

原因：1、原油含水大、C-1102 塔底通汽量大、C-1102 塔顶注水量大使 D-1102 汽油罐油水界位升高，脱水不急时。

2、E-1124/1.2 内漏循环水进入 D-1102 汽油罐。

3、D-1102 脱水调节阀 LIC-1007 故障。

现象：1、回流带少量水时，C-1102 塔顶温度降低，压力升高，汽油产品不合格，侧线温度下降，侧线产品不合格。

2、回流带水严重时，会引起冲塔事故。

处理：1、加强 D-1102 汽油罐脱水，减小 C-1102 塔顶注水量、塔底通汽量。

2、切出内漏的冷却器。

3、外操开 LIC-1007 付线与内操联系控制好 D-1102 汽油罐脱水量，控制好油水界位。联系仪表检修调节阀。

4、回流带水严重时引起冲塔事故，按冲塔事故处理步骤进行处理

10.2 设备事故处理

10.2.1 泵漏油着火：

原因：泵超温、超压泄漏；出入口法兰垫子质量差或安装不规范泄漏；端面密封泄漏；泵体腐蚀磨损穿孔。

处理：蒸汽掩护，用灭火器灭火，切换至备用泵，停故障泵，及时联系检修。

10.2.2 换热器漏油着火或串油：

原因：设备腐蚀时间久，操作温度或压力变化剧烈；油料带水汽化憋压；法兰垫片或阀门盘根质量差；丝堵或压力表漏蚀；检修质量差。

现象：漏油着火冒烟；C-1102 液面下降（原油漏入侧线）；F-1101 进料量比泵出口的原油量少，侧线油变色不合格。

处理：用蒸汽或泡沫灭火器，干粉灭火器灭火；换热器切出，并吹扫换热器，情况严重时可降温降量改循环或按紧急停工处理，联系检修。

10.2.3 塔漏油着火：

原因：年久腐蚀，塔超压，压力表管咀或热电偶套管漏；法兰垫片质量差；阀门漏；液位计破裂漏油；检修质量差，焊缝有裂纹或砂眼。

现象：漏油冒烟或着火。

处理：漏油着火严重时，立即报火警，组织人员灭火控制火势，同时向车间调度汇报，装置紧急停工，尽快将塔内油外送，关闭塔的有关阀门，并吹入大量蒸汽。其它系统按正常停工步骤进行处理。轻微泄漏着火，立即用灭火器灭火，蒸汽掩护，必要时适当降量，联系堵漏处理。

10.2.4 热电偶套管漏油着火：

原因：焊接质量差，有砂眼，氧化腐蚀冲刷，操作温度变化大引起胀缩不均匀。

处理：及时报告班长，车间，联系生产调度，消防队等有关单位，必要时降量或停工处理。

10.2.5 炉管破裂着火：

原因：高温氧化，炉管油料中断局部过热，腐蚀冲蚀严重，炉管质量差，焊接检修质量差，操作不当超温超压。

现象：炉管破裂不严重时，炉膛温度、烟气温度均匀上升，烟囱冒黑烟，炉管外着火。破裂严重时，炉管内油品从破裂处大量喷出，在炉膛内燃烧，烟囱大量冒黑烟，炉膛温度、炉出口温度、烟气温度急剧上升。

处理：

a、炉管轻度破裂漏油着火：

及时报告班长、车间、生产调度、消防及有关单位，必要时降量或停工处理。

b、炉管严重破裂：

立即上报车间、调度、消防及有关单位，按紧急停工处理，炉子熄火，停炉子进料，向炉管注汽，将炉管内油吹到 C-1102，停鼓引风机，打开烟道挡板，向炉膛吹汽，过热蒸汽改放空。

10.2.6 炉管弯头箱漏油着火：

原因：堵头、弯头有砂眼；年久失修，检修质量差，操作波动引起的剧烈胀缩。

处理：漏油不严重时，向弯头箱吹入灭火蒸汽掩护，继续生产；漏油严重时，按炉管破裂，紧急停工处理。

10.3 动力中断及处理

10.3.1 停水：（循环水、净化水、软化水、除盐水）

原因：水源泵故障；管线破裂或堵塞等。

1、停循环水：

现象：1、机泵无冷却水，轴承温度高。

2、一线、渣油、含硫污水冷后温度高出装置不安全，易引起火灾、爆炸、冷却器水击等。

处理：短时间停循环水，可降量维持操作；长时间停循环水，按停工处理。

2、停净化水：净化水从一联合污水汽提送过来作为电脱盐罐注水、C-1102 塔顶注水。

现象：电脱盐注水、塔顶注水中断。

处理：净化水停后可用软化，或除盐水补充。

3、停除盐水：汽油冷却器 E-1124/1.2 和热油机泵轴承密封用。

10.3.2 停电：

原因：供电系统故障。

处理：（1）局部停电：

装置供电一般采用双路或多路供电，局部停电一般是电压波动或某路供电中断或某电盘出现问题而造成部分机泵停运。一般说来，运行机泵与备用机泵分别不同的电路上，运行泵停运后，备用泵可以启运，但也有例外情况。

局部停电每次发生的部位各不相同，因而对操作的影响也就各有差异，如果发生局部停电，首先应视情况降原油处理量，这样可以降低生产负荷，有利于控制好三大平衡，其次应及时启运备用泵，根据停电后的不同情况，做出相应处理。

一、原油泵 P-1101/1.2 停运

现象：原油泵流量指示为零，闪蒸塔液位突降。

处理：1. 外操迅速启动备用机泵。

2. 内操降量操作减缓闪蒸塔液位下降速度。

塔底泵停电，若电压波动，瞬时停电，则应关泵出口阀，启动泵。若无效，迅速启动备用泵，注意加热炉温度，严禁超温。

顶回流泵停电，若电压波动，速关泵出口阀，启运若无效，则开备用泵。注意：开中段回流，控制分馏塔温度；调整汽，控制分馏塔顶压力。

引（鼓）风机停电，若火嘴未灭，改自然通风，或开备用风机，然后关停电引（鼓）风机入口阀，开机。若火嘴灭火，则关燃料手阀，按规程重新点火。

汽包上水泵停电，关泵出口阀，启动机泵；若无效启动备用泵。

在局部停电处理过程中，应按进料泵、塔底泵、回流泵、引（鼓）风机、汽包上水泵、汽油泵、空冷风机、侧线泵等机泵之顺序进行，分清轻重缓急，控制好物料平衡、炉子温度、塔顶压力及各处液面，严禁超标，保证安全，待机泵启运正常后，调整操作，恢复正常。

（2）全面停电：

1) 短时间停电：

a、全部仪表改手动。

b、加热炉全部熄火（留一个火咀），改自然通风，稍给四路进料扫线蒸汽，

防止炉管结焦。

c、关塔底及侧线通汽，过热蒸汽改放空，常顶瓦斯放空，关去炉子手阀。

d、全部机泵关出口阀、封油手阀、引风机关入口阀。

e、关闭各罐（产品罐、回流罐、脱盐罐）切水阀，防止跑油。控制好三大平衡，检查所有设备，作好开工准备工作。

2）长时间全面停电：

按紧急停工处理，所不同的是炉、塔无须给汽掩护。视情况作全面处理。

仪表用电停：

1、现象：

（1）仪表的各种指示回零，信号消失。

（2）现场一次表信号消失。

（3）仪表失控、风关阀全开、风开阀全关、与之相关的流量发生大波动，造成温度、压力大幅度波动。

（4）现场工业用表指示正常。

如：工业压力表、累计流量计、泵电流表、玻璃板等。

2、处理：

（1）局部仪表停电：

仪表改手动，根据其它部位温度、压力、液面情况，用手阀调节控制，维持操作。

（2）瞬时停电：

仪表失灵，速改手动，瞬时停电，遂即恢复，个别仪表可能出现问題，应进行全面检查，联系仪表工处理。

（3）长时间仪表停电：

a、全部仪表改手动

b、加热炉降温熄火（留一个火咀），改自然通风。

c、原油参照原油累计表或泵电流及塔底玻璃板液面计降量，关塔底、侧线通汽，过热蒸汽改放空。

d、常顶瓦斯改出炉子，改放空或火炬，关去加热炉手阀。

e、控制阀改付线或手阀，调整流量。

f、关各罐切水阀，防止跑油。

g、侧线停止外送，停泵，回流量手阀控制。

h、参照塔底玻璃板液面，装置改循环。

仪表恢复供电后，按照开工步骤，恢复正常。

10.3.3 停汽：

(1) 原因：蒸汽管网出现故障，蒸汽锅炉出现停运，或其他故障。

(2) 处理：

a、短时间停汽：关塔底及侧线通汽，降量维持生产等来汽，炉子停烧燃料油，单烧瓦斯维持温度，若瓦斯能满足要求的话，不降量。

b、长时间停汽：关塔底及侧线通汽，降量降温，按紧急停工处理，重质油管线利用余汽立即吹扫，冬季注意防冻防凝。

10.3.4 停风：

原因：管线堵空压机故障。

现象：停风的基本现象是风开阀全关，风关阀全开。

(1) 流量控制：一般出装置流量控制均用风开阀；非出装置流量（如回流、进料、原油流量、原油压控）均用风关阀。风开阀控制的流量全部回零，风关阀控制的流量全部最大

(2) 温度控制：加热炉出口温度幅度下降，塔顶（或常一线）温度迅速下降。

(3) 压力控制：测压点在阀前时，风开阀，压力上升；风关阀，压力下降。测压点在阀后时，风开阀，压力下降；风关阀，压力上升。具体讲：脱盐罐压力上升，过热蒸汽压力上升，渣油压力上升，燃料油压力下降。处理时，注意超压问题。

(4) 液面控制：一般来讲，用进料量控制的液界面，均用风关阀；用抽出量控制的液界面，均用风开阀。因而，停风后，液面升高，处理时注意冲塔及满液面，溢油出问题。

(5) 停风后，电III仪表的室内外指示均有，气动表或就在调节表均无指示。

原因：(1) 空压机故障。

(2) 管线或阀门故障或开错。

(3) 管线或风罐有水结冰，或过滤器堵塞。

处理：(1) 参照现场一次表指示，将风开阀改付线，关前手阀调节；风关阀用前手阀调节。

(2) 引（鼓）风机入口烟道挡板用手动控制开度，防止过荷跳闸。

(3) 液面：参照浮球位置或玻璃板或液面计一次表，调节进料或抽出量。

(4) 压力：参照一次表指示调节流量。

(5) 炉子温度参照现场一次指示调节燃料量。（注：若炉子火嘴灭火，则应按点火步骤点火，不可大意，导致意外事故）。

(6) 原油降量，塔顶瓦斯放火炬，关去加热炉手阀。

(7) 处理停风事故时要分清主次，主要的是：原油压控、原油流控、塔底液控、引（鼓）风机挡板，渣油压控、炉子温控，其它为次。

在处理停风过程中，一定要控制好三大平衡，注意发生超温、超压、超液面问题，保证安全。供风正常后，逐步改为正常控制，恢复操作。

处理：(1) 瞬时停风：所有控制系统均改手动。

(2) 短时停风：按工艺操作轻重缓急控制改付操作。

(3) 长时间停风：按降温降量改循环处理。

10.3.5 燃料油中断：

(1) 原因：燃料油系统控制阀失灵关闭，过滤器长时间未清理堵塞，渣油泵 P-1107 故障停，切换 P-1107 / 1.2 时操作失误导致燃料油中断，或渣油换热器切出或投运错误使燃料油中断。

(2) 处理：任何一种情况都会使炉子油火全部熄灭，立即关火咀油阀，防止火咀漏油及来油后炉膛爆燃，先用瓦斯维持炉温，查明原因后针对不同原因采取不同的处理方法。

第十一部分 DCS 操作法

DCS 是现场的平面体现，应从现场学起，然后和 DCS 的操作界面对应起来。才能结合 DCS 的操作法，很好地调整或控制现场。

11.1 总体说明：

本规程所涉及的操作均在操作站上实现，系统的所有操作均在软件下实现。

11.1.1 本操作法提及的术语：

- (1) 注意：表示涉及的事物或操作可能引起不可预测的危险后果。
- (2) 警告：表示涉及的事物或操作能引起可预见的系统运行故障。
- (3) 危险：表示涉及的事物或操作将引起系统停运，甚至设备损坏及人身伤害。

11.1.2 操作员操作职责：

- (1) 监视 DCS 系统运行，预防可能产生的危险。
- (2) 随时干预系统运行，确保安全、正常生产。
- (3) 系统授权运行参数的更改。
- (4) 自动控制投运方法：将画面中的回路仪表的手/自动开关打到自动即可。
- (5) 报警处理：工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，并在报警一览中确认。
- (6) 异常情况处理：
 - 1. 自动控制过程中，出现变送器故障，应立即切回手动。
 - 2. 如果出现阀门故障现象，此时应切回手动，改为现场操作。
 - 3. 系统出现断电，此时应立即切回手动，并要求工程师检查系统情况，确认完好后方可再次投入自动。
 - 4. DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手自动切换无

法操作等情况，应联系电仪车间进行维护。同时立即到现场操作。

5. 出现系统卡件故障时应把相应控制回路切回手动，并由电仪车间更换故障卡件，检查确认故障消除后方可再次投入自动。

6. DCS 系统出现异常断电，应改为手动操作。重新上电后，要求电仪车间检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。一切正常后方可再次投入自动。

7. 其他异常情况需参照岗位操作规程执行。

11.1.3 系统异常情况处理：

（1）DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手自动切换无法操作等情况，应联系电仪车间 DCS 维护人员进行维护，同时立即到现场操作。

（2）出现变送器故障，自动控制过程应立即切回手动。

（3）出现阀门执行机构，回路输出卡件等故障现象，应改为现场操作。

（4）出现 DCS 系统回路输入卡件故障时应把相应控制回路切回手动，并更换故障卡件，检查确认故障消除后方可再次投入自动。

（5）DCS 系统出现异常断电，应改为现场操作。重新上电后，要求电仪车间检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。若有异常应重新下传组态，一切正常后方可再次投入自动。

（6）其他异常情况请参照岗位操作规程执行。

11.1.4 报警处理：

工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，分析报警原因后采取相应的操作。

11.1.5 检测控制点：

随时密切监视与控制息息相关的温度、压力、液位、电流、阀位等。

11.2 功能介绍：

在计算机操作和监视画面上可实现以下功能：

11.2.1 工具栏简介：（日常操作使用）

（1）报警一览：当参数报警时，报警信息自动登录到报警画面，以历史报警方式进行记录，查阅报警一览画面，可得到历史报警情况。

（2）系统总貌：系统检索目录。从中可以查看系统流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等信息，并可从总貌画面直接进入某页选中的流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等画面。也可从总貌画面直接弹出某个选中的动态参数的棒状仪表，从中查阅该参数的详细信息。

（3）控制分组：可从中查阅有关调节或可调整参数的信息，在操作权限许可的情况下，可对调节或调整参数进行修改操作。并可从控制分组画面直接进入调整画面。作用：将相关仪表放在同一个画面，同时进行操作。

（4）调整画面：点击该键查看被选中位号的调整画面。

（5）趋势图：趋势曲线画面：可从中查阅有关参数的记录曲线。每页趋势曲线画面最多可记录 8 个参数的变化趋势。每条曲线可单独查阅，以便更清楚的查阅。时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）。

（6）流程图：工艺流程画面，为系统主要监控和操作界面，在流程图上可以实现监视和控制现场的功能。

（7）弹出式流程图画面：点击相关连接命令按钮可以弹出相关弹出式流程图画面，并可以在相应画面上实现相关操作。为防止弹出式流程图画面弹出过多影响主画面操作，最多可以弹出 3 幅弹出式流程图画面，3 幅以上每再弹出一幅，将会把最前一幅弹出式流程图画面自动关闭。

（8）故障诊断：可查阅到下位机系统主要硬件工作状态信息。

（9）口令登陆：操作登录及权限设路：保证系统安全性。

（10）前页：翻到前一页。

（11）后页：翻到后一页。

- (12) 翻页：翻到当前的任何一页。
- (14) 报警确认：点击该键确认报警。
- (15) 消音：点击该键可消除报警声音。
- (16) 查找位号：点击该键进入位号查找画面。

11.3 操作指导：

11.3.1 操作界面：

操作界面为计算机操作界面。通过对鼠标器和操作员键盘的操作，可实现计算机系统所具有的所有监视和控制操作。

11.3.2 画面切换及翻页：

a. 画面切换：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等不同类型画面之间的切换。

b. 翻页：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等同类型画面之间的前后翻页。

a1. 画面切换操作方法一：

第一步，选择所要进入的画面类型：流程图图标、总貌画面图标、报警一览图标、控制分组图标、趋势曲线图标、数据一览图标等（位于实时监控画面上部）屏幕显示画面，用鼠标左键单击该类型，即可自动切换到对应类型的画面。

第二步，用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

a2. 画面切换操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的总貌画面图标，弹出总貌画面，翻到总貌画面第一页，用鼠标左键单击所需翻页的画面名称，直接进入该类型该页画面。系统总貌只含主要流程图画面及重要参数画面。

b1. 翻页操作方法一：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的前翻图标、后翻图标，实现同类型画面间的前后翻页。

b2. 翻页操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

弹出式流程图也可以直接点击弹出式流程图图标，选择相关画面点击进入。

11.3.3 注意事项：

- (1) 翻页响应时间一般为 0.5 秒，故鼠标单击翻页键后，可稍待片刻。如鼠标连续点击翻页图标，可能会导致连翻数页，故尽量不要连续点击翻页图标。
- (2) 同类画面的页码是循环排列的，单独用前翻或后翻功能，都可以找到该类画面中的任何一页。
- (3) 图标如为灰色，则表示当前页此图标无效，即不能操作。

11.3.4 报警信息：

- (1) 画面说明：
每条报警信息的颜色也表明报警状态，具体（见表 11-1）：

表 十一-1 画面说明

报警类型	描述	颜色	级别	信号类型
正 常	NR	绿色	0	模入
高 限	HI	黄色	1	模入
低 限	LO	黄色	1	模入
高高限	HH	红色	2	模入
低低限	LL	红色	2	模入
正偏差	+DV	黄色	1	回路
负偏差	-DV	黄色	1	回路

- (2) 报警消音：
消音方法一：鼠标左键单击画面上部的消音图标消音。

消音方法二：按下操作员键盘中的消音键消音。

(3) 报警确认：

在报警信息一览中选择某一条报警信息，此时工具栏上的报警确认按钮变为有效，则可确认该条报警信息，同时该条报警信息中登记当前时间为确认时间，颜色变为蓝色（如果报警没有消除）。

11.3.5 调节阀操作：

调节阀设置有计算机手动及计算机自动两种工作方式。

1. 计算机手动：

是指操作员在计算机上控制仪表的手动操作状态下，直接对各调节阀进行开或关操作。

2. 计算机自动：

是指计算机系统自动根据测量值和给定值的偏差进行调节，使测量值保持在允许的范围内。

3. 计算机手动及计算机自动切换：

(1) 手动调节方法：

用鼠标左键单击画面上的控制仪表图标，屏幕弹出一个调节回路棒状图标，用鼠标左键双击阀位数字框使数字框底色变蓝，或左键单击阀位数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的阀位值，即完成阀位的调节。

(2) 自动控制下的设定值调节：

在调节回路切到自动时，控制回路的被调参数设定值可根据实际要求进行调节。

a. 调节方法为：

用鼠标左键双击设定值图标，再点击数字框，使数字框底色变蓝，或左键单击设定值数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的控制设定值，即完成设定值的调节。

b. 调节阀调节的另一方法是：

在控制分组回路控制画面中进行手动/自动切换、手动调节和控制回路参数修改，并可在控制分组画面（回路控制）中单击调节仪表棒图头部直接进入调整画面，在管理工程师权限下对调节回路的参数进行修改。

在控制分组画面下的操作方法同前述操作方法。

c. 从控制分组画面进入调整画面的方法：

鼠标左键单击控制分组画面某棒状图上部位号框，画面切换到该回路的调整画面，在调整画面下，可对诸如 P、I、D 参数、阀位上下限幅值等参数进行修改。

！注意：在计算机手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，用计算机手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由计算机自动切到计算机手动状态。

！注意：计算机串级控制手动调节时只能调节内环的 MV 值，自动时只能调节外环的 SV 值。

仪表中：PV 代表测量值

SV 代表设定值

MV 代表阀位值

备注：阀位值和设定值等参数修改可通过操作员键盘来进行操作，操作员键盘上有增键、减键、快增键、快减键，使用此类键进行修改数据无须按“ENTER”确认。

11.3.6 工艺参数修改：

工艺参数的修改通常在调整画面或内部仪表中进行。其修改方法有三：

1. 方法一：

在操作画面上调出相应的参数或回路，确认无误后，用操作员键盘上的增减键增加或减少数值完成参数修改。

2. 方法二：

在操作画面上调出相应的参数或回路，将数据框中原有数据先删除，再用操作员键盘中的数字键输入数值，确认无误后确认完成修改。

3. 方法三：

在操作画面上调出相应的内部仪表，拉动内部仪表中的上下拖动按钮，拖到相应的数值后再确认。

说明：测点的内部仪表中只显示了测量值，中下方的棒状图也指示了测量值占量程的相应比例。而回路的内部仪表中测量值（PV）、设定值（SV）、阀位值（MV）均有显示，并设有手动/自动切换按钮。手动时允许阀位输出，自动时允许修改设定值。中下方有两个拖动按钮和一个棒状图，左边的拖动按钮表示阀位输出，中间的棒状图表示测量值，右边的拖动按钮表示设定值。

11.3.7 趋势曲线查询：

（1）选择翻页图标，在下拉菜单中找到所需历史数据的页，点击翻到该页以查询该页数据。

（2）趋势画面翻页图标，可以向前翻一页，也可以向后翻一页。

（3）趋势图右侧上方的游标为整幅画面移动游标，通过移动它，可以实现整幅趋势画面的上下移动。

（4）趋势曲线的时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）可从中查阅有关参数的记录曲线。

第十二部分 开、停工方案及紧急停工

12.1 装置开工

12.1.1 开工要求

(一)开工注意事项

- 1、与开工有关的检修项目全部完成并验收合格；
- 2、设备、仪表及流程达到使用要求；
- 3、水、电、汽、风及原油、化工原材料化验合格，准备就位达到随时使用要求；
- 4、安全设施完善，排污管道具备投用条件，操作环境及设备清洁、整齐卫生；
- 5、开工要求做到“十不”：不跑油，不冒罐，不串油，不着火，不爆炸，不超温，不超压，不损坏设备，不出不合格产品，不拖延开工时间。

(二)开工环保要求

- 1、开工期间加强外排污水的检查，外操每两小时检查一次污水颜色及气味；
- 2、开工期间每四小时联系化验室，分析化验外排污水一次；
- 3、外排污水含油不大于 50mg/l, 铁离子含量不大于 3 mg/l，污水温度不大于 40℃。

12.1.2 开工进度（见表 12-1）

表 十二-1 开工进度

时间（天）		进度安排	备注
第一天	8:00	抽盲板、安检，引蒸汽	
第二天	8:00	蒸汽贯通、系统排水、开工前的准备工作	
第三天	8:00	系统开始装油	
	12:00	开始开路循环正常	

	15:00	点 F-1101, 开始升温	
	19:00	升温到 180℃ (温度以炉出口为准), 恒温热紧	
第四天	7:00	开始升温	
	13:00	升温到 300℃ 恒温, 第二次热紧	
	15:00	切换, 调整操作	

12.1.3 开工前准备工作

(1) 准备工作:

- 1、准备好缓蚀剂、润滑油(脂)、打扫卫生工具等材料;
- 2、准备各种操作记录、交接班日记,各种工具、胶皮管及消防工具等;
- 3、联系供排水车间、电气车间、仪表车间、质检科、原油车间、消防队、油品车间等单位,做好供水、电、汽、风的准备,仪表工检查各种仪表、化验分析原油性质,消防车现场监护,油品作好接收产品的准备;
- 4、开工负责人向生产科调度室请示开工引油时间。

(2) 现场检查内容:

1、塔区检查:

对 C-1101、C-1102、C-1103 所有人孔、法兰、螺栓、垫片规格型号使用是否正确,是否紧固到位;

塔底放空阀是否畅通,消防设施是否完好备用;

热电偶、压力表等现场测量,显示仪表是否齐全安装到位,液位计是否清晰好用等;

工艺管线及阀门、法兰垫片、螺栓安装是否正确符合要求,阀门开关是否灵活好用;

塔顶安全阀投用是否正确,顶放空是否能关闭严实。

2、加热炉区:

防爆门、看火窗、烟道挡板是否灵活好用;

人孔门是否封好；

炉体其它附件及仪表是否齐全、安装正确；

吹灰系统是否调试完毕备用；

鼓引风机润滑油加注是否合适，送电是否正常；

火咀安装是否正确，燃料油、气系统是否畅通，流程是否正确，蒸汽系统是否好用；

各类消防设施齐全摆放到位。

3、冷换框架区：

检查该区工艺流程是否正确、畅通；

冷换设备封头盖、管箱、丝堵等螺栓是否全部紧固到位；

各阀门开关是否正确、灵活好用，与设备相连接的其它系统流程是否正确；

空冷风扇叶片角度调整是否合适，送电是否正常。

4、泵区：

机泵检修是否全部完毕，对轮是否连接正确，地脚螺栓、对轮护罩、接地线等附件是否紧固齐全；

泵冷却水润滑油是否投用加注到位；

机泵盘车是否正常，电机送电是否到位；

压力表量程是否合适，安装是否正确；

各管线、阀门安装是否正确，流程是否达到开工要求；

各种电器设备是否符合防爆要求，泵房照明是否良好；

泵房内工具摆放是否整齐，数量是否齐全，泵房卫生是否干净。

5、电脱盐区：

检查各容器人孔、安全阀、管线、阀门检修施工是否符合检修要求，是否达到开工条件；

电器系统是否备用；

工艺管线流程是否具备进油条件；

各种剂是否配好备用。

6、管带区及其它区域：

检查管线安装是否符合工艺流程要求；

各放空、排污阀是否安装正确，开关符合要求；

各单向阀、截止阀、疏水阀安装方向是否正确；
 所有法兰螺栓是否全部紧固，垫片是否压平、压紧；
 检查施工临时设施是否全部拆除，现场卫生是否干净。
 7、装置区所有低点排凝阀全部关死，防止跑油。

标准作业步骤说明及填写要求

一、图例 []表示操作；()表示确认；<>表示安全；*/表示协同操作
二、岗位 指：表示指挥；技：表示技术人员；班：表示班长；内：表示内操；外：表示外操
三、填写要求 1、执行步骤完成后，在[]、()、<>内打“√”；

12.1.4 开工步骤

(1) 蒸汽贯通

开工前，必须对新增或经检修后的设备、管线、阀门进行蒸汽贯通和蒸汽试压，一是清除设备、管线内的杂物及存水，二是考察设备、管线的制造安装质量及其严密性，以便把存在的问题在开工前解决。贯通时检查所有流程原油、渣油、重污油、中段、侧线、汽油、三注、脱盐注脱水流程是否正确。

步骤：

技/班 []—开工前一天根据调度安排把蒸汽引至装置口，并排净蒸汽存水。

技/班 []—引蒸汽贯通流程，检查管线设备的检修质量是否合格，开工流程是否正确。

技/班 []—贯通结束后排净设备管线冷凝水。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₀ 流程已贯通，设备管线检修达标，具备开工引油循环条件。

(2) 装油及冷循环

注意事项：

- 1、装油前必须确保流程正确无误，特别是低点排凝阀必须关闭；
- 2、冷循环时，要控制好 C-1101、C-1102 两塔液位；
- 3、仪表工投用冷循环系统各仪表后，做好投用其余各仪表的工作；
- 4、电脱盐罐装油一级一级装，内外操保持密切联系，外操在冷循环时做好燃料的加热（开伴热）、脱水、循环的工作，准备点炉；
- 5、冷循环时外操配好缓蚀剂，做好其余机泵启动前的准备工作；
- 6、冷循环平稳后，运行时间不少于 4 小时，同时作好热循环的准备工作。

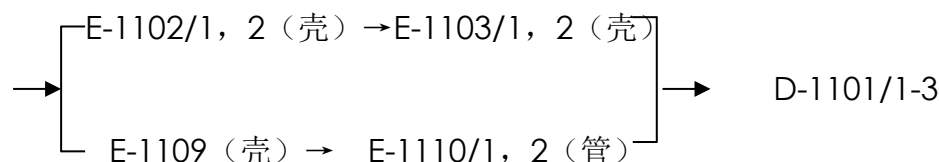
装油步骤及流程：

技/班 [] 检查开工引油流程，进行三级确认。

指/技 [] 生产主任请示调度后，安排开始引油。

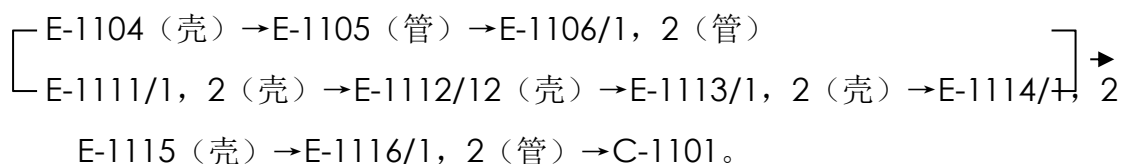
技/班 [] 启动原油泵，内操控制进料调节阀引油，外操检查原油换热器。

外 [] 外操按以下流程检查：E-1101/1-3（壳）→



外 [] 打开脱盐罐顶放空，装油时罐内空气被排净关闭放空阀。

外 [] 脱盐罐装满后，外操继续按以下流程检查。



技/班 [] 闪蒸塔 C-1101 液位至 50%左右时，启动 P-1102/1, 2 继续引油。

内 [] 控制好加热炉进料流量，C-1101 液位平稳运行。

外 []检查闪底油换热器装油情况: P-1102/1, 2→E-1107/1~3 (管)
→E-1108/1~4 (管)→分四路进入→F-1101→C-1102。

技/班 []常压塔 C-1102 液位至 50%左右时, 启动 P-1107/1, 2 继续引油。

外 []检查常底油换热器装油情况:P-1107/1, 2→E-1108/1-4 (壳)
→E-1116/1, 2 (壳)→E-1106/1, 2 (壳)→E-1110/1, 2 (壳)→E-1121/1,
2 (壳)→渣油流量计→冷出料。

内 []常压渣油送出装置后, 联系原油罐区做好接收工作。

班 []汇报调度, 装置冷循环已正常。

操作执行 人	确认人	备注

此时状态 S₁
冷循环已正常, 具备点炉升温条件。

(3) 点炉升温

注意事项:

- 1、点瓦斯时先投用瓦斯罐伴热, 防止瓦斯凝液带入炉膛引起回火伤人;
- 2、若炉子熄灭, 立即关闭瓦斯阀, 必须严格按点炉步骤重新对炉膛吹扫, 达到要求后再次点火。

点炉步骤:

内 []汇报调度, 请示点炉时间。

班/外 []检查瓦斯流程是否正常, 开始引瓦斯。

外 []投用瓦斯罐伴热。

外 []开装置口瓦斯阀门, 排净瓦斯罐凝液, 把瓦斯引至火咀前并在炉顶放空处排空气后备用。

外 []联系电气, 启动鼓引风机。

- 内 []鼓、引风机运行正常后，调节好炉膛负压。
- 外 []点火前向炉膛吹蒸汽 10~15 分钟，烟囱见汽后停止吹汽。
- 外 []将点燃的火把伸至瓦斯咀上方，再缓慢开打瓦斯阀点火。
- 外 []火咀点燃后，调节瓦斯阀门，使火焰短而齐，若太软可稍调风门。
- 外 []投用后现场加强检查，防止瓦斯泄漏。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₂
加热炉已点炉，具备升温切换条件。

(4) 热循环及装置切换

注意事项：

1、炉出口温度升至 250~300℃时，对装置设备进行一次全面检查，并进行必要的热紧固措施；

2、闭路循环过程中，由于水分和原油中的轻组分的汽化，须根据两塔液位间断补充原油；

3、检查各产品及中段系统流程是否正确，各侧线除靠近塔的抽出口阀门和出装置最后一道阀关闭外其余按正常流程改好，放掉存水，掌握各处放空阀的开关状态，防止跑油。

4、当冷循环无问题或问题处理完毕后，点炉升温进行热循环，并逐步过渡到正常操作。其流程同冷循环流程，原油热循环有三个内容；升温、脱水、开侧线。

升温贯穿于热循环整个过程中，升温分为两个阶段，前阶段主要是脱水，后阶段主要是开侧线。设备及油品从常温到正常工艺参数中各点操作温度需一定升温时间，其速度不能太快，否则导致设备因膨胀而损坏，同时原油中轻馏分及水

分突沸冲塔而损坏塔盘。

升温热循环步骤:

技/内 [] 炉 F-1101 出口温度在 180℃ 左右以前, 控制升温速度在 30~40℃/h, 180℃ 以后按 50℃/h 速度升温。炉膛温度在点火第一小时内不得高于 300℃。

技/班 [] 炉 F-1101 出口温度在 180℃ 左右, 发现泵 P-1107/1,2 抽空或塔 C-1102 内响声严重时, 应停止升温, 可恒温 1-2 小时, 切换 P-1107/1,2, 并在备用泵体放空进行脱水。

技/班 [] P-1107/1,2 抽空严重时, 炉 F-1101 熄火, 每半小时做原油含水分析一次, 当含水 < 0.5%, 泵 P-1107/1,2 不再抽空时, 继续以 50℃/h 速度升温。

切换步骤:

技/班 [] 当炉 F-1101 出口温度达到 300℃ 时恒温 20 分钟, 使装置内热量充足后切换原油, 打开渣油出装置阀, 同时关闭循环线阀, 并在塔 C-1102 底通汽、蒸汽压力控制在 0.3MPa 以下。

技/班 [] 炉 F-1101 在切换原油后, 以 50℃/h 速度升温到正常指标。

技/班 [] 塔 C-1102 顶温度达到 100℃ 左右时, 启动泵 P-1103/1,2 向塔 C-1102 打回流。当顶循环回流来油后, 抽出温度升至 120℃ 左右时, 可启动泵 P-1108/1,2 向 52 层打回流, 适当调整或关闭冷回流。

班/外 [] 切换原油后, 投用 D-1101/1-3 注水, 注破乳剂, 给脱盐罐送电进行脱盐脱水。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₃
装置已切换, 具备开侧线条件。

(5) 开侧线及转入正常：

技/班 [] 切换原油后，常压塔底通入蒸汽，其压力控制在 0.3MPa 以下。

技/班 [] 当塔 C-1102 顶打回流后，塔 C-1102 第 38 层、40 层温度达到 186℃ 左右时，开塔 C-1102 至 C-1103/1 的一线抽出调节阀，同时开一线汽提蒸汽，液面控制在 50% 左右。

技/班 [] 当塔 C-1102 第 26 层温度达到 234℃ 时，开塔 C-1102 至 C-1103/2 的二线抽出调节阀，同时通入汽提蒸汽，液面控制在 50% 左右。

技/班 [] 当塔 C-1102 第 16 层塔盘温度达到 307℃ 左右时，开塔 C-1102 至 C-1103/3 的三线抽出调节阀，液位控制在 50% 左右。当 C-1103 各段有液面时，分别启动泵 P-1104/1.2、P-1105/1.2、P-1106/1.2 将一、二、三线抽出，经换热器及冷却器（空冷器）冷却至安全温度送出装置进入次品罐。

技/班 [] 当一、二、三线量稳定后，根据塔 C-1102 热量情况启动泵 P-1109、P-1110/1.2 平衡 C-1102 热量，以达到汽液相平衡，并调节侧线产品质量。

技/班 [] 当各点温度、流量靠近工艺指标值，C-1102 三大平衡建立后，及时联系质检科取样化验分析，合格后及时改产品进半成品罐。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₄
装置开工正常，联系化验分析产品，罐区改半成品罐。

12.2 装置停工

12.2.1 概述

本次停工是 300 万吨/年常压装置随我厂全面停工，为确保停工质量，停工前所有人员必须认真学习停工方案。停工过程中要加强联系，严格按停工方案的要

求做好各项工作，服从统一指挥。操作过程中遇到问题，及时处理、汇报。一方面要严格执行停工和吹扫方案及我厂的有关规定，另一方面要针对一些无法预料的困难和意外及时采取灵活的应变措施加以解决。

本次停工特点如下：

- 1、由于环保要求，吹扫时严禁乱排乱放，停工前准备好临时吹扫排污措施。
- 2、由于本周运行时间长，各塔、容器、换热器内可能存有大量的 FeS，在停工期间各塔、容器必须按照吹扫方案要求进行打水冲洗防止自燃。

12.2.2 停工要求

(一)停工注意事项

- 1、停工期间要在生产调度的统一安排下，做好和油品、仪表、电工等单位的联系、协调工作。
- 2、装置停工要达到安全、平稳、文明卫生的要求，做到统一指挥，各岗位要密切配合，有条不紊，忙而不乱。
- 3、需要拆加的盲板应由专人负责并列表标出盲板所在的位置、规格、安装及拆除情况。
- 4、停工前将全装置地漏、水井疏通清理一遍。
- 5、停工过程中开塔顶、塔底放空时间需生产主任确认。
- 6、检修开人孔时间需要设备主任确认。
- 7、停工做到“十不”：降量不出次品，不超温、不超压、不水击损坏设备，不冒油、不串油、不着火、不爆炸、设备管线不存油和水，停工不拖延时间。
- 8、停工要做到两个“一次”：管线吹扫一次合格，瓦斯罐与其它容器内化验分析一次达到动火条件。

(二)停工环保要求

- 1、开工期间加强外排污水的检查，外操每两小时检查一次污水颜色及气味；
- 2、开工期间每四小时联系化验室，分析化验外排污水一次；
- 3、污水含油不大于 50mg/l, 含硫污水铁离子含量不大于 3 mg/l，含盐污水温度不大于 40℃。

12.2.3 停工进度安排（见表 12-2）

表 十二-2 停工进度安排

时间		内容	备注
第一天	0:00	开始以 20t/h 降量	停 工 及 吹扫 96h
	6:00	加热炉开始以 30-40℃/h 降温	
	8:00	加热炉出口温度降至 300℃后，装置切换改为开路循环	
	10:00	炉出口温度降至 250℃后熄火，停侧线、中段	
	14:00	停原油、闪底和渣油泵，停循环	
	15:00	改退油流程，开始退脱盐罐及中段系统油	
	17:00	开始退原油系统、加热炉炉管内油	
第二天	0:00	重油退完后，关闭塔底抽出阀，给汽吹扫渣油线	
	2:00	开始退汽油及侧线系统油	
	8:00	给汽吹扫高、低压瓦斯及含盐污水系统	
第三天	8:00	吹扫机泵和流量计，换热器带付线吹扫	
第四天	8:00	系统吹扫完毕、停汽，系统排凝	
	10:00	加盲板，做隔离措施	
	14:00	安检	

12.2.4 停工退油、吹扫注意事项

退油注意事项：

- 1、在退油时，当蒸汽将设备管线内油都吹入塔内后，用泵送油至原油罐，这时必须停汽停泵，保证其它系统有足够的蒸汽退油。
- 2、退脱盐罐内的油时，必须脱尽罐底部存水，保证罐正压操作，防止抽坏设备。
- 3、各给汽点给汽前必须排尽存水，防止水击。
- 4、退油时渣油出装置温度不大于 80℃。

吹扫时注意事项：

- 1、吹扫前做好各项检查及联系工作，流程是否正确，严防吹扫时串线伤人及设备事故。
- 2、吹扫时统一指挥，以保证足够的蒸汽压力，有主有次，确保吹扫效果。
- 3、吹扫前要排尽冷凝水，缓慢开汽，防止水击，憋坏设备。
- 4、备用设备，付线管线也要吹扫，防止死角存油。

- 5、扫线后打开低点排凝泄压，冬季防冻防凝。
- 6、吹扫时注意塔顶压力变化，严防超压冲翻塔盘或损坏设备。
- 7、吹扫时间为轻油设备管线不少于 48h，重油设备管线不少于 24h。
- 8、冷却器吹扫时，一定要断开循环水，排净存水，打开水程放空，防止憋压。
- 9、吹扫前各质量流量计改付线，各调节阀走付线。
- 10、停工吹扫时每个过程必须作好详细记录。

12.2.5 停工准备工作

- 1、组织所有参与人员学习停工方案，明确停工目的与步骤；
- 2、准备好检修所需的油料、工具、消防器材等；
- 3、明确检修改动项目，做好与施工单位的对接工作；
- 4、做好与停工相关单位的联系工作；
- 5、向车间及炼厂生产科请示停工准确时间。

标准作业步骤说明及填写要求

一、图例		
[]表示操作；()表示确认；<>表示安全； */*表示协同操作		
二、岗位		
指：表示指挥；技：表示技术人员；班：表示班长；内：表示内操；外：表示外操		
三、填写要求		
1、执行步骤完成后，在[]、()、<>内打“√”；		

技/班 []—停工前根据调度安排停常顶压缩机。

技/班 []—停工前两天把蒸汽引至装置各区域，排净管线内存水。

技/班 []—停工前两天贯通次品汽、柴油线及重污油线保持畅通。

技/班 []—停工前一天连接好塔底排污短接。

技/班 []—停工前一天给水冷器水程放空接好皮带。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₀ 常顶压缩机停机，次品汽、柴油及重污油线已贯通，具备停工条件。

12.2.6 停工步骤

1、降量：

- 内 []—加热炉四路进料总量按 20 t/h 降量。
- 内 []—关小塔 C-1102 底通汽量，同时注意调节产品质量，保证产品合格。
- 内 []—及时调节炉温，炉出口按正常指标控制。
- 内 []—控制好各塔底液位，防止机泵抽空。
- 内 []—降量同时降低电脱盐注水。
- 内 []—加热炉进料流量降至 140t/h 时降量完毕。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₁ 加热炉进料流量降至 140t/h，具备降温条件。

2、降温及改循环：

- 内 []—炉出口温度按 30~40℃/h 降温。
- 内 []—炉出口温度降至 300℃时，常压塔自上而下关侧线，轻油下压清洗塔盘。
- 外 []—停止 C-1102 底通汽及各侧线通汽（关通汽进塔根部阀），0.3MPa 蒸汽在各调节阀底放空。
- 班 []—汇报调度，联系原油付炼工，装置改开路循环（热循环）。
- 外 []—检查冷换设备，防止憋压泄漏。
- 外 []—原油及渣油质量流量计改走付线。

外 []—炉出口温度降至 250℃时炉子熄火，停鼓、引风机，改自然通风。

外 []—侧线及中断泵抽空时，关泵出口阀，停泵。

外 []—当炉膛温度降至 200℃以下，打开人孔，看火窗、防爆门、风门及烟道挡板，进行通风自然冷却。

外 []—停电脱盐注、脱水泵，关闭注水根部阀。

外 []—停电脱盐超声波及变压器电。

内 []—C—1102 顶温度降至 80℃时，停塔顶冷回流和顶循环回流。

外 []—关汽油泵和顶循泵出口阀，停泵，装置冷循环。

技/班 []—停原油泵、闪底泵和渣油泵，装置停循环。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₂

当塔顶温度降至 80℃以下，装置停冷循环后，具备退油条件。

3、退油：退油前质量流量计走付线。

(1) 退脱盐罐油

流程：D—1101 / 1~3 进出口同时给汽→经罐底退油线→P—1102 / 2 →C—1102→渣油线→原油罐

注意事项：1、退 D—1101 / 1~3 内油前脱净罐底存水；

2、罐压力保持在 0.3~0.5MPa；

3、禁止三个脱盐罐同时退油；

4、严格控制 C—1102 液位。

步骤：

外 []—开脱盐罐 D—1101 / 1~3 罐底排污阀，脱净罐底存水。

外 []—开脱盐罐 D—1101 / 1~3 付线阀，关闭进出口阀。

外 []—依次开 D—1101 / 1~3 罐底退油阀和进出口给汽阀，启动闪底

泵 P-1102 / 2 退脱盐罐油。

内/外 []-C-1102 液位升至 50%时，启动渣油泵。

(2) 退顶循及中段油：

流程：从各中段抽出阀后给汽→P-1108 / 1.2、P-1109、P-1110 / 1.2 付线→各中段换热流程及付线→C-1102。

注意事项：稍开塔顶安全阀付线，控制好塔顶不超压。

步骤：

外 []-开顶循、一二中泵付线，关闭泵进出口阀；

外 []-开顶循、一二中调节阀付线；

外 []-关顶循、一二中常压塔抽出阀；

外 []-开顶循、一二中给汽吹扫阀门。

(3) 退原油系统内油：

流程：原油开工循环线给汽→P-1101 / 1.2 付线→脱前换热系统→D-1101 / 1~3 付线→脱后换热系统→C-1101→P-1102 / 2→C-1102→渣油线→原油罐。

注意事项：1、由于原油流程较长，脱后两路可以从 E-1104 和 E-1112 前给接力蒸汽吹扫退油。

2、吹扫时缓慢打开给汽，待原油泵付线不憋压时开大吹扫阀。

步骤：

外 []-开原油、闪底（1#泵）、渣油泵付线，关闭泵进出口阀；

外 []-关原油罐界区付线阀门；

外 []-开循环线原油吹扫蒸汽阀门。

(4) 退加热炉炉管内油：

流程：a、C-1101 底抽出阀后给汽→P-1102 / 1.2 付线→E-1107 / 1~3（管）→E-1108 / 1~4（管）→F-1101→C-1102；
b、从 F-1101 四路进料调节阀后给汽扫至 C-1102；
c、C-1102 内油→P-1107 / 1.2→E-1108 / 1~4（壳）→E-1116 / 1.2（壳）→E-1106/1.2（壳）→E-1110/1.2（壳）→E-1121/1.2→渣油线→原油罐。

步骤:

外 []—关 C-1101 塔底阀门;

外 []—开 C-1101 吹扫蒸汽阀门;

外 []—关四路进料耳阀, 开炉管吹扫蒸汽阀门;

内/外 []—C-1102 液位上升至 50%时, 启动渣油泵外送塔内油品。

(4) 渣油系统及燃料油系统内油

流程: a、渣油系统内油: 从 C-1102 底抽出阀后给汽→P-1107 / 1.2 付线→E-1108 / 1~4 (壳)→E-1116 / 1.2 (壳)→E-1106/1.2 (壳)→E-1110/1.2 (壳)→E-1121/1.2→渣油线→原油罐。

b、燃料油系统内油: 从 E-1110 / 1.2 后燃油抽出阀后及各火咀处给汽→渣油系统→渣油线→原油罐。

步骤:

外 []—关闭常压塔底抽出阀门;

外 []—打开渣油水冷器放空阀门, 排净管程存水;

外 []—开塔底吹扫蒸汽阀门;

外 []—开 E-1110 / 1.2 后燃料油吹扫阀门及流量计前燃料油返回阀门;

(5) 汽油及侧线油

流程: a、侧线油:

用侧线泵先将 C-1103 上中下段油抽完后停泵, 从各汽提塔抽出阀后给汽(水)沿着各侧线流程将油退到油品次品罐。(泵走付线, 冷却器水程放空, 二、三线空冷器处给接力给蒸汽)。

b、汽油系统油:

D-1102 内油→P-1103 / 1.2 →油品罐区, 然后停泵从 P-1103 / 1 进口给水顶汽油至罐区

步骤:

外 []—开一、二、三线泵, 把汽提塔内油送完;

外 []—关闭各侧线汽提塔底抽出阀门;

外 []—开一、二、三线泵付线, 关闭泵进出口阀;

外 []—启动汽油泵, 把汽油罐内油送完, 停泵;

外 []—开 P-1103 / 1 进口水阀门, 把管线内汽油水顶至罐区。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S₃
当系统内油品退完，关闭常压塔底抽出阀后，装置进入全面吹扫阶段。

4、装置吹扫：

常压装置退油和吹扫互相穿插，当系统内重油通过渣油泵全部送至原油罐区后，关闭常压塔底抽出阀门，打开渣油罐底阀，给汽吹扫渣油线时，装置进入全面吹扫阶段。吹扫原则为先重油系统后轻油系统，先大系统后小系统。所有质量流量计走付线，冷却器水程放空。

（1）渣油系统：

流程：C-1102 底抽出阀后给汽→P-1107 / 1.2 付线→E-1108 / 1~4→E-1116 / 1.2→E-1106 / 1.2→E-1110 / 1.2→E-1121 / 1.2→渣油罐区放空。

步骤：

班 []—汇报调度，联系油品工打开渣油进罐阀门。

（2）燃料油系统：

流程：从燃料油抽出阀后、各火咀雾化蒸汽处给汽→燃料油返回线→渣油系统→渣油罐区放空。

步骤：

外 []—开雾化蒸汽吹扫阀门。

（3）原油及重污油系统：

流程：a、从原油开工循环线给汽→原油罐放空。

b、从原油开工循环线给汽→P-1101 / 1.2 付线→流量计走付线→脱前换热网络→D-1101 / 1~3 付线→脱后两路换热网络→C-1101→C-1102→安全阀付线→D-2306 放空，原油线吹扫完后适当开闪蒸塔蒸汽塔，蒸汽冷凝后可以清洗塔盘。

c、从 C-1101 底抽出阀后给汽→P-1102 / 1.2 付线→E-1107 / 1~3（管）→E-1108 / 1~4（管）→F-1101 四路进料（四路同时）→C-1102 顶放空底排凝。

d、电脱盐罐切出单独吹扫，每个罐进出口给汽，顶部放空底部排凝。

e、从重污油总线及各支线给汽→重污油罐区放空。

步骤：

班 []—联系油品工，开罐底付炼阀门；

外 []—开界区原油付炼阀门吹扫付炼线；

外 []—电脱盐罐原油退完后，关闭罐底退油阀；

外 []—开脱盐罐安全阀付线，开罐顶吹扫蒸汽；

外 []—开闪蒸塔、常压塔底排污阀门；

外 []—开闪蒸塔蒸塔蒸汽阀门；

外 []—开重污油总线吹扫阀门；

外 []—开渣油、三线重污油吹扫阀门；

外 []—开重油换热器去重污油总线阀门。

（4）侧线系统：

流程： a、三线吹扫：

①从 C-1102（16 层）抽出阀后给汽→C-1103 下部底排凝。

②从 C-1103 三线抽出阀后给汽→P-1106 / 1.2 付线→E-1115→E-1112 / 1.2→E-1103 / 1.2→A-1103 / 1.2（带付线）→流量计走付线→次品柴油罐区。

b、二线吹扫：

①从 C-1102（26 层）抽出阀后给汽→C-1103 中部底部排凝。

②从 C-1103 二线抽出阀后给汽→P-1105 / 1.2 付线→E-1113 / 1.2→E-1109→A-1102 / 1.2 付线→流量计走付线→次品柴油罐区。

c、一线吹扫：

①从 C-1102（38、40 层）抽出阀后给汽→C-1103 上部底排凝。

②从 C-1103 一线抽出阀后给水（汽）→P-1104 / 1.2 付线→E-1104→E-1102 / 1.2→E-1120 / 1.2 流量计走付线→次品汽油罐区。

注意事项： 先吹通三线后，再吹一、二线。

步骤:

- 内 []—开一、二、三线常压塔抽出调节阀;
- 外 []—开一线水冷器冷却水放空阀,排净存水;
- 外 []—开一、二、三线流量计付线阀门;
- 内 []—联系油品工,改好罐区次品汽柴油流程;
- 外 []—关装置口一、二、三线出装置阀;
- 外 []—开装置口一线至次品汽油阀;
- 外 []—开装置口二、三线至次品柴油阀;
- 外 []—开一、二、三线汽提塔根部吹扫阀门。

(5) 中段循环系统:

α、顶循抽出阀后给汽→P-1108 / 1.2 付线→ E-1101 / 1~3 (管)→ C-1102 放空。

b、一中抽出阀后给汽→P-1109 付线→E-1118 (管)→ E-1111 / 1.2 (管)→C-1102 放空。

c、二中抽出阀后给汽→P-1110 / 1.2 付线→ E-1107 / 1~3 (壳)→E-1114 / 1.2 (壳)→E-1105 (壳)→C-1102 放空。

退油时,顶循及中段已给汽,所以根据吹扫排凝情况控制给汽阀大小。

(6) 汽油系统:

流程: α、蒸汽从 C-1102 顶油气线来→A-1104 →E-1124/1.2→D-1102 放空

C-1102
P-1103 / 1 给水置换→ D-1103→罐区放空
不合格线→次品罐放空

b、常顶压缩机系统:

①、蒸汽从 D-1102 顶部来→D-1104→压缩机进口压力表放空。

②、K-1101 出口给汽至 D-2201 罐。

③、蒸汽从汽油空冷 A-1104 来→压缩机出口安全阀付线→D-2306。

步骤:

- 外 []—开汽油水冷器除盐水付线阀,关闭冷却器进出口阀;
- 外 []—开 E-1124/1.2 除盐水放空阀;

- 内 []—联系油品工，改好罐区次品汽油线流程；
- 外 []—装置口关闭汽油出装置阀门，开次品汽油出装置阀门；
- 外 []—开 P-1103 / 1 新鲜水阀，启动汽油泵，水顶汽油至次品罐区；
- 内 []—罐区见水后，停泵，关闭汽油泵新鲜水阀门；
- 外 []—关汽油罐底抽出阀，开罐底次品阀；
- 外 []—开罐底次品线吹扫蒸汽阀；
- 外 []—联系催化分馏操作工，开 K-1101 出口给汽阀；
- 外 []—开 A-1104 至压缩机阀门和压缩机出口安全阀付线。

(7) 燃料气及压缩机系统：

流程： a、高压燃料气系统：从进 D-1106 调节阀放空处、阻火器放空

┌ D-1106 罐底→D-2201 及 D-2306。
└ 瓦斯进罐前→D-1106 安全阀付线→D-2306。

F-1101 高点放空。

b、低压燃料气系统：

- ①、蒸汽从 D-1102 顶部来→D-1107 顶放空底排凝。
- ②、阻火器放空处接皮带给汽→F-1101（放空线、火咀）放空。

步骤：

- 外 []—开高压瓦斯进罐吹扫蒸汽；
- 外 []—开罐底去 D-2201 及 D-2306 阀门；
- 外 []—开 D-1106 安全阀付线；
- 外 []—开 F-1101 高点放空及瓦斯火咀阀。

(8) 次品汽柴油系统

流程： a、从 D-1102 抽出口次品汽油线给汽→

┌ 次品汽油罐区
└ E-1120
C-1103 上部→E-1117

b、从脱盐罐旁开工柴油线给汽→ 次品柴油罐区放空

步骤：

- 外 []—开一线水冷器 E-1120 至次品汽油阀；
- 外 []—开 C-1103 上部一线进出重沸器阀；
- 外 []—开装置口次品柴油出装置阀；
- 外 []—开脱盐罐旁次品柴油吹扫蒸汽阀。

(9) 脱注水系统与三注系统：

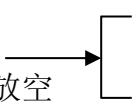
流程：α、P-1111 / 1.2 放空口给汽→E-1119 / 1.2→D-1101 / 1~3 放空。

b、塔顶挥发线注水前放空处给汽→流量计处放空。

c、P-1111 / 2 进口排污处给汽→D-1108 放空。

d、P-1112 / 1.2、P-1113 进出口放空处给汽→D-1101 / 1~3 放空

e、从一、二、三级罐底脱水线给汽

D-1101 / 1 放空  E-1119/1.2→E-1122→污水场放空

f、注缓蚀剂线：从塔顶挥发线注入点前放空处接皮带给汽→P-1115 / 1.2 进口排凝处放空。

步骤：

内 []—联系污水操作工，改含盐污水流程；

外 []—开二、三级脱水泵付线，关闭进出口阀门；

外 []—开二、三级脱盐注水阀；

外 []—开一、二、三及脱盐罐底脱水吹扫蒸汽阀；

外 []—从塔顶给汽吹扫缓蚀剂管线及泵。

5、停汽

(1) 停汽前，稍开机泵和流量计进出口阀门，开换热器、调节阀付线阀门，把机泵、流量计、换热器、调节阀死角存油赶净。

(2) 开换热器（接皮带）、流量计、机泵放空阀，检查吹扫是否干净。

(3) 停装置内吹扫在蒸汽，联系油品操作工关各罐底阀。

(4) 开塔顶、汽油罐顶放空阀的同时，关闭常压大油气至 D-2306 阀，防止油气倒吸。

(5) 开调节阀、流量计、机泵等排凝阀泄压，泄压完毕排净设备管线内存水，关闭放空阀。

(6) 装置加盲板、安检，开始检修。

操作执行人	确认人	备注

此时状态 S ₄ 装置吹扫干净，加盲板安检合格后，进入检修阶段。
--

12.3 紧急停工

12.3.1 原则：

- (1) 装置发生重大事故，经努力处理不能排除，并且不能维持局部循环；或别的装置直接影响，应紧急停工。
- (2) 炉管烧穿，分馏塔漏油着火或其它冷换设备发生爆炸或火灾事故，应紧急停工。
- (3) 主要机泵发生故障无法修复，而备用设备又无法启动时可进行紧急停工。
- (4) 长时间停电，停汽、停风、可紧急停工，但尽量按正常停工步骤进行。
- (5) 紧急停工要做到统一领导指挥，判断正确，处理及时，有条不紊。

12.3.2 紧急停工步骤：

- (1) 调度通知装置紧急停工后，班长安排外操依次停原油泵、闪底泵，常压塔抽空后停渣油泵；
- (2) 加热炉火咀全部熄火，稍开四路进料吹扫蒸汽，防止炉管内原油结焦；
- (3) 停塔底及侧线通汽，关闭通汽根部阀，过热蒸汽在汽提通汽调节阀处改放空；
- (4) 顶循及中段回流抽空后停泵，停止一中汽包上水；
- (5) 一、二、三线泵抽空后停泵，停一、二线空冷风机，关闭一、二、三线出装置阀门；
- (6) 内操开汽油冷回流控制塔顶压力及温度，汽油泵抽空后外操停泵；
- (7) 关常顶压缩机进口阀，停压缩机，塔顶压力高时，开汽油罐安全阀副线，控制塔顶不超压；
- (8) 电脱盐变压器及超声波断电，关闭电脱盐注脱水根部阀，停注脱水泵，防止脱盐罐内油倒窜至注水罐；

(9) 关闭各罐（产品罐、回流罐、脱盐罐）切水阀，防止脱水跑油。

12.3.3 紧急停工注意事项：

(1) 由于紧急停工后，炉管内油不流动，很容易结焦，所以加热炉及时熄火，并给汽保护炉管；

(2) 在紧急停工过程中，内操要控制好常压各塔、容器不超温超压超负荷，脱盐罐、汽油罐及注水罐不超液位，脱水不带油；

(3) 外操加强机泵及冷换设备检查，保证紧急停工不损坏设备；

(4) 紧急停工要做到统一指挥，判断正确，处理及时，有条不紊；

(5) 处理过程中，按要求佩戴劳动防护用品。

第十三部分 安全规程及事故预案，安全、环保、职业卫生技术规定

13.1 安全规程

制定安全操作规程应以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针为指导思想，并根据生产实际情况解决实际问题为出发点。

科学化、系统化的安全操作规程，能够给职工在实际操作中指明方向，规范职工的操作行为。从而能够预防事故和减少事故的发生，进一步带动企业的全面发展具有重要意义。

13.1.1 三级安全教育

（一）三级安全教育

是指入厂（一级）安全教育，车间（二级）安全教育，岗位（三级）安全教育。

（二）教育对象

凡新入厂职工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和实习人员）必须经“三级安全教育”，并经考试合格方可进入生产岗位工作和学习。

（三）入厂（一级）安全教育

新入厂职工报到后，由劳资，教育部门负责组织，安全技术部门进行教育和考核。

教育时间：一般不少于 5 天（40 小时）；

教育方法：根据本企业生产设备的复杂情况和人数的多少，文化程度的高低等不同情况，采取不同方法进行。如人数较少，可以分别谈话、讲解安全守则，指定阅读有关文件。如人数较多，采取集体上课的方式。

教育内容：安全生产的意义，国家关于生产、劳动保护的法令、法规和上级有关规定；厂规、厂纪和厂里安全管理制度；公司生产概况，安全生产特点，特殊危险作业和场所；安全生产基本知识、消防知识，防尘、防毒知识等；典型事故及其教训。

经入厂安全教育考试合格后，分配到车间进行车间安全教育。

（四）车间（二级）安全教育

教育时间：不得少于 24 小时。

教育方法：一般由车间主任或专职安全员负责个别谈话或授课，讲课前由车间安全员带新工实地参观等。

教育内容：本单位概况、工具使用及个人防护用品、急救器消防器材的性能和使用方法等；典型案例等。经车间安全教育考试合格后，方可分配到班组。

（五）岗位（三级）安全教育

教育方法：一般由班组长（兼职安全员）负责教育，也可以采取“以老带新”或“师徒包教包学”等方法

教育时间：一般不少于 8 小时（其中至少要有半天时间学习和考试），由班组长或班组兼职安全员、老师傅讲解、示范。

教育内容：本岗位的生产流程及工作特点、注意事项；本岗位（工种）安全操作规程，本岗位（工种）设备、工具的性能和安全装置、设施、检测、监控仪器的作用，防护用品的使用和保管方法；本岗位（工种）事故教训及不安全因素的预防措施；发现紧急情况的急救措施和报告方法等。

三级教育考核情况应逐级填写在三级安全教育卡上，经安全教育部门审查后，方可准许发放劳保用品和工具，享受本工种待遇，并在师傅带领下进行工作和学习。

13.1.2 安全生产检查

（一）安全生产检查类型

定期安全生产检查

经常性安全生产检查

季节性及节假日前安全生产检查

专业安全生产检查

综合性安全生产检查

不定期的职工代表巡视安全生产检查

（二）安全检查的具体内容

查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理

（三）安全生产检查的方法

常规检查：通常由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所的现场，通过感观或辅助一定的简单工具，仪表等，对作业人员的行为、作业环境、生产设备设施等进行定性检查。

安全检查表：是事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

仪器检查：机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量数据，只能通过仪器检查法来进行定量的检验与测量，才能发现安全隐患。

（四）安全生产检查制度

为了及时消除生产中的不安全因素，保障职工身体健康，保证安全生产，必须按规定进行安全生产检查。

正常生产过程中，岗位操作人员及班长必须严格按照规定检查工作，在停工值班时，按值班规定的职责进行检查。

车间领导在每日布置生产工作的同时，要布置安全工作，并对全装置进行安全检查，其检查方式分：现场巡回的安全检查；交接班时的安全检查；夜间值班的安全检查。

检查内容：

- （1）生产中的安全情况；
- （2）各类规章制度或注意事项执行情况，如安全技术规定，工艺纪律等；
- （3）开停工前后技术组织措施的执行情况；
- （4）安全设施、消防器材及防护用具使用情况；
- （5）日常安全教育及安全活动情况；
- （6）场地卫生及机泵仪表设备的维护清洁情况；
- （7）职工思想情绪及劳逸结合情况；
- （8）冬季的防冻、防凝、防滑情况；
- （9）检修中的安全工作。

车间主任组织对装置每周进行一次全面的安全检查。

班组安全员在上班后

应督促检查班组人员对各种规章制度的执行情况，检查班组内不安全因素。在班前班后会上作安全讲话，对安全情况提出表扬和批评。

车间安全员每天应深入装置检查装置的安全情况和职工的劳保使用情况、消防及安全设施、工具的使用情况，发现安全隐患，及时整改处理。

（五）装置安全操作规定

装置操作人员要坚守岗位，精心调节，听从指挥，认真贯彻执行各项制度；未进行“三级安全教育”的人员不准进入操作岗位，培训不合格者不能独立上岗。装置操作人员必须认真执行工艺指标，严格遵守生产操作规程、安全操作规程及厂规厂纪；

操作人员要做到“四懂”“三会”（懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障）。执行“五步操作法”（听、摸、查、看、问），身带“三件宝”（扳手、抹布、听诊）。设备润滑严格执行“三级过滤”（三次以上的容器倒换过滤）和“五定”制度（定点、定质、定量、定人、定期）；

设备及管线在接受易燃易爆物料前必须进行氮气置换，并分析合格后方可接收物料；

设备严禁超压启动，超负荷运行，储罐储量不得超过设计值的 85%；

严格执行交接班制度、巡回检查制度、严格控制工艺指标、严格执行操作规程、严格遵守劳动纪律、严格执行安全规定，确保生产安全；

工艺卡片须经有关部门审核批准方可执行；

装置内的消防通道必须保持通畅。

13.1.3 岗位安全操作

内操当班期间，控制好常压各塔、容器液位，各段循环量、温度，保证在工艺指标范围内，并保证产品质量合格。及时处理各种事故，将事故处理在最小范围内。

巡检时加强装置高温及重点部位的检查，发现问题及时汇报处理。

开工点加热炉时，必须开雾化蒸汽吹扫炉膛，防止炉膛爆燃回火。

常压重油采样时必须两人配合，一人操作，一人监护，没有采样经验的人不允许操作。

每周星期天班长检查常压塔顶的运行情况，并更换塔顶巡检牌。

装置动焊时，操作工要及时做好安全防护措施，现场认真看火监护。

冬季加强装置防冻防凝检查，保证各伴热疏水阀畅通，保证装置管线和设备

无冻凝。

13.2 事故应急预案

生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往会付出惨重的生命代价、财产损失和环境破坏。由于自燃或人为、技术等原因，当事故或灾害不能完全避免时，建立重大的事故应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。

13.2.1 装置区火灾、爆炸事故应急措施

1. 装置区发生火灾时，现场操作人员立即用现场灭火器扑救初期火灾，并切断着火物源。火势较大时应立即报火警。

报火警时，岗位操作人员立即拨打内线火警电话——“3811119”，并说明火灾、爆炸部位、地点、介质、程度，同时迅速向班长汇报，班长也同时报警。

班长立即向车间值班干部、车间主任、生产调度汇报。

2. 现场指挥程序

在车间主任未到现场前，由班长负责临时指挥。

在车间主任到达现场后，由其负责统一指挥。

公司领导到达现场后成立应急指挥部后，应急指挥部负责统一指挥抢险救灾工作。

3. 与相关方面联系

在成立应急指挥中心前由车间主任负责与相关部门联系。

在应急指挥中心成立后由应急指挥中心负责与相关方面联系。

4. 应急措施

装置紧急停车，班长指挥内外操停止进料，装置内油品尽量送出。

关键设备抽空后停泵。

切断火灾、爆炸部位与其它部位的一切联系。

启用消防蒸气，消防水、掩盖隔离燃烧部位，同时对周围设备进行降温。

5. 消防灭火，应急抢救措施

火灾、爆炸后还可能发生二次爆炸时，所有人员不可盲目冲向危险区。

及时对受伤人员进行急救、包扎并送医院抢救。

在切断隔离火灾、爆炸部位同时迅速采取措施，启用消防蒸气，消防水，灭火器，消防水炮，消防车等灭火。

消防人员要防止吸入大量油气体导致中毒、窒息。

6. 警戒与疏散。

值班干部应立即划出警戒区域，无关人员立即撤到警戒区外距离较远的安全区待命。

班长负责人员疏散和人员安排。

班长指定一人负责道路车辆警戒。

防止人员盲目进入危险区，禁止人员围观。

7. 污染处理

根据风向，立即通知下风处装置人员做好应急准备。

通知调度或环保部门对下风处及周围环境进行监测，以便采取相应措施。

所有喷淋、消防水全部汇入装置四周环形地沟内流入事故应急池。

13.2.2 爆炸事故应急处理措施

由于操作受外界干扰如停电、地震等，处置不及时、不准确使设备超温超压泄漏，甚至会发生爆炸恶性事故。在爆炸事故发生后：

1. 人员救护

车间主任组织人员判断、清查在事故现场的人数，将受伤人员及时抢救出来送医院救治。

若人数不够，立即请消防队搜救。

组织车间义务救护队抢救伤员，以免耽误抢救时间。

有烟雾或火的位置请消防队搜救。

2. 泄漏源控制

外操人员立即切断加热炉瓦斯与天然气进入加热炉系统。

内操依据设备压力、液位变化及报警情况，判断出事故设备，先用控制阀进行事故设备的隔离。

事故所在岗位外操人员、其它岗位人员协同择机切断泄漏源。有烟雾的位置

必须佩带正压式空气呼吸器才能进入现场关阀，有火的位置必须做防火措施如穿防火服后才能进入现场关阀。

上级救援组织来后按照上级应急指挥部的统一部署行动，车间义务消防队配合专职消防队员灭火。

3. 建立警戒区域

事故发生后，应急指挥小组应根据有毒有害物质、易燃易爆物质泄漏的扩散情况或火灾的火焰辐射热所涉及的范围建立警戒区。

事故发生初期，由车间按实际情况组织建立警戒区域，公司救援指挥部来后交由公司组织在通往事故现场的主要干道上实行交通管制和安全警戒。

警戒区的边界有专人警戒，除消防、气防及应急处理人员，其它人禁止进入警戒区。

警戒区域内严禁火种、严禁使用非防爆的通讯器材，严禁使用非防爆的作业机具，严禁使用非防爆的照明，严禁任何产生火花的作业。

警戒区域应有警示线、警示牌、警示标、警戒专人。

4. 紧急疏散

若事故暂时无法得到控制，且有蔓延、扩大的现象，车间要迅速将警戒区内与应急处理无关的人员撤离，以减少伤亡。

如果是有毒有害物质时，组织疏散人必须佩带正压式空气呼吸器、防毒面具引导向上风向转移。

要清查灾害区域的人数，防止有人留在污染区。污染区、着火区的清查请消防人员进行。

13.2.3 柴油、汽油泄漏着火处置措施

柴油、汽油所在区域主要有常压塔系统、分馏系统、吸收稳定系统、汽油脱硫系统。

发现柴油、汽油泄漏者立即向班长汇报，班长向车间汇报，班长组织所在岗位进行泄漏源控制。

发现着火，所在岗位人员立即进行初期火灾扑救，依据火势进行报火警。

着火岗位内操首先用控制阀进行泄漏源的控制，外操立即进入现场准确果断切断泄漏的管线、设备进出阀门控制泄漏源。

在火灾初期，岗位操作人员、相邻岗位操作人员（义务消防队员）应立即用灭火器或消防蒸汽皮带灭火，以免延误时机，使火势扩大成灾。

消防人员来后，配合消防人员灭火。

是否停工，听从班长指令。

如有人员受伤，立即打电话报卫生急救（3811120），若有人滞留在着火区域，立即请求消防队进行搜寻救出，并进行紧急抢救。

对故障设备进行抢修处理。

13.2.4 渣油泵泄漏着火

渣油泵 P-1107/1 •2 泄漏出的渣油温度高（达 350℃）、其自燃点低（约 200～250℃）易着火，发现早扑救及时可避免事故，否则，烧坏设备、装置长时间停工，甚至于造成人员伤亡。

1. 注意事项

发生泄漏，泵区还没有烟雾弥漫时，可以立即采取停泵，泄漏源隔离控制，切换备用泵；烟雾大时人员不能再进入泵房，防止发生烟气中毒、迷路失误。

2. 灭火

火灾初期，用蒸汽和干粉灭火器灭火。

烟雾大或火势大，立即报警，常压外操、车间义务消防队配合消防队灭火。

消防队用干粉灭火器灭火的同时用消防水向泵顶喷洒冷却水降温，使后续泄漏出的油品不再着火。

3. 泄漏源控制

外操立即停泵关闭常压塔底抽出阀门。

内操立即降量降压，同时做好紧急停工。

火灭后立即切换处理。

4. 泄漏物处理

油浆凝点高，经消防水的冷却已变成半固体状无法收集，用废催化剂吸附、铲除、清理，送废物场。灭火所产生的消防水经环形地沟流入事故应急池。

13.2.5 事故发生后应采取的现场处理措施

不论是发生爆炸、火灾、还是中毒的事故，它都是由于生产过程控制异常或

设备异常或自然灾害造成物料从生产设施中泄漏出来，因此工艺处理措施即泄漏源的控制、泄漏源中物料的倒出。

（一）工艺处理原则

当装置某部位发生爆炸时，应采取停工处理事故。

当装置某部位发生火灾时，应视火灾的大小采取装置停工、物料走副线或局部切断隔离处理事故。

当装置某部位发生泄漏时，应视泄漏口的大小、设备特性、物料的特性采取相应的措施隔离。

对重大泄漏，可采取局部停车、或全面紧急停工的方法处理。

（二）工艺处理措施

1、泄漏源的控制

控制泄漏源的原则首先是要分清所需隔离设备的范围。如果泄漏的是一台泵、一具容器、一具塔、一段管线，关闭其所有的进、出口阀门即可；与泄漏设备相连的管线或设备没有隔离阀门时，连同相关设备一起隔离；管线泄漏，关闭管线两端的阀门；如果泄漏位置无法确定、或操作人员无法靠近、或相连设备间无切断阀门应全系统隔离，关闭进、出该独立系统的总进、出阀门。

塔泄漏：催化反应器泄漏，切断装置总进料，反应器吹蒸汽；分馏和吸收稳定塔以及常压分馏塔泄漏装置停工，切断总进料局部打循环，关闭泄漏塔所有的进口阀，按流程向外倒空液体物料，向火炬线卸压。

容器泄漏：装置局部打循环或切断总进料，关闭泄漏容器所有的进口阀，向外倒空液体物料，向火炬线卸压。

换热器、冷却器上的法兰、阀门、附件泄漏：采取物料走副线关闭进、出口阀门。若无副线则应采取系统局部停运，关闭换热器或冷却器上的进、出口阀门。

机泵的机封、附件泄漏：泄漏小应先倒泵，关泄漏泵进、出口阀。泄漏大应立即停泄漏泵，若人无法靠近时，从配电室停泵，关机泵所抽的和所打向的设备的器壁阀。

工艺管线上的焊口、法兰、阀门、弹簧管压力表、双金属温度计等附件接口泄漏：应采取关闭管线两端阀门。

系统管线泄漏：查清泄漏管线的名称、输送介质的名称、来或去向，立即汇报调度室。调度室通知相关单位共同采取关闭管线两端阀门控制泄漏源，安排有

关单位派人检查泄漏现场、停施工用火、封闭泄漏处两端的路口、进行交通管制。

2、工艺处理注意事项

当发生爆炸、火灾、泄漏时，操作人员首先要启动自保联锁、用自动控制仪表降低（关闭热源）事故设备的温度、压力，用调节阀进行物料切断隔离，再进行现场手动阀门的切断隔离。

处理着火的泄漏设备时，用灭火器灭火掩护、穿防火服（银白色锡面防火专用服装）关闭隔离阀门。当泄漏设备上的阀门无法关闭时，可关闭上游和下游设备的阀门。

处理有毒性物料泄漏的设备泄漏事故时，应佩戴正压式空气呼吸器进入现场关闭泄漏设备的隔离阀门。

处理气体物料泄漏事故时，应佩戴正压式空气呼吸器进入现场关闭泄漏设备的隔离阀门。

当发生火灾时应当防止着火设备和其它设备爆炸，发生爆炸时防止二次爆炸。

当发生火灾爆炸时，应采取的措施

1、岗位操作

火灾发生在自己的岗位上，且火情较小，维持操作，组织人员灭火抢修；火灾较大时，立即进行紧急停工，加热炉熄火，各岗位按照紧急停工进行处理，汇报。

2、安全环保

立即穿戴好安全防护用品，进行岗位应急处理，并将装置环形地沟立即改进事故应急池系统，防止扑救火灾所产生大量污水流入雨水井进入河道，造成环境污染事件。

13.2.6 触电及急救

（一）触电危害

电流冲击人体，使大脑、或心脏、或神经系统损坏；高电压瞬间会将人体烧伤、或电击死亡。

（二）人体触电的原因

不遵守安全工作规程，直接接触或过分靠近电气设备，尤其高压电设备；

电气设备安装不符合安全规范，带电体对地距离未达安全标准，没有防护围

栏等防护措施；

电机、电线等带电体绝缘损坏露电；

无票证的临时性用电；

电气作业时没有采取规定的防护措施；

误操作；

有电场所无或缺少“有电危险”的警示标志。

（三）触电后的救护措施

发现有人触电，首先判断带电体可移开、还是触电者可移开，立即用绝缘物体（用手拉会使施救者也触电）如长杆、绳索将受伤者拖开或将带电体脱开，两方面都做不到时，联系配电室局部停电；

当地面有电，触电者应双脚并行（双脚并行跳动）离开有电区域；

将触电者移至空气清新处，立即打 3811120 电话报卫生急救；

触电者昏迷时立即进行呼吸、心脏复苏抢救

13.3 安全、环保、职业卫生技术规定

13.3.1 安全技术规定

1、凡进入本装置任何人员必须按规定着装。现场佩戴安全帽，并要将安全帽的固定带系于颌下。

2、操作人员必须经过三级安全教育培训以及职业安全教育培训，经考试合格后并取得上岗操作资格证的方可上岗操作，未经培训或培训不及格的禁止单独上岗操作。

3、操作中必须严格按照操作规程、岗位操作法、工艺规程、设备规程进行操作，防止误操作，禁止违章操作。

4、按时认真巡回检查及时发现和消除事故隐患，一时无法消除的问题采取防护措施后并及时向班长或上级汇报。

5、要正确分析、判断和处理各类事故，加强事故遇案的培训，提高事故应急处理能力。

6、严格遵守公司各项安全生产管理制度和规程，严格遵守人身安全十大禁令、防火防爆十大禁令、防止中毒窒息十条规定等安全生产禁令和规定。

7、在工作中，严格遵守劳动纪律，工艺纪律，严格遵守劳动纪律，严格岗位责任制。

8、职工要爱护和正确使用岗位安全防护用品、消防器材和安全设施。

9、职工有权拒绝违章操作的指令，有权阻止他人的违章操作。

10、冬季要加强防冻、防凝检查，防止操作人员滑跌和摔伤。

11、操作人员要认真做好本岗位班前安全检查，班后交接工作，及时填写操作记录。

12、操作人员禁止用非防爆工具敲击设备，阀门管线等。

13、开工运行期间，设备的安全阀要始终处于投用状态。

14、操作工在操作高速泵时，严格执行高速泵操作规程，严防意外事故发生。

15、凡进入本车间装置的任何人员禁止携带引火、发火危险品（如火柴、打火机、爆炸药品等），凡是新入装置人员必须继续加强安全教育制度的学习，按规定进行安全再教育。

16、装置内任何地点一律禁止吸烟。

17、各种机动车辆禁止进入装置。如需要有机机动车辆进入装置时，必须安装灭火器。

18、装置任何地点一律禁止明火，除批准的用火地点外，一律不准随便动火。

19、本装置区严禁堆放油污、油抹布、油泥、油纸，木材等杂物。管沟、电缆沟保持畅通，不得积存油物垃圾等。

20、易燃易爆物品严禁向生产区或下水道，明沟或雨水沟排放。

21、严禁在高温设备，管线上烘烤衣物、食物、悬挂木质物件等，检修用的木架距高温设备不准小于 200 毫米。

22、装置内各条管沟、各类下水井或阀门井，电缆沟必须盖好，缺者应补上，如检修或检查需打开时事后应立即盖好。

23、装置内的所有设备、管线、机泵、阀门、法兰、丝堵（包括静密封电）应达到无泄漏标准，杜绝跑、冒、滴、漏。

24、装置安全员定期检查电气开关是否妥当、施工现场是否有余火、危险品的存放和保管是否安全可靠以及周围环境有无危害本单位的不安全隐患。

25、凡与液化气、汽油接触的设备应设有良好的防雷、防静电接地装置。

- 26、不准将有毒物品随便排放，一定要按指定的要求排放。
- 27、特殊有毒气体报警器应处在良好的工作状态。
- 28、装置区域内应在指定的位置备有防毒用具，并做到定期检查，时刻处于备用状态。
- 29、进塔、容器及储罐作业，一定要在可燃气体及氧含量检验合格后进行，并备有防毒用具和监护人员。进塔、容器及储罐必须两人以上。
- 30、炼油设备、容器和管线动火前必须用蒸汽或水吹扫清洗干净或用惰性气体置换合格后方可动火。
- 31、汽油管线禁止用空气吹扫。
- 32、严格控制油品输送速度，一般不大于 4m/s，粘度较高的重油不大于 2m/s，重油进罐温度不大于 105℃，以防突沸冒罐。
- 33、严禁用汽油擦洗衣服和地面。
- 34、有毒气体采样时，要站在上风口。
- 35、进入下水井中作业时，必须采取严密的安全措施后，方可下井作业，且要留人在井口看护。
- 36、管带及设备的保温不得使用易燃材料，如：草绳、草帘、油毡纸等。
- 37、装置区可能有瓦斯扩散的区域应安设防爆电开关，防爆电机及防爆照明措施。
- 38、严禁穿着易产生静电的服装和带铁钉子的鞋进装置。

13.3.2 环保技术规定

环境保护是我国的一项基本国策，为加强对重点生产装置的监控管理，最大限度地不发生事故，保障职工的生命安全和健康，保证实施“全面管理，综合防治，谁污染，谁治理，环境效益与经济效益统一，科学管理与群众监督相结合”的污染防治基本原则。操作人员应认真贯彻执行环境安全“依法治理，预防为主，控制污染，持续改进”的方针，严格遵守国家安全环保相关的法律法规，严禁乱排乱放有毒有害物质。

1、本装置生产环境保护的特点

装置原料原油、中间产品有汽油、柴油、煤油、渣油。在生产过程中操作不当就会造成油品泄漏，污染环境。

2、主要污染源

（一）废气

本装置加热炉产生的烟气高空(80m)排放，工艺尾气和安全阀泄放气均送至火炬系统，因此，本装置对大气环境没有不良影响。

（二）废水

本装置产生的污水送至污水处理场，不外排。

3、装置的环境保护管理规定

（一）正常生产中的环境保护管理规定

作业部应设有环保管理员，负责作业部的环保工作，定期检查环保工作的执行情况，协同环保部门，加强对各排污点的监测及收集、整理有关数据，建立台帐。

加强对污染源的检查、管理，在主要污染源点设置岗位检查站，与岗位巡回检查制结合起来。

加强工艺操作，严格执行工艺纪律，杜绝“跑、冒、滴、漏”和事故污染。

加强设备维护管理，提高设备完好率，降低密封点泄漏率。

严格执行环境保护部门的规章制度，并组织职工学习。

改革工艺，压缩污染源，搞好污水回用。

（二）装置停工的环境保护管理规定

在停工方案中要有环保要求和注意事项，严禁随意排放“三废”。

扫线过程中，不得随地排油。

一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。

含油酸性水系统的检查包括井、地漏要用石棉布、泥土等确实封死盖严，装置区内明沟、地沟（包括其它地下水井、地面），平台及设备、管道外表的油污物料要吹干净，避免动火时发生着火爆炸。

一旦发生污染事故，立即向调度室、安全环保监察科汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

加强装置区排污系统的管理，确保污水井、井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

（三）装置开工的环境保护管理规定

加强检查，防止跑油，冒油和事故污染。

检查排污系统，确保开工排污畅通。

一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。

一旦发生污染事故，立即向调度室、安全环保监察科汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

（四）其它环境保护管理规定

开停工方案中必须有环境保护专篇。

要加强环保教育培训，提高职工环保意识，把环境保护做为主要工作来抓。

加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”和乱排乱放。

一切非正常排污必须按规定办理排污许可证手续，同时加强与有关部门联系。

一旦发生污染事故，应立即按照环境污染预案程序，积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

加强装置区排污系统的管理，确保污水井，井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

配合环保部门做好本装置环境检查工作，使分级控制合格率达到 100%。

13.3.3 职业卫生相关规定

1、常见油品的闪点及自燃点范围（见表 13-1）

表 十三-1 常见油品的闪点及自燃点范围

油品名称	闪点℃	燃	自燃点℃
原油	-20~100		380~530
汽油	-38~10	415	450~480
柴油	50~90		350~380
渣油	180~200		350~380

2、常见物料的特性及操作注意事项

（一）汽油：英文名 Gasoline

1. 特性

无色或淡黄色易挥发性液体，有特殊臭味，对于中枢神经具有麻醉作用，属于低闪点易燃液体，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸遇氧化剂能发生强烈反应。不易溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。爆炸极限（V/V）1.3—1.6，闪点-50℃，主要用作汽油机的燃料。

2. 操作注意事项

密闭操作，注意通风。操作人员必须培训上岗，严格遵守操作安全规程。该物质应远离火种、热源，现场工作禁止吸烟，穿防静电服。禁止使用易产生火花的机械设备与工具避免与氧化剂、卤素的接触。配备足够数量的消防器材和防泄漏应急处理设备，本品对健康与环境有害。

3. 应急处理措施

皮肤或眼睛接触，应脱去污染的衣着，或立即翻开眼睑，用肥皂水或大量的清水冲洗；若吸入，应迅速脱离现场，到空气新鲜处，如果呼吸困难则应输氧或就医。如果发生泄漏，应立即切断火源，尽可能切断泄漏源，用沙土或其它惰性材料吸附。误服者，用牛奶，蛋清，植物油口服，或洗胃就医。如发生火灾，喷水冷却容器，用泡沫，二氧化碳，干粉灭火剂灭火。

（二）柴油：英文名 Diesel oil

1. 特性

外观为稍有粘性的棕色液体，属于高闪点易燃液体，遇明火、高热或氧化剂、卤素等接触，有引起燃烧爆炸的危险。爆炸极限（V/V）0.5—0.6，闪点 $\leq$ 55℃，主要用作柴油机的燃料。

2. 操作注意事项

密闭操作，注意通风。操作人员必须培训上岗，严格遵守操作安全规程。该物质应远离火种、热源，现场工作禁止吸烟，穿防静电服。禁止使用易产生火花的机械设备与工具避免与氧化剂、卤素的接触。配备足够数量的消防器材和防泄漏应急处理设备，本品对健康与环境有害。

3. 应急处理措施

皮肤或眼睛接触，应脱去污染的衣着，或立即翻开眼睑，用肥皂水或大量的清水冲洗；若吸入，应迅速脱离现场，到空气新鲜处，如果呼吸困难则应输氧或就医。如果发生泄漏，应立即切断火源，尽可能切断泄漏源，用沙土或其它惰性

材料吸附。误服者，用牛奶，蛋清，植物油口服，或洗胃就医。如发生火灾，消防人员应站在上风方向，喷水冷却容器，用泡沫，二氧化碳，干粉灭火剂灭火。

（三）一氧化碳（CO）

1. 特性

一氧化碳为无色无味的有毒气体，分子量：28.1，与空气混合后能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。主要用于化学合成、还原剂和燃料。

2. 侵入途径

吸入。

3. 健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

4. 急性中毒

轻度中毒出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、脉快、烦躁、不态不稳、意识模糊，可能昏迷；重度患者昏迷不醒，瞳孔缩小，肌张力增加，频繁抽搐，大小便失禁等，深度中毒可致死亡。

5. 慢性影响

长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血系统损坏。

6. 急救

迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给输氧，呼吸及心跳停止立即进行人工呼吸和心脏按压术，就医。

7. 泄漏处置

疏散泄漏污染区人员至安全区，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服，切断气源。喷雾状水稀释、溶解、抽排（室内）或强力通风（室外），如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可用管路导致炉中凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清楚可能剩余的气体。

（四）硫化氢（H₂S）

1. 特性

本品为无色有恶臭的气体。熔点-85.6℃，沸点-60.4℃，相对密度（空气=1）1.19，饱和蒸气压 2056.5Kpa（25.5）。本品溶于水、乙醇。主要用于化学分析

如鉴定金属离子。

2. 健康危害：侵入途径为吸入。

3. 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。

4. 急性中毒

短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛，眼内异物感。畏光视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m³ 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡，高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。

5. 急救措施

吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

6. 燃爆特性与消防

本品易燃。与空气混合能形成爆炸混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂接触会发生剧烈反应，引起爆炸。其气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。爆炸极限 4.0%～46.0%，引燃温度 260℃，最小点火能量 1.077mJ，最大爆炸压力 0.490Mpa。

7. 灭火方法

消防队员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状、泡沫、干粉灭火剂灭火。

8. 泄漏应急措施处理

迅速撤离泄漏污染区，人员至上风处，并进行隔离，泄漏较小时隔离 150m，泄漏量较大时隔离 300m，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员佩戴正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源。合理通风，加大扩散力度。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理修复、检验后再用。

9. 防护措施

我国制定的车间空气中最高允许浓度标准（MAC）为 100mg/m³。生产过程严

加密闭，提供充分的局部排风和全面通风条件。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度接触或紧急事态抢救、佩戴自吸过滤式防毒面具或空气呼吸器，并戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服，戴化学防护手套。工作现场严禁吸烟、进食、饮水。工作毕，淋浴更衣。作业人员应学会自救互救。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

10. 操作注意事项

操作人员须培训上岗，严格遵守安全操作规程。远离火种、热源。使用防爆型通风系统与设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。防止气体泄漏。避免与氧化剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材与泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

11. 该物质对环境有危害，应特别注意对空气和水体的污染。

（五）缓蚀剂

1. 危险性类别

高闪点易燃液体。其蒸气与空气混合后形成爆炸性混合物，遇明火易引起燃烧或爆炸。

2. 急救措施

侵入途径：皮肤吸收、眼睛接触、吸入、食入。

皮肤接触：对皮肤有轻微腐蚀。大量接触后立即用肥皂水或清水至少清洗 15 分钟，脱去被污染的衣物及鞋子；如仍有不适，速就医。

眼睛接触：对眼睛会有轻微刺激性。大量接触后用流动清水至少清洗 15 分钟，并不断眨眼，速就医。

吸入：立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，速就医。

食入：不可催吐！用 2—4 杯牛奶或清水漱口后立即就医。

3. 泄漏应急处置

切断火源，迅速疏散区域内人员至安全区，并进行隔离，建议应急人员戴正压式空气呼吸器、穿防护服，及时切断泄漏源。防止进入下水道等限制性空间。泄漏后要及时用沙土进行收容围堵，妥善处理。

4. 灭火方法及灭火剂

水雾、干粉、泡沫、二氧化碳。

（六）氨液

1、20%氨水化学性质：

20%氨水是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味，易挥发，氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、危急和急救措施：

1)、皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。

2)、眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。立即就医。

3)、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸

3、防护措施：

1) 加强对现场氨泄漏浓度测量仪表的日常维护，发现仪表报警，立即查看报警原因。

2) 日常工作中应正确佩戴适当的个人防护器具。

(七)化学除氧剂

1、化学性质：

化学成分主要为：丙酮肟(简称 DMKO)又称为二甲基酮肟，相对密度：0.9113，熔点： 60°C ，闪点： 47.2°C ，沸点： 134.8°C ，毒性 LD50：

2、危急和急救措施：

若眼睛接触，则立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。若皮肤接触，则用大量清水冲洗皮肤。

3、防护措施：

由于该试剂具有一定的氧化作用，在加注过程中防止溅落到衣服上导致衣服褪色，操作人员应穿戴好防酸碱服劳动防护用品。

(八)碱液（30%wt）

1、碱液溶液化学性质：

NaOH 溶液又名苛性碱或烧碱溶液，其接触腐蚀性 3 级（0=无危险；4=极危险）。吸入量过多会导致呼吸系统刺激作用或灼伤、肺水肿或肺部炎症。液体会导致皮肤或眼睛灼伤。

2、防护措施：

操作人员日常工作中应该正确佩戴安全护目镜、面罩、防护服和橡胶手套。

3、危急和急救措施：

若吸入，则吸入大量新鲜空气。若不能呼吸，则进行人工呼吸。若呼吸困难，则进行输氧。若眼睛接触，则立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。若皮肤接触，则用大量水冲洗皮肤。

13.4 安全防护用品及消防器材的维护使用

13.4.1 消防避火服使用方法

消防避火服是消防员进入火场扑救恶性火灾和抢险救援时穿着的防护服装，是消防员特种防护装备之一。该产品具有良好的耐火焰、隔热性能，并具有材质轻、柔软性佳等优点。

（一）主要性能参数

- 1、阻燃性能：损毁长度 $\leq 2\text{cm}$ ，阴燃时间 ≤ 2 秒，续燃时间 ≤ 1 秒。
- 2、强力性能：经纬间撕破强力 $\geq 32\text{N}$ 。
- 3、组合材料抗辐射渗透性能：内表温升 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、服装整体抗热性能：内表温升 $\leq 13^{\circ}\text{C}$ 。
- 6、服装整体重量： $\leq 10\text{Kg}$ 。

（二）使用规定

因避火服较其他衣服稍重，穿时须有人帮忙。

- 1、避火服分上衣、下裤，先穿上裤子，然后穿上防火靴，拉上拉链，裤管套在靴筒上，扎紧裤口。
- 2、背好气瓶，戴好呼吸器，将拉链拉开后套上上衣，然后拉上拉链，揿好揿钮，戴上手套后扎紧袖口。
- 3、戴上头罩，先将头盔戴好，再将腑下固定带固定好。
- 4、全身检查后再进入火场操作。脱卸时，先脱去手套，然后脱去上衣，卸下呼吸器及瓶，脱去防火靴，最后脱去裤子。

（三）注意事项

- 1、消防避火服是一种消防员短时间空越火区或短时间进入火焰区进行救人、抢救贵重物资、关闭可燃气体阀门等危险场所穿着的防护服装。消防员在进行消

防作业时，在较长时间情况下，必须用水枪、水炮保护，请切记不管多好的材料也会在火焰中烧坏的，该服装不是无限度的避火保护。

2、本服装使用前必须认真检查有无破损，如破损严禁使用。

3、本服装在有化学和放射性伤害的场所严禁使用。

4、使用本服装必须配戴空气呼吸器及通讯器材，以保证在高温状态下使用人员的正常呼吸，以及与指挥人员的联系。

5、使用后表面烟垢、熏迹可用棉纱擦净，其它污垢可用软毛刷蘸中性洗涤剂刷洗，并用清水冲净，严禁用水浸泡或捶击，冲净后悬挂在通风处，自然干燥，以备使用。

6、避火服应贮存在干燥通风、无化学污染处，并经常检查，以防霉变。

7、本产品自出厂之日起有效期为两年。

13.4.2 空气呼吸器使用方法

（一）特点

1、供气阀供气流量大，性能稳定，呼气阻力小，使佩戴使用者在任何环境下作业都感到呼吸轻松自如。

2、面罩视野宽，透明清晰：胶体柔软，密封效果好。

3、面罩与供气阀的连接采用插口式，使装卸速度快，操作十分简便。

4、面罩上设有传声膜片，使佩戴者清晰的通讯效果。

5、所有的连接都采用快速插接，操作十分简便、快捷。

（二）主要技术参数

1、气瓶公称工作压力 30Mpa，正常气压 30Mpa 可用 30 分钟。

2、气瓶水容积 6.8L

3、呼吸时面罩内压力

（1）流量为零时 100Pa~600Pa

（2）流量从零增加到 200L/min > 0Pa

4、呼吸阻力（流量为 30L/min） < 680Pa

5、报警起始压力 4MPa~6Mpa，报警气压 4—6 Mpa、可用 4—6 分钟。

6、重量（不包括空气） <8.0kg

7、气瓶材料 碳纤维复合气瓶

8、主要外形尺寸（不包括面具） 550mm×140mm×185mm

（三）结构及工作原理

1、工作原理本呼吸器是以压缩空气为供气源的隔绝开路式呼吸器。当打开气瓶阀时，贮存在气瓶内的高压空气通过气瓶阀进入减压器组件，同时，压力显示组件气瓶空气压力。高压空气被减压为中压，中压空气经中压管进入安装在面罩上供气阀，供气阀根据使用者的呼吸要求，能提供大于 200L/min 的空气。同时，面罩内保持高于环境大气的压力。当人吸气时，供气阀膜片根据使用者的吸气而移动，使阀门开启，提供气流；当人呼气时，供气阀膜片向上移动，使阀门关闭，呼出的气体经面罩上的呼气阀排出，当停止呼气时，呼气阀关闭，准备下一次吸气。这样就完成了一个呼吸循环过程。供气阀上还没有节省气源的装置：即防止在系统接通（气瓶阀开启）戴上面罩之前气源的过量损失。使用者转动开关，把膜片抬起，使供气阀关闭；使用者戴上面罩吸气产生足够的负压，使膜片向下移动，将供气阀阀门打开，向使用者供气。

2、结构

型号 RHZK6/30 含义如下：R 为消防员个人装备代号，H 为产品类别代号（H 为呼吸器），ZK 为特征代号（Z 为正压式，K 为空气），6 为气瓶容积参数，30 为气瓶公称工作压力参数（MPa）。

1）气瓶和瓶阀组

气瓶材料为碳纤维复合材料，额定储气压力为 30MPa，容积为 6.8L。气瓶阀上装有过压保护膜片，当空气瓶内压力超过额定储气压力的 1.5 倍时，保护膜片自动卸压；气瓶阀上还设有开启后的止退装置，使气瓶开启后不会被无意地关闭。

操作注意事项：

（1）不准在有标记的高压空气瓶内充装任何其他种类的气体，否则，可能发生爆炸。

（2）避免将高压空气瓶暴露在高温下，尤其是太阳直接照射下。

（3）禁止沾染任何油脂。

（4）每个高压空气气瓶附有高压空气瓶合格证，必须妥善保管，不得丢失。

（5）高压空气瓶和瓶阀每三年须进行复检，复检可以委托制造厂进行。

（6）不得改变气瓶表面颜色。

（7）避免气瓶碰撞。

(8) 严禁混装、超装压缩空气。

(9) 如无充气设备，可到国家认可的充气站充气。

减压器组件安装于背板上，通过一根高压管与气阀相连接减压器的主要作用是将空气瓶内的高压空气降压为低而稳定的中压，供给供气阀使用。本减压器属于逆流式减压器，这种减压器性能特点是腔室压力随着气瓶工作压力的下降而略有增加，使自动肺在整个使用过程中，自动供给流量不低于起始流量。

注意：出厂时减压器已经调试好，没有经过培训的人员不能擅自拆卸。

2) 报警哨

报警哨的作用是为了防止佩带者遗忘观察压力表指示压力，而出现的气瓶压力过低不能保证安全退出灾区的危险。报警哨的起始报警压力为 4 MPa~6MPa。当气瓶的压力为报警压力时，报警哨发出哨声报警。（但在刚佩带时打开气瓶瓶阀后，由于输入给报警哨的压力由低逐渐升高，经过报警压力区间时，也要发出短暂的报警声，证明气瓶中有高压空气的存在，而不是报警）。报警哨在 4MPa~6MPa 报警后，按一般人行走速度为 4.5km/h 作功计算，到空气消耗到 2MPa 为止，可佩带 9min~10min 左右，行走距离为 350m 左右，但是由于佩带者呼吸量不同；做功量不同，退出灾区的距离不同，佩带者应根据不同的情况确定退出灾区所需的必要气瓶压力（由压力表显示），绝不能机械的理解为报警后，才开始撤离灾区。而且在佩带过程中必须经常观察压力表，以防止报警哨万一失灵，而出现由于压力过低而无法安全地退出灾区的可能性。

注意：报警哨出厂时已经调整好并固定，没有检测设备，不能擅自调整。

3) 供气阀

供气阀的主要作用是将中压空气减压为一定流量的低压空气，为使用者提供呼吸所需的空气。本供气阀可以根据佩带者呼吸量大小自动调节阀门开启量，保证面罩内压力长期处于正压状态。供气阀设有节省气源的装置：可防止在系统接通（气瓶阀开启）戴上面罩之前气源的过量损失。

4) 面罩

面罩为全面结构，面罩的橡胶材料是由天然橡胶和硅橡胶混合材料制成。面罩中的内罩能防止镜片现冷凝气，保证视野清晰；面罩上安装有传声器及呼吸阀。面罩通过快速接头与供气阀相连接。面罩分进口和国产两种，用户可根据需要进行配置。

5) 压力表

压力表是用来显示瓶内的压力。

(四) 空气呼吸器的佩戴和使用

1、背戴气瓶

将气瓶阀向下背上气瓶，通过拉肩带上的自由端，调节气瓶的上下位置和松紧，直到感觉舒适为止。

2、扣紧腰带

将腰带公扣插入母扣内，然后将左右两侧的伸缩带向后拉紧，确保扣牢。如图七所示。

3、佩戴面罩

将面罩的上五根带子放到是松，把面罩置于使用者脸上，然后将头带从头上部的上前方向后下方拉下，由上向下将面罩戴在头上。调整面罩位置，使下巴进入面罩下面凹形内，先收紧下端的两根颈带，然后收紧上端的两根头带及顶带，如果感觉不适，可调节头带松紧。

4、面罩密封

用手按住面罩接口处，通过吸气检查面罩密封是否良好。作深呼吸，此时面罩两侧应向人体面部移动，人体感觉呼吸困难，说明面罩气密良好，否则再收紧头带或重新佩戴面罩，如图八所示。

5、装供气阀

将供气阀上的接口对准面罩插口，用力往上推，当听到咔嚓声时，安装完毕，如图十所示。

6、检查仪器性能

完全打开气瓶阀，此时，应能听到报警哨短促的报警声，否则，报警哨失灵或者气瓶内无气。同时观察压力表读数。气瓶压力应不小于 28MPa，通过几次深呼吸检查供气阀性能，呼气和吸气都应舒畅、无不适感觉。

7、使用

正确佩戴仪器且经认真检查后即可投入使用。

使用过程中要注意随时观察压力表和报警器发出的报警信号，报警器音响在 1 米范围内声级为 90dB。

使用结束后，先用手捏住下面左右两侧的颈带扣环向前一推，松开颈带，然

后再松开头带，将面罩从脸部由下向上脱下。

转动供气阀上旋钮，关闭供气阀。

捏住公扣笋头，退出母扣。

放松肩带，将仪器从背上卸下，关闭气瓶阀。

使用前的准备：

身体健康并经过训练的人员才允许佩带呼吸器，使用前准备时应有监护人员在场，准备工作的内容有：

(1)、从快速接头上取下中压管，观察压力表，读出压力值。若气瓶内压力小于 28MPa 时，则应充气。

(2)、佩戴人员必须把胡须刮干净，以避免影响面罩和面部贴合的气密性。

(3)、擦洗面罩的视窗，使其有较好的透明度。

13.4.3 灭火器使用方法

1、手提式干粉灭火器：灭火时，手提灭火器奔向火场，选择上风位置，在燃烧处 2~3 米左右处，拔下保险销子，一手紧握喷粉胶管头，瞄准火焰根部，一手捏下鸭嘴式开关，将干粉喷向火焰根部。

2、推车式干粉灭火器：必须两人使用。将灭火器推到起火地点上风头 3 米处，一人迅速解开喷粉帆布管，将喷粉帆布管完全展开（喷粉帆布管不能绞拧），一手紧握喷粉枪瞄准火焰根部，另一人拨下保险销，提起阀门拉杆，使干粉药剂喷向火焰。根据火焰位置等情况及时用推车调整灭火器位置。

3、地上消火栓使用方法

为了安全必须两人使用。

取下消火栓防护罩，展平消防水带（水带不能绞拧），将消防水带一头接在消火栓上，另一头接在消防枪上，一人抓紧消防枪喷头，另一人用专用工具缓慢打开消火栓阀门。

灭火时水对准火源根部，冷却时水喷淋到设备顶部或火焰的顶部。

13.4.4 箱式消防栓使用方法

为了安全必须两人使用。

将玻璃门打开后，首先把捆绑的消防水带解开、拉出、展平（消防水带不能

绞拧), 将消防水带一头安装在箱式消火栓上, 另一头安装在消防枪上, 一人抓紧消防枪头喷头, 另一人缓慢打开消火栓阀门。

灭火时水对准火源根部, 冷却时水喷淋到设备顶部或火焰的顶部。

13.4.5 消防水炮使用方法

消防水炮由消防队员或具有相应资质的人使用, 一个人使用时, 首先将喷头对准着火源, 拧死固定上下和左右旋转方向的卡具, 下到阀门井中, 关上放空阀, 打开上水阀, 人从阀井中出来后抓住水炮手柄, 根据火源位置调整喷头上下或左右方向, 根据灭火需要旋转喷头内芯改变出水形状灭火。

两人使用时, 一人抓住水炮手柄, 另一人下到阀门井中, 关上放空阀, 打开上水阀, 两人配合调整喷水方向和喷水形状。

特别强调水不能喷向烧红的设备上。

13.4.6 过滤式防毒面具的使用方法

过滤式防毒面具是一种能够有效地滤除吸入空气中的化学毒气或其他有害物质, 并能保护眼睛和头部皮肤免受化学毒剂伤害的防护器材, 是消防部队最常用的一种防毒面具。其基本结构和防毒原理相同, 都是由滤毒罐、面罩和面具袋三部分组成。

在使用这种防毒面具时, 由于面具的呼吸阻力、有害空间和面罩的局部作用, 对人体的正常生理功能造成不同程度的影响。在平时健康人员尚可忍受, 在一些特殊情况下, 就可能会带来一定的恶果。因此, 对不适合戴面具的人员, 应根据病情限制或禁止使用防毒面具。对患有心血管、呼吸系统疾病, 贫血、高血压、肾脏病患者等, 应尽量缩短配戴时间。

1、连接防毒面具: 旋下罐盖, 将滤毒罐接在面罩下面, 取下滤毒罐底部进气孔的橡皮塞。

2、使用前要先检查全套面具的气密性。方法是: 将面罩和滤毒罐连接好, 戴好防毒面具, 用手或橡皮塞堵住滤毒罐进气孔, 深呼吸, 如没有空气进入, 则此套面具气密性较好, 可以使用。否则应修理或更换。

3、佩带时如闻到毒气微弱气味, 应立即离开有毒区域。

4、有毒区域的氧气占体积的 18%以下、有毒气体占总体积 2%以上的地方,

各型滤毒罐都不能起到防护作用。

5、常用几款滤毒罐的防护对象如下：

a. 1 号滤毒罐：标色为绿色，主要防护综合气体，例如氰氢酸、氯化氰、砷化氰、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、路易氏气、二氯甲烷、芥子气。

b. 3 号滤毒罐：标色为棕色，主要防护有机气体，例如苯、丙酮、醇类、二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦。

c. 4 号滤毒罐：标色为灰色，主要防护氨、硫化氢。

d. 7 号滤毒罐：标色为黄色，主要防护酸性气体和蒸汽，例如二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含磷有机农药。

6、每次使用后应将滤毒罐上部的螺帽盖拧上，并塞上橡皮塞后储存，以免内部受潮。

7、滤毒罐应储存于干燥、清洁、空气流通的库房环境，严防潮湿、过热，有效期为 5 年，超过 5 年应重新鉴定。

13.4.7 安全带使用方法

1、使用时应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件不得是焊接件，边缘光滑，产品上有合格证、安监证。

2、单背架工带使用短绳较安全，如用长绳，应选用双背式为宜。

3、使用时安全绳不准打结。

4、安全带不准低挂高用。

5、使用 3m 以上长绳应在绳上加缓冲器，自锁器或速差自控器等。

6、安全带使用 2 年后，应作一次抽验，围杆带以 2206N(225Kgf) 静负荷 5min，若无破损则可继续使用。悬挂安全带用 80kg 重的砂人 1m 高自由坠落进行冲击试验，若无破损则可继续使用，安全带正常使用期三年，但发现异常应提前报废。

13.4.8 安全帽的使用方法

一. 合格安全帽产品的标志

安全帽是工业生产中广泛使用的个人防护用品，其作用是保护作业人员头部，属国家特种防护用品工业生产许可证管理的产品。标准《安全帽》（GB 2811-1989）

是强制执行的标准。生产安全帽产品的生产企业必须通过主管部门的体系认可，必须具备自检能力，其产品必须经过国家指定的检验机构检验合格，并且通过批量抽查自检合格。安全帽具备以下 4 项永久性标记的产品是有关部门认为合格出售的产品。

1) 企业名称、商标、型号。

2) 制造年、月。

3) 出厂合格证和安检证。

4) 生产许可证编号的标记。

二. 安全帽的选择和使用

选择安全帽时，一定要选择符合国家标准规定、标志齐全，经检验合格的安全帽。使用者在选购安全帽产品时还应检查其近期检验报告。近期检验报告由生产厂家来提供。并且要根据不同的防护目的选择不同的品种，如带电作业场所的作业人员，就应选择 T4 类电绝缘性能检验合格的安全帽，否则就达不到防护的作用。

使用安全帽时，首先要了解安全帽的防护性能、结构特点，并掌握正确的使用和保养方法，否则，就会使安全帽在受到冲击时起不到防护作用。据有关部门统计，坠落物伤人事故中 15% 是因为安全帽使用不当造成的。所以，不能认为戴上安全帽就有了安全伞，就可使头部不受伤害。因此，在使用过程中一定要注意以下问题。

1) 在使用之前一定要检查安全帽上是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损（包括对帽衬的检查），安全帽上如存影响其性能的明显缺陷就应及时报废，以免影响防护作用。

2) 不能将在安全帽当板凳坐。

3) 不能随意调节帽衬的尺寸。安全帽的内部尺寸如垂直间距、佩戴高度、水平间距，标准中是有严格规定的，这些尺寸直接影响安全帽的防护性能，使用者一定不能随意调节，否则，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击触顶而起不到防护作用，直接伤害佩戴者。

4) 使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不能晃动，要系紧下颊带，调节好后箍以防安全帽脱落。

5) 不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，

以免影响其强度。

6) 受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。

7) 安全帽不能放置在有酸、碱、高温、日晒、潮湿或化学试剂的场所，以免其老化或变质。

8) 应注意使用在有效期内的安全帽，塑料安全帽的有效期为 2 年半，植物枝条编织的安全帽有效期为 2 年，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期为 3 年半。超过有效期的安全帽应报废。

13.4.9 防护服的使用方法

（一）施工作业现场上的作业人员应穿着工作服。

- 1、全身防护型工作服；
- 2、防毒工作服；
- 3、耐酸工作服；
- 4、耐火工作服；
- 5、隔热工作服；
- 6、通气冷却工作服；
- 7、通水冷却工作服；
- 8、防静电工作服；
- 9、劳动防护雨衣；
- 10、普通工作服。

（二）以下为我厂对作业人员防护服的穿着要求

- 1、作业人员入厂时必须穿着工作服；
- 2、操作转动机械时，袖口必须扎紧；
- 3、从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服；
- 4、应急救援使用专用的防护服；
- 5、工作服必须拉好拉链或扣好纽扣，不得将内部非防火防静电的衣服露出。以尽量地保护身体的各个部位；
- 6、工作服上的油污应及时清洗。

13.4.10 防护手套

作业现场上人的一切作业，大部分都是由双手操作完成的。这就决定了手经常处在危险之中。对手的安全防护主要靠手套。

使用防护手套时，必须对工件、设备及作业情况分析之后，选择适当材料制作的，操作方便的手套，方能起到保护作用。

我车间现场上常用的防护手套有下列几种：

1、帆布手套。具有保护手和手臂的功能，作业人员工作时一般都使用这类手套，具有一定的防火作用。

2、橡胶耐油手套。起防接触和防腐蚀作用，在接触油品时使用。使用前要检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常禁止使用。

3、线手套。一般保护使用。

13.4.11 常用安全护具的检验方法

常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被坠物损坏或被吊装物撞坏。安全帽被物体击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查按要求进行

1、安全帽：3kg 重的钢球，从 5m 高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，试验时应用木头做一个半圆人头模型，将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。检验周期为每年一次。

2、安全带：国家规定，出厂试验是取荷重 120kg 的物体，从 2~2.8m 高架上冲击安全带，各部件无损伤即为合格。

锦纶安全带配件极限拉力指标为：腰带 1200~1500kg，背带 700~1000 kg，安全绳 1500 kg，挂钩圆环 1200 kg，固定卡子 60 kg，腿带 700 kg。

安全带的负荷试验要求是：施工单位对安全带应定期进行静负荷试验。试验荷重为 225 kg，吊挂 5min，检查是否变形、破裂等情况，并做好记录。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔 6 个月进行一次抽检。

凡是做过试验的安全护具，不准再用。

3、个人防护用品的检查还必须注意：

1) 产品是否有“生产许可证”单位生产的产品；2) 产品是否有“产品合格证书”；3) 产品是否满足该产品的有关质量要求；4) 产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合。

第十四部分 附录:工艺流程控制图、设备平面、 竖面布置图、主要设备结构示意图、工艺联锁 自保示意图

冷换设备规格表

顺 序 号	工艺编号	设备名称	单位	数量	操作条件			规格及内部结构	保温方式		连接 方式
					介质	温度℃	压力 MPa		材料	厚度 mm	
1	E-1101/1~3	原油-常顶循环换热器	台	3	管 壳 常 顶 循 原 油	管 138/88 壳 37/72	管 0.668 壳 2.424	BES1100-4.0-335-6/25-2I B=450	复合硅酸盐	80	串联
2	E-1102/1~2	原油-常一线换热器	台	2	管 壳 常 一 线 原 油	管 134/79 壳 72/87	管 1.194 壳 2.067	BES800-4.0-160-6/25-4I B=300	复合硅酸盐	80	串联
3	E-1103/1~2	原油-常三线换热器	台	2	管 壳 常 三 线 原 油	管 145/96 壳 87/103	管 1.205 壳 1.981	BES900-4.0-205-6/25-4I B=300	复合硅酸盐	80	串联
4	E-1104	脱盐油-常一线换热器	台	1	管 壳 常 一 线 脱 盐 油	管 207/134 壳 112/134	管 1.225 壳 1.171	BES900-4.0-195-6/25-6I B=250	复合硅酸盐	100	
5	E-1105	脱盐油-常二中换热器	台	1	管 壳 脱 盐 油 常 二 中	管 133/140 壳 192/186	管 1.115 壳 0.587	BES1100-4.0-325-6/25-2I B=450	复合硅酸盐	90	
6	E-1106/1~2	脱盐油-常重换热器	台	2	管 壳 脱 盐 油 常 重 油	管 140/185 壳 219/172	管 1.073 壳 1.756	BES1200-4.0-390-6/25-4I B=250	复合硅酸盐	100	串联
7	E-1107/1~3	闪底油-常二中换热器	台	3	管 壳 闪 底 油 常 二 中	管 206/253 壳 265/220	管 1.75 壳 0.636	BES1100-4.0-315-6/25-2I	复合硅酸盐	110	两组串 联
8	E-1108/1~4	闪底油-常重换热器	台	4	管 壳 闪 底 油 常 重 油	管 233/287 壳 353/255	管 1.695 壳 1.94	BES1100-4.0-335-6/25-2I B=300	复合硅酸盐	130	两组串 联
9	E-1109	原油-常二线换热器	台	1	管 壳 常 二 线 原 油	管 159/92 壳 72/86	管 1.166 壳 2.067	BES800-4.0-145-6/25-6I B=250	复合硅酸盐	90	

序号	工艺编号	设备名称	单位	数量	操作条件			规格及内部结构	保温方式		连接方式
					介质	温度℃	压力MPa		材料	厚度mm	
10	E-1101/1~2	原油-常重换热器	台	2	管壳 原油 常重油	管壳 86/127 172/129	管壳 2.004 1.685	BES1000-4.0-265-6/25-4I B=250	复合硅酸盐	90	串联
11	E-1111/1~2	脱盐油-常一中换热器	台	2	管壳 常一中 脱盐油	管壳 185/151 112/137	管壳 0.635 1.171	BES1000-4.0-265-6/25-4I B=300	复合硅酸盐	90	串联
12	E-1112/1~2	脱盐油-常三线换热器	台	2	管壳 常三线 脱盐油	管壳 204/145 137/155	管壳 1.225 1.116	BES900-4.0-205-6/25-4I B=450	复合硅酸盐	100	串联
13	E-1113/1-2	脱盐油-常二线换热器	台	2	管壳 常二线 脱盐油	管壳 223/159 155/168	管壳 1.181 1.07	BES800-4.0-160-6/25-4I B=450	复合硅酸盐	100	串联
14	E-1114/1-2	脱盐油-常二中换热器	台	2	管壳 脱盐油 常二中	管壳 168/197 220/191	管壳 1.022 0.681	BES1000-4.0-275-6/25-2I B=450	复合硅酸盐	100	串联
15	E-1115	脱盐油-常三线换热器	台	1	管壳 常三线 脱盐油	管壳 285/204 191/204	管壳 1.239 1.005	BES1000-4.0-315-6/25-6 B=450	复合硅酸盐	110	
16	E-1116/1~2	脱盐油-常重油换热器	台	2	管壳 脱盐油 常重油	管壳 204/220 255/219	管壳 0.955 1.835	BES1100-4.0-335-6/25-2I B=250	复合硅酸盐	110	串联
17	E-1117	常一线重沸器	台	1	管壳 常三线 常一线	管壳 307/285 197/207	管壳 1.259 0.06	BJ5600-2.5-90-6/25-2I B=450	复合硅酸盐	110	
18	E-1118	常一中蒸气发生器	台	1	管壳 常一中 水蒸气	管壳 211/185 143/143	管壳 0.668 0.3	BIU1000-2.5/2.5-270-6/25-4I B=250	复合硅酸盐	90	

序号	工艺编号	设备名称	单位	数量	操作条件			规格及内部结构	保温方式		连接方式
					介质	温度℃	压力 MPa		材料	厚度 mm	
19	E-1119/1~2	含盐污水-脱盐注水换热器	台	2	管壳 含盐污水 净化水	管壳 114/70 40/93	管壳 0.6 2.8	BES600-4.0-85-6/25-4I B=150	复合硅酸盐	80	串联
20	E-1120/	常一线水冷器	台	1	管壳 循环水 常一线	管壳 28/38 79/45	管壳 0.4 1.166	BES800-2.5-160-6/25-4I B=150	复合硅酸盐	30	
21	E-1121/1~2	常压重油水冷库	台	2	管壳 循环水 常重油	管壳 28/40 129/90	管壳 0.4 1.341	BES1000-4.0-275-6/25-2I B=200	复合硅酸盐	30	并联
22	E-1122	含盐污水水冷器	台	1	管壳 含盐污水 循环水	管壳 70/50 28/38	管壳 0.58 0.4	BES600-2.5-85-6/25-4I B=150	复合硅酸盐	30	
23	E-1123	压缩机后瓦斯冷却机器	台	1	管壳 循环水 压缩干气	管壳 28/38 220/191	管壳 0.4 0.4	BES450	复合硅酸盐	30	
24	E-1124	汽油水冷器	台	2	壳程：汽油；管程：冷却水	壳程：200； 管程 20	壳程：4.0； 管程：4.0	BES1000-4.0-275-6/25-2I.B=310	复合硅酸盐	30	并联
25	E-1125	含盐污水水冷器	台	1	壳程：循环水；管程：含盐污水	壳程：200； 管程：100	壳程：2.5； 管程：2.5	BJ800-25-210-6/19-4I	复合硅酸盐	30	
26	A-1101/1~4	常顶空冷器	台	4	常顶油汽	管壳 124 40	0.05	ZP9×3-18-664-1.6S	复合硅酸盐		
27	A-1102/1~4	常二线空冷器	台	2	常二级油	管壳 92 60	1.136	GP9×1.5-8-123-2.5S-23.4/RLL-IVa	复合硅酸盐		
28	A-1103/1~2	常三线空冷器	台	2	常三线油	管壳 96 60	1.183	GP93-8-123-2.5	复合硅酸盐		

容器设备规格表

顺 序 号	工艺编号	设备名称	单位	数量	操作条件			规格及内部结构	保温方式		备 注
					介 质	温度℃	压力 MPa		材料	厚度 mm	
1	D-1101/1-3	电脱盐罐	台	3	原油,水,破乳剂	115	1.4	Φ3600×22080	复合硅酸盐	90	
2	D-1102	常顶回流及产品罐	台	1	常顶油,汽,水	40	0.03	Φ3600×8200	复合硅酸盐	70	
3	D-1103	封油罐	台	1	封油	40	0.65	Φ3800×8200	复合硅酸盐	70	
4	D-1104	压缩机入口分液罐	台	1	常顶气及凝结	40	0.03	Φ1200×4000×8	复合硅酸盐	30	
5	D-1106	高压燃料气分液罐	台	1	燃料气	40	0.48	Φ1600×4000×10	复合硅酸盐	70	
6	D-1107	常顶燃料气分液罐	台	1	常顶气	40	0.03	Φ1200×4000×8	复合硅酸盐	70	
7	D-1108	电脱盐注水罐	台	1	净化气	40	常压	Φ2400×5000×10	防火层	30	
8	D-1109/1,2	缓蚀剂槽	台	2	缓蚀剂溶液	常温	常压	5000×2000×1200	铁红底漆+黄色面漆		
9	D-1110/1,2	缓蚀剂罐	台	2	缓蚀剂溶液	常温	常压	Φ3600×4655(立)	复合硅酸盐	70	
10	D-1112	地下污水罐	台	1	污水	±00	常压	Φ1600×6000×10	复合硅酸盐	90	
11	D-1114	0.3MPa 蒸汽分水器	台	1	水蒸汽	250	0.3	Φ700×830(立)	复合硅酸盐	110	

机泵设备规格表

顺 序 号	工艺编号	设备名称	数量/台		输送条件		操作参数				需要 扬程 m	实际 扬程 m			
			操作	备 用	介 质	密 度 kg/m ³	流量 m ³ /h		温度℃				压力 MPa		
									正常	额定	正常	最高	进口	出口	
1	P-1101/1.2	原油泵	1	1	原油	835.8	455.2	546.3	35		2.424	279	290		
2	P-1102/1.2	闪底泵	1	1	闪底油	733.5	448.3	538	206		0.134	212	223		
3	P-1103/1.2	常顶回流及产品泵	1	1	汽油	710.5	73.6	147.2	40		0.06	131	160		
4	P-1104/1.2	常一线泵	1	1	常一线	654.5	78.7	94.5	207		0.158	156	163		
5	P-1105/1.2	常二线泵	1	1	常二线	681.7	54.1	64.9	223		0.14	142	158		
6	P-1106/1.2	常三线泵	1	1	常三线	641.1	84.4	126.1	307		0.123	164	178		
7	P-1107/1.2	常底油泵	1	1	常底油	709.7	252.4	315.5	353		0.145	235	262		
顺 序 号	选用泵				原动机				泵/泵动 机转速	电压 (V)	端面 密封	冲洗及封油			泵冷 却要 求
	型号	叶轮 直径	效率	轴功率	型号	功率	防暴防 护等级	声功率数				形式	名称	温度	
1	250×200KSM48	461	71	423.4	YB560M ₁ -2W	630	dIIIBT4	1	2950-2 980	6000	机 械 密 封			水 冷 却	
2	250×200KSM48	414	71	281.4	YB450S ₃ -2W	400				6000					
3	PAF80-400C	370	46	49.6	YB ₂ 280S-2W	75				380					
4	100AY120×2B	266	58	39.4	YB ₂ 280S-2W	75				380					
5	80AY100×2A	275	54	29.4	YB ₂ 250M-2W	55	IP54/F			380					
6	PAC80-400C	380	50	52.5	YB ₂ 280S-2W	75				380					
7	200150R2DM44	367	66	193.8	YB400M ₁ -2W	250				380					

顺 序 号	工艺编号	设备名称	数量/台		输送条件		操作参数				需要 扬程 m	实际 扬程 m			
			操作	备用	介 质	密度 Kg/m ³	流量 m ³ /h		温度℃				压力 MPa		
							正常	额定	正常	最高			进口	出口	
8	P-1108/1,2	常顶循环回流泵	1	1	常顶循油	663.3	368	552	138		0.32	0.718	49	58	
9	P-1109	常一中泵	1		常一中油	668.7	210.5	302.3	211		0.25	0.691	57	66	
10	P-1110/1,2	常二中泵	1	1	常二中油	650.5	301.1	451.7	265		0.2	0.636	62	67	
11	P-1111/1,2	电脱盐及塔顶注水泵	1	1	净化水	1000	21.7	35	常温		常压	2.629	265	265	
12	P-1112/1,2	二级电脱盐循环注水泵	1	1	水	948.6	19.8	40	113		1.05	1.591	42	57	
13	P-1113	一级电脱盐循环注水泵	1		水	948.6	19.8	40	113		1.05	1.591	42	57	
14	P-1119/1,2	含硫污水回收泵	1	1	含硫污水	1000	10	1	38		常压	1.0			
顺 序 号	型号	选用泵			原动机				泵/泵动 机转速	电压 (V)	端面 密封	冲洗及封油			泵冷 却要 求
		叶轮直径 mm	效率 %	轴功率 kw	型号	功率	防暴防 护等级	声功率数				形式	名称	温度	
8	PAC200-250C	225	71	54.3	YB ₂ 280M-2W	90	1	2950-2 980	380	机 械 密 封				水 冷 却	
9	PAC150-250C	230	67	36.2	YB ₂ 280S-2W	75									
10	PAC200-250B	250	65	55.0	YB ₂ 280M-2W	90									dII BT4
11	DG46-50×5	210	45	34.5	YB ₂ 250M-2W	55									IP54/F
12	80AY100×2A	275	54	29.4	YB ₂ 250M-2W	55									
13	80AY60A	210	44	6.6	YB2160M ₂ -2W	15									
14	ZHYa25-50	200	28	7.8	YBX3-160M2-2W	5.5									

顺 序 号	工艺编号	设备名称	数量/台		输送条件		操作参数				需要 扬程 m	实际 扬程 m			
			操作	备用	介 质	密度 Kg/m³	流量 m³/h		温度℃				压力 MPa		
							正常	额定	正常	最高			进口	出口	
15	P-1115/1.2	缓蚀剂泵	1	1	缓蚀剂溶液	1000		1250				常压	2.0		
16	P-1116/1.2	汽油碱洗泵	1	1	循环碱液	1000	76	91.2	40			0.65	0.82	15	17
17	P-1118	污油泵	1	1	污油	-800	14.4	20.16	-80			常压	0.32		40
18	P-1120	仪表隔离液泵	1	1	净化水	1000	21.7	35	常温			常压	2.629	265	265
19	P-1121/1-4	配剂泵	2	2	破乳缓蚀剂	1000	3100								
20	P-1122/1-8	常顶空冷器管道泵	4	4	软化水	1000	120		40			常压	0.2		20
21	K-1101	常顶气压缩机	1		常顶气		13.6		40			0.02	0.4		
顺 序 号	选用泵			原动机			防暴防 护等级	声功率数	电压 (V)	端面 密封	冲洗及封油			泵冷 却要 求	
	型号	叶轮直径 mm	效率 %	轴功率 kw	型号	功 率					形式	名称	温度		
15	LJ4-1250/2.0-IV				YB2112M-4VU	4.0									
16	PAF100-150D	125	66	5.3	YB2160M1-4VU	11									
17	DB50Y-40	180	46	2.7	YB2132S2-2W	7.5	dIIBT4								
18	DG46-50×5	210	45	34.5	YB2250M-2W	55		1	2950-2980	机械密封					水 冷 却
19	PVE1S-TTS						IP54/F								
20	SLBY125-20			12	YB2160M2-2WTH	15									
21	DW-19.3/[0.2-4.2]-X				YA355L-12	110									

其他设备规格表

序号	工艺编号	设备名称	单位	数量	操作条件			规格及内部结构	保温方式		备注
					介 质	温度℃	压力MPa		材料	厚度mm	
1	M-1101	一级电脱盐注水混合器	台	1	原油,水,破乳剂	115	1.9	SX-4.0-350	复合硅酸盐	80	
2	M-1102	二级电脱盐注水混合器	台	1	原油,水,破乳剂	115	1.9	SX-4.0-350	复合硅酸盐	80	
3	M-1103	三级电脱盐注水混合器	台	1	原油,水,破乳剂	115	1.9	SX-4.0-350	复合硅酸盐	80	
4	M-1104	汽油碱洗混合器	台	1	常顶油,碱液	40	0.87	SV 型 DN=200	复合硅酸盐	70	
5	SR-1101/1,2	封油过滤器	台	2	常三线	60	1.1	DN50	复合硅酸盐	70	
6	SR-1103/1,2	燃料油过滤器	台	2	燃料油	130	1.4	DN80	复合硅酸盐	80	
7	FA-1101/1,2	高压瓦斯阻火器	台	2	燃料气	常温	0.25-0.45	ZHQ200-1.6/100		30	
8	FA-1102/1,2	长明灯阻火器	台	2	燃料气	常温	0.25-0.45	ZHQ25-1.6/100			
9	FA-1103/1,2	常顶瓦斯气阻火器		2	常顶气	40	0.03	ZHQ150-1.6/100		70	

序号	工艺编号	设备名称	单位	数量	操作条件			规格及内部结构	保温方式		备注
					介 质	温度℃	压力MPa		材料	厚度mm	
10	FA-1104	地下污油罐放空气阻火器	台	1	放空气	≤100	常压	ZHQ50-1.6/100			
11	SC-1101	原油取样冷却器	台	1	原油	115	2.0	YZXIIIID-F15/4.0			
12	SC-1102	一级取样冷却器	台	1	原油	115	2.0				
13	SC-1103	二级取样冷却器	台	1	原油	115	2.0				
14	SC-1104	三级取样冷却器	台	1	原油	115	2.0				
15	SC-1105	常压重油取样冷却器	台	1	常重油	150	0.8				
16	SC-1106	闪底油取样冷却器	台	1	闪底油	206	0.134				
17	SOL-1101	过热蒸汽消音器	台	1	水蒸汽	400	0.3				

塔类设备规格表

1	C-1101	闪蒸塔	座	1	33606	270	208	0.28	0.07	$\Phi 3200 \times 20000$	复合硅酸盐	110		B8906-4-EQ1
2	C-1102	常压塔	座	1	202118	380	356	0.28	0.08	$\Phi 4800 \times 43800$	复合硅酸盐	130		B8906-4-EQ2
3	C-1103	常压汽提塔	座	1	27970	350	307	0.28	0.08	$\Phi 2000 \times 28700$	复合硅酸盐	120		B8906-4-EQ3
	小计			3	263694									

安全阀规格表

顺 序 号	编 号	安 装 地 点	工 艺 条 件						计算所需 喷嘴面积 cm ²	选用安全阀			数 量
			泄放 介质	气体分子量及液 体相对密度 kg/m ³	泄放量 kg/h	泄放 温度	压力 MPa			型 号	定压 MPa	弹 簧 号	
							泄放	泄放					
1	PSV-1101/1~3	电脱盐罐顶	原油	790.0	505.3	115	2.3	0.4	62.686	HTO-03Acbl50Q200	1.97		3
2	PSV-1102/1~4	常压塔顶	油气	121.5	190870	219	0.408	0.15	483.936	HTB-01CB200T250	0.28		4
3	PSV-1103	常顶回流罐顶	油气	102.6	30582	118.6	0.408	0.15	75.278	HTB-01CB150R200	0.28		1
4	PSV-1104	汽油碱洗罐顶	常顶油	102.6	38636	119	1.53	0.13	25.057	HTB-01CB100P150	1.3		1
5	PSV-1105	高压瓦斯罐顶	油气	22.4	3850	40	0.848	0.15	8.724	HTB-01CB80L100	0.68		1
6	PSV-1106	常顶瓦斯罐顶	水蒸汽	18	1864	250	0.408	0.15	12.659	HTB-01CB80L100	0.28		1
7	PSV-1107	压缩机入口分液罐	常顶气	35.7	1109	40	0.408	0.15	4.137	HTB-01CB80L100	0.28		1
8	PSV-1901/1-2	常一中蒸汽发生器汽包	蒸汽			100				A48Y-16C	0.5		2
8	PSV-1111/1-2	缓蚀剂泵	缓蚀剂			常温				A41Y-16P	2.6		2
9	PSV-1903/1-2	常顶压缩机出口管	瓦斯			80				CA42Y-160	2.6		2
10	PSV-1902/1	常顶压缩机油站	润滑油			35				A48W-16P	0.6		2

工艺联锁自保明细表

序号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	投用情况	ABC 级管理
1	常项压缩机自保联锁						
	润滑油供油总管压力 (三取二逻辑)	0.15-0.3MPa	LA≤0.15MPa; HA ≥0.3MPa	≤0.12MPa	机组停机	投用	B
	排气温度	≤125℃	HA≥135℃	≥145℃	机组停机	投用	B
	压缩机主轴承温度(三 取一)	≤55℃	HA≥60℃	≥65℃	机组停机	投用	B
2	加热炉鼓、引风机联锁						
	PIA-1210	950Pa	700 Pa	500 Pa			
	热烟气 (TIA1211) /冷 烟气 (TIA1212) (二取 一)	280/170℃	360/220℃	380/240℃	鼓、引风机停机, 空气入口挡 板及烟道旁路阀门动作, 加热 炉自然通风运行	投用	C

延炼联合二车间平面布置图

